



Bunga Rampai

MENELUSURI PERUBAHAN FISIOLOGIS PEREMPUAN

PANDUAN PRAKTIS KEBIDANAN SEPANJANG SIKLUS HIDUP

Ade Zakiya Tasman Munaf • Meta Rosdiana • Aida Ratna Wijayanti
Siska Rosdiana • Ratna Zahara

Editor: Novita Dewi

BUNGA RAMPAI: MENELUSURI PERUBAHAN FISIOLOGIS PEREMPUAN: PANDUAN PRAKTIS KEBIDANAN SEPANJANG SIKLUS HIDUP

Penulis:

Ade Zakiya Tasman Munaf, S.T.Keb., M.Keb.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes.

Aida Ratna Wijayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb.

Siska Rosdiana, S.ST., M.Keb.

dr. Ratna Zahara, M.Kes.

Editor:

Novita Dewi, S.Kep.,Ns., M.Biomed.

Bunga Rampai: Menelusuri Perubahan Fisiologis Perempuan: Panduan Praktis Kebidanan Sepanjang Siklus Hidup

Penulis: Ade Zakiya Tasman Munaf, S.T.Keb., M.Keb.
Meta Rosdiana, SST., M.Kes.
Aida Ratna Wijayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb.
Siska Rosdiana, S.ST., M.Keb.
dr. Ratna Zahara, M.Kes.

Editor: Novita Dewi, S.Kep.,Ns., M.Biomed.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7426-19-2

Cetakan Pertama: Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Bunga rampai *Menelusuri Perubahan Fisiologis Perempuan: Panduan Praktis Kebidanan Sepanjang Siklus Hidup* hadir sebagai upaya memadukan ilmu dasar fisiologi dengan kebutuhan praktik kebidanan di lapangan. Perubahan tubuh perempuan berlangsung dinamis sejak remaja hingga lansia, dan setiap fase menuntut pemahaman yang akurat, peka budaya, serta berorientasi pada keselamatan. Buku ini dirancang untuk membantu bidan, pendidik, mahasiswa, dan tenaga kesehatan memahami “yang normal” agar mampu mengenali “yang tidak normal” secara dini, mengambil keputusan tepat, dan memberikan asuhan yang bermartabat.

Struktur bunga rampai ini mengikuti garis besar siklus kehidupan. Masa remaja dibahas dengan menekankan pematangan sistem reproduksi, variasi normal pubertas, serta implikasinya terhadap edukasi kesehatan dan dukungan psikososial. Pra-konsepsi mengulas optimalisasi kesiapan kehamilan melalui pemantauan status gizi, skrining faktor risiko, dan konseling reproduksi yang berkelanjutan. Dalam persalinan, bab-bab menyoro ti mekanisme fisiologis dari kala ke kala, adaptasi maternal, serta prinsip keselamatan ibu dan bayi. Masa nifas dan menyusui menguraikan proses involusi, laktogenesis, perawatan payudara, dan dukungan keberhasilan menyusui. Terakhir, perempuan lansia membahas perubahan pascamenopause, kesehatan urogenital, tulang, kardiometabolik, serta strategi mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup.

Setiap bab disajikan dengan bahasa yang ringkas, ilustrasi klinis, dan poin-poin praktis untuk memudahkan penerapan. Penulis menekankan tanda bahaya, indikator rujukan, dan langkah-langkah promotif–preventif yang relevan di pelayanan primer hingga rujukan. Pendekatan kolaboratif lintas profesi dan sensitivitas budaya lokal turut ditekankan agar asuhan tetap berpusat pada perempuan dan keluarganya, seraya selaras dengan standar profesi dan praktik berbasis bukti.

Kami menyampaikan apresiasi kepada para penulis, mitra akademik, dan praktisi yang berbagi pengalaman lapangan. Semoga bunga rampai ini menjadi rujukan yang andal untuk pembelajaran, praktik klinis, dan pengembangan kebijakan mikro di fasilitas layanan. Kami berharap pembaca menemukan kejelasan konsep, kemantapan prosedur, dan ketenangan dalam mengambil keputusan klinis sehari-hari.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PERUBAHAN FISILOGIS PADA MASA REMAJA 1

Ade Zakiya Tasman Munaf, S.T.Keb., M.Keb.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi Remaja	2
C. Klasifikasi Remaja.....	2
D. Perubahan Fisiologis pada Remaja	3
E. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fisiologis	8
F. Dampak dari Perubahan Fisiologis.....	12
G. Urgensi Pemahaman Perubahan Fisiologis	14
H. Kesimpulan.....	14
I. Daftar Pustaka.....	15

CHAPTER 2 PERUBAHAN FISILOGIS PRA-KONSEPSI 17

Meta Rosdiana, SST., M.Kes	17
A. Pendahuluan/Prolog.....	17
B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan.....	18
C. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Laki-laki	20
D. Adaptasi Fisiologis Menjelang Konsepsi	22
E. Pengaruh Gizi dan Status Nutrisi terhadap Fisiologi Pra-Konsepsi	24
F. Gaya Hidup dan Dampaknya terhadap Fisiologi Pra-Konsepsi	26
G. Identifikasi Risiko dan Gangguan Fisiologi Pra-Konsepsi	28
H. Pemeriksaan Fisik dan Laboratorium pada Masa Pra-Konsepsi.....	29
I. Optimalisasi Fisiologis untuk Kehamilan Sehat	31
J. Simpulan	33
K. Daftar Pustaka.....	35
L. Glosarium.....	36

CHAPTER 3 PERUBAHAN FISILOGIS DALAM PERSALINAN..... 40

Aida Ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.	40
A. Pendahuluan.....	40
B. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala I.....	40
C. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala II.....	45
D. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala III	47
E. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala IV	48
F. Kesimpulan.....	51

G. Daftar Pustaka.....	52
H. Glosarium.....	52

CHAPTER 4 PERUBAHAN FISILOGIS MASA NIFAS DAN MENYUSUI..... 56

Siska Rosdiana, S.ST., M.Keb.....	56
A. Pendahuluan/Prolog.....	56
B. Perubahan pada Sistem Reproduksi.....	57
C. Perubahan Sistem Payudara.....	59
D. Perubahan pada Sistem Endokrin dan Hormonal.....	61
E. Perubahan pada Sistem Kardiovaskuler.....	62
F. Perubahan pada Sistem Perkemihan.....	64
G. Perubahan pada Sistem Gastrointestinal.....	65
H. Perubahan pada Sistem Muskuloskeletal.....	67
I. Perubahan pada Sistem Integumen.....	69
J. Perubahan pada Metabolisme dan Berat Badan.....	70
A. Dampak Psikologis Akibat Perubahan Fisiologis.....	72
K. Simpulan.....	73
L. Referensi.....	74
M. Glosarium.....	75

CHAPTER 5 PERUBAHAN FISILOGIS PADA PEREMPUAN LANSIA..... 78

dr. Ratna Zahara, M.Kes.....	78
A. Pendahuluan.....	78
B. Perubahan Fisiologis pada Perempuan Lansia.....	79
C. Strategi Promosi dan Pencegahan Kesehatan Perempuan Lansia.....	87
D. Kesimpulan.....	88
E. Referensi.....	89
F. Glosarium.....	92

PROFIL PENULIS 94

CHAPTER 1

PERUBAHAN FISIOLOGIS PADA MASA REMAJA

Ade Zakiya Tasman Munaf, S.T.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan periode transisi penting dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial secara cepat dan signifikan. Periode ini menjadi jembatan antara masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu mengalami proses pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi yang berkaitan dengan pubertas. Menurut WHO (2014), remaja didefinisikan sebagai kelompok usia 10–19 tahun, sedangkan *United Nations Population Fund* (UNFPA, 2016) menekankan bahwa fase ini merupakan masa kritis untuk pembentukan identitas diri, kesehatan, serta gaya hidup yang akan memengaruhi kehidupan dewasa kelak.

Secara etimologis, istilah remaja berasal dari bahasa Sanskerta *rajas*, yang berarti “kekuatan” atau “semangat”. Kata ini kemudian berkembang dalam bahasa Indonesia menjadi remaja, yang merujuk pada individu yang berada pada fase penuh vitalitas, energi, dan dinamika (KBBI, 2016). Pemaknaan ini sejalan dengan karakteristik remaja yang penuh gairah, rasa ingin tahu, dan kebutuhan akan pengakuan sosial.

Perubahan fisiologis pada masa remaja meliputi pertumbuhan pesat (*growth spurt*), munculnya karakteristik seksual primer dan sekunder, serta peningkatan aktivitas hormon yang memengaruhi metabolisme dan fungsi organ tubuh seperti hormon gonadotropin, estrogen, progesteron, dan testosterone (Santrock, 2018). Pada perempuan, perubahan ditandai dengan menarche, perkembangan payudara, serta perubahan distribusi lemak tubuh. Sedangkan pada laki-laki, ditandai dengan mimpi basah, perubahan suara, pertumbuhan rambut, serta peningkatan massa otot (Kemenkes RI, 2018).

Meskipun merupakan proses alamiah, perubahan fisiologis ini kerap memunculkan kebingungan, kecemasan, hingga penurunan rasa percaya diri pada sebagian remaja. Kurangnya pengetahuan tentang perubahan tubuh dapat berdampak pada masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Penelitian terkini menegaskan bahwa kesiapan pengetahuan dan dukungan lingkungan sangat

berperan dalam membantu remaja beradaptasi dengan perubahan ini (Patton et al., 2016; WHO, 2022).

B. Definisi Remaja

Remaja adalah suatu fase perkembangan dalam rentang kehidupan manusia yang berada di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Menurut *World Health Organization* (WHO, 2014; 2022), remaja didefinisikan sebagai individu dengan rentang usia 10–19 tahun. Pada fase ini terjadi perubahan signifikan meliputi aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang mempersiapkan individu untuk memasuki kedewasaan.

Secara etimologis, istilah remaja berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah ini menggambarkan proses perkembangan dinamis yang tidak hanya mencakup pertumbuhan biologis tetapi juga pematangan fungsi sosial dan psikologis (Hurlock, 2014; Santrock, 2018). Dalam konteks Indonesia, Kementerian Kesehatan RI (2018) mengelompokkan remaja sebagai individu berusia 10–18 tahun, dengan penekanan pada aspek kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang.

Masa remaja merupakan periode transisi perkembangan yang ditandai dengan pubertas, pencarian identitas diri, serta kemandirian sosial. Sedangkan Santrock (2018) menekankan bahwa remaja adalah masa penuh perubahan, di mana individu mulai mengembangkan pola pikir abstrak, kemampuan pengambilan keputusan, serta hubungan sosial yang lebih kompleks.

C. Klasifikasi Remaja

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa (Santrock, 2018). Secara umum, Hurlock (2011) membagi masa remaja menjadi dua, yaitu awal masa remaja dan akhir masa remaja. Garis pemisah antara awal masa remaja dan akhir masa remaja terletak di sekitar usia 17 tahun. Awal masa remaja berlangsung dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 tahun atau 17 tahun sampai usia 18 tahun. Konopka (dalam Agustiani, 2009) sendiri membagi masa remaja menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Masa remaja awal (12-15 tahun). Pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya.

2. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun). Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri (*self-directed*). Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai.
3. Masa remaja akhir (19-22 tahun). Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini, remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga menjadi ciri dari tahap ini.

Menurut Desmita (2015) batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan menjadi tiga yaitu: 12-15 tahun disebut dengan masa remaja awal, 15-18 tahun disebut masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun disebut remaja akhir. Namun batasan usia ini menurut Hapsari (2020) masih dibagi lagi menjadi: usia 10-12 tahun (masa remaja/pubertas); usia 12-15 tahun (remaja awal/pubertas); 15-18 tahun (remaja pertengahan); dan 18-21 tahun (remaja akhir), di mana usia 12-21 tahun (remaja awal-remaja akhir) ini disebut dengan adolesens.

D. Perubahan Fisiologis pada Remaja

Masa remaja merupakan suatu tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai oleh terjadinya berbagai perubahan mendasar, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam periode ini adalah adanya perubahan fisiologis yang sangat erat kaitannya dengan proses pubertas. Pubertas sendiri dipahami sebagai proses biologis yang menandai tercapainya kematangan organ reproduksi, sekaligus ditandai dengan munculnya ciri-ciri seksual sekunder yang khas pada laki-laki maupun perempuan (Santrock, 2018).

Berdasarkan penjelasan *World Health Organization* (WHO, 2014), dalam rentang usia remaja terjadi percepatan pertumbuhan tubuh (*growth spurt*), pematangan organ reproduksi, serta perubahan pada sistem tubuh lainnya yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas hormonal. Proses perubahan ini bukan hanya menjadi dasar terbentuknya kemampuan reproduksi, melainkan juga berkontribusi terhadap perkembangan identitas diri remaja sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan.

Perubahan biologis dan fisiologis yang paling nyata dialami remaja berlangsung pada masa pubertas, khususnya pada awal masa remaja. Pubertas

umumnya terjadi pada usia sekitar 11–15 tahun pada anak perempuan dan 12–16 tahun pada anak laki-laki. Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa fungsi reproduksi, atau kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan, sudah mulai berfungsi. Bersamaan dengan itu, terjadi pula pertumbuhan tubuh yang sangat cepat, termasuk perkembangan anggota tubuh, sehingga proporsinya semakin mendekati bentuk tubuh orang dewasa (Hapsari, 2020).

Pada remaja laki-laki, ciri seksual primer ditunjukkan oleh pertumbuhan testis yang sangat pesat pada satu hingga dua tahun pertama, kemudian melambat, dan akhirnya mencapai kematangan penuh pada usia sekitar 20–21 tahun. Ketika organ reproduksi ini mulai berfungsi, biasanya pada usia 14–15 tahun, remaja laki-laki akan mulai mengalami mimpi basah sebagai tanda awal fungsi reproduksi. Sementara itu, pada remaja perempuan, kematangan organ seksual ditandai oleh perkembangan rahim, vagina, dan ovarium yang terjadi dengan cepat. Pada usia sekitar 11–15 tahun, biasanya ditandai dengan datangnya menstruasi pertama atau *menarche*, yang merupakan tanda jelas bahwa organ reproduksi perempuan sudah mulai berfungsi.

Secara lebih rinci, Laoh et al. (2023) menyebutkan bahwa perubahan fisiologis pada masa remaja mencakup berbagai aspek yang memperlihatkan perbedaan mencolok dibandingkan dengan masa kanak-kanak, baik dari segi pertumbuhan tubuh maupun kematangan fungsi reproduksi, antara lain:

1. Remaja Wanita

- a. Pertumbuhan tulang-tulang (badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang)
- b. Pertumbuhan payudara
- c. Tumbuh bulu yang halus di kemaluan dan ketiak
- d. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya
- e. Menstruasi atau haid
- f. Pinggul dan paha membesar

2. Remaja pria

- a. Pertumbuhan tulang
- b. Testis (buah pelir membesar)
- c. Tumbuh bulu halus di kemaluan
- d. Tumbuh jakun dan mengalami perubahan suara
- e. Alat produksi sperma mulai bereproduksi ditandai mimpi basah
- f. Menguatnya otot-otot lengan dan paha

Gambaran perubahan fisiologis yang terjadi pada masa remaja adalah sebagai berikut:

1. Perubahan ukuran tubuh

Pertumbuhan fisiologis pada remaja mengalami percepatan yang sangat signifikan, dimulai kurang lebih dua tahun sebelum anak mencapai kematangan organ reproduksinya. Sekitar satu tahun sebelum masa kematangan tersebut, tinggi badan anak dapat meningkat antara 10 hingga 15 sentimeter, dan setelah organ kelamin matang, berat badannya juga bertambah sekitar 5 hingga 10 kilogram. Dalam kurun waktu sekitar empat tahun, tinggi badan remaja akan bertambah hingga seperempat dari tinggi awalnya, sementara berat badannya hampir mencapai dua kali lipat. Jika dibandingkan, anak laki-laki umumnya mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan dibandingkan dengan anak perempuan. Laki-laki biasanya mencapai bentuk tubuh orang dewasa pada rentang usia 10 hingga 20 tahun, sedangkan perempuan rata-rata mencapai bentuk tubuh dewasanya sekitar usia 20 tahun (Meilan et al., 2018).

1. Perubahan proporsi tubuh

Pada masa remaja, bentuk tubuh sering kali tampak kurang proporsional, meskipun kondisi ini tidak terjadi secara merata pada seluruh bagian tubuh. Ada bagian tubuh yang justru mulai menunjukkan perkembangan yang lebih seimbang. Ketidakseimbangan proporsi ini akan terus berlangsung selama masa pubertas, dan baru akan kembali seimbang setelah seluruh proses pubertas selesai dilalui. Pada tahap tersebut, tubuh remaja perlahan-lahan mulai menyesuaikan sehingga bentuknya semakin mendekati proporsi orang dewasa. Berbagai anggota tubuh lambat laun mencapai perbandingan yang serasi, misalnya badan menjadi lebih lebar dan panjang sehingga tangan maupun kaki tidak lagi terlihat terlalu menjulur dibandingkan batang tubuh.

Pertambahan tinggi dan berat badan pada masa remaja juga sangat erat kaitannya dengan perubahan proporsi tubuh. Bagian-bagian tubuh yang sebelumnya kecil pada masa kanak-kanak, berkembang menjadi lebih besar pada masa remaja. Perubahan ini dapat diamati secara jelas pada pertumbuhan tangan dan kaki yang kadang terlihat tidak seimbang dengan bagian tubuh lainnya. Selain itu, perubahan proporsi tubuh juga tampak pada wajah. Ciri-ciri khas wajah anak-anak mulai memudar dan berganti dengan karakteristik wajah yang lebih dewasa. Proses ini terjadi seiring dengan perubahan struktur kerangka serta pertumbuhan otot.

Pertumbuhan otot berjalan beriringan dengan pertambahan tinggi badan, sehingga memberikan bentuk tubuh yang lebih kokoh. Namun, perkembangan otot pada remaja laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan perempuan

karena mereka memiliki jaringan otot yang lebih banyak. Hal ini membuat postur tubuh laki-laki pada masa remaja tampak lebih berotot dan kekar dibandingkan dengan perempuan pada usia yang sama (Meilan et al., 2018; Hapsari, 2020; Hanriyani, 2022).

a. Ciri Kelamin yang Utama

Pada masa kanak-kanak, organ reproduksi utama belum mengalami perkembangan secara sempurna. Namun, ketika memasuki masa remaja, organ-organ tersebut mulai berfungsi. Pada anak laki-laki, hal ini ditandai dengan pengalaman pertama kali mengalami mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan, berfungsinya indung telur ditunjukkan melalui datangnya menstruasi pertama.

b. Ciri Kelamin yang Kedua

Ciri kelamin sekunder pada remaja perempuan ditandai dengan perkembangan payudara yang semakin membesar disertai menonjolnya puting susu, pinggul yang melebar sehingga tampak lebih besar dibandingkan bahu, tumbuhnya rambut di area sekitar organ reproduksi dan ketiak, serta perubahan suara yang terdengar lebih nyaring. Sementara itu, pada remaja laki-laki, ciri kelamin sekunder terlihat dari tumbuhnya kumis dan jenggot, terbentuknya otot-otot tubuh, bahu yang melebar lebih besar daripada pinggul, suara yang menjadi lebih berat, munculnya jakun, serta pertumbuhan rambut di ketiak, dada, dan sekitar organ reproduksi. Selain itu, terjadi pula perubahan pada kulit yang menjadi lebih kasar dengan pori-pori yang membesar. Ciri-ciri sekunder inilah yang membedakan penampilan fisik antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketertarikan antar jenis kelamin.

2. Keaneragaman proporsi tubuh

Pada tahap awal dimulainya proses pertumbuhan, umumnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok antarindividu. Namun, seiring berjalannya waktu, laju pertumbuhan setiap individu menunjukkan variasi yang cukup besar sesuai dengan ritme perkembangan masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan individu dalam hal pertumbuhan terlihat jelas pada perbedaan kapan dimulainya percepatan pertumbuhan serta seberapa cepat pertumbuhan itu berlangsung.

Pada remaja laki-laki, awal mula terjadinya pertumbuhan pesat sangat bervariasi, yaitu dapat dimulai pada rentang usia 10 hingga 16 tahun. Sementara pada remaja perempuan, percepatan pertumbuhan biasanya dimulai pada usia rata-rata sekitar 11 tahun. Puncak pertumbuhan fisiologis pada perempuan umumnya dicapai pada usia 12 tahun, dengan penambahan tinggi badan yang berkisar antara 6 hingga 11 cm setiap tahunnya.

Perbedaan kecepatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor genetik berperan penting dalam menentukan waktu dimulainya pubertas serta potensi pertumbuhan maksimal yang dapat dicapai. Faktor nutrisi juga sangat berpengaruh, di mana asupan gizi yang cukup, terutama protein, kalsium, vitamin, dan mineral, dapat menunjang pertumbuhan optimal. Selain itu, kondisi kesehatan secara umum, termasuk adanya penyakit kronis atau infeksi berulang, dapat menghambat proses pertumbuhan. Faktor hormonal, seperti aktivitas hormon pertumbuhan (growth hormone), hormon tiroid, serta hormon reproduksi (estrogen dan testosteron), juga menjadi kunci utama yang mengatur percepatan maupun perlambatan pertumbuhan. Tidak kalah penting, faktor lingkungan, aktivitas fisik, serta kondisi psikososial turut memberi kontribusi dalam variasi pertumbuhan remaja (Izzani et al., 2024).

3. Proses kematangan seksual

Walaupun proses kematangan seksual terjadi dalam rentang usia tertentu dan mengikuti urutan tertentu sesuai dengan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder, namun pada kenyataannya setiap remaja mengalaminya secara berbeda-beda. Oleh karena itu, yang dapat diberikan hanyalah ukuran rata-rata beserta kisaran atau variasi penyebarannya, bukan kepastian yang berlaku sama bagi semua individu.

Perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari aspek kematangan seksual serta kecepatan pertumbuhan jasmaniah. Sejak lahir, bayi laki-laki umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan bayi perempuan. Namun, seiring pertumbuhan, anak perempuan justru menunjukkan perkembangan yang lebih cepat, baik dalam hal fisik maupun kematangan seksual. Pada anak perempuan, tanda pubertas lebih jelas diamati, di mana menstruasi pertama dijadikan sebagai indikator dimulainya pubertas. Meski begitu, setelah mengalami menstruasi, organ reproduksi perempuan masih memerlukan waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun lagi hingga benar-benar matang untuk fungsi reproduksi. Sebaliknya, pada remaja laki-laki, kematangan seksual ditandai dengan ejakulasi pertama atau keluarnya air mani, meskipun pada tahap awal jumlah yang dikeluarkan masih sangat sedikit sehingga sulit dikenali dengan jelas (Ahmadi & Sholeh, 2015).

Dalam hal waktu, anak perempuan cenderung lebih cepat mencapai kematangan dibandingkan anak laki-laki, dengan selisih sekitar satu hingga dua tahun lebih awal. Hal ini menyebabkan pada usia 9 hingga 12 tahun, fisik anak perempuan sering tampak lebih berkembang daripada anak laki-laki seusianya. Dengan demikian, meskipun perkembangan seksual pada kedua jenis kelamin mengikuti urutan tertentu, perbedaan yang paling nyata terlihat adalah

kecepatan pertumbuhan dan waktu pencapaian kematangan, di mana anak perempuan umumnya lebih dulu mencapai tahap tersebut. Ciri-ciri kelamin sekunder lainnya pada masa remaja pria, antara lain:

- a. Pertumbuhan rambut di area kemaluan dan ketiak,
- b. Perubahan suara yang menjadi lebih berat,
- c. Munculnya jakun,
- d. Tumbuhnya kumis, jambang, dan janggut.

Sedangkan pada remaja perempuan, ciri-ciri kelamin sekunder yang muncul antara lain:

- a. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak,
- b. Suara yang terdengar lebih melengking,
- c. Perkembangan payudara yang semakin membesar,
- d. Pinggul yang semakin melebar.

Keseluruhan ciri seks sekunder ini umumnya berkembang lebih jelas pada masa remaja pertengahan (usia 14–17 tahun). Memasuki tahap remaja akhir (usia 17–20 tahun), struktur tubuh serta fungsi reproduksi hampir sepenuhnya terbentuk, sehingga menandakan bahwa remaja telah mencapai kematangan fisik (Ahmad & Sholeh, 2025; Batubara, 2016).

E. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fisiologis

Kondisi yang mempengaruhi perkembangan fisiologis remaja antara lain:

1. Perubahan yang berlangsung pada organ-organ internal remaja umumnya tidak terlihat secara langsung dari luar. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan kepribadian remaja (Andriyani, 2015). Adapun perubahan yang dimaksud meliputi:

- a. Sistem endokrin

Sistem endokrin memiliki peranan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja. Apabila sistem endokrin berfungsi dengan baik, anak akan menunjukkan ukuran tubuh yang normal sesuai tahap perkembangannya. Namun, bila terjadi kekurangan hormon pertumbuhan, anak dapat mengalami hambatan sehingga tubuhnya berukuran kecil menyerupai kondisi kerdil. Sebaliknya, kelebihan produksi hormon pertumbuhan dapat menyebabkan pertumbuhan tubuh yang berlebihan hingga melampaui ukuran normal.

Pada masa pubertas, aktivitas gonad meningkat secara signifikan dan seringkali menimbulkan ketidakseimbangan sementara pada sistem endokrin, khususnya di awal pubertas. Hal ini berkaitan dengan perkembangan pesat

kelenjar-kelenjar kelamin yang mulai berfungsi aktif, meskipun ukuran dan fungsinya belum sepenuhnya matang hingga remaja memasuki akhir masa pubertas atau awal masa dewasa.

b. Sistem pencernaan

Pada masa remaja, terjadi berbagai perubahan pada organ dalam tubuh, misalnya perut yang semakin memanjang sehingga tidak lagi berbentuk menyerupai pipa, usus yang bertambah panjang dan besar, serta otot-otot perut dan dinding usus yang menjadi lebih tebal dan kuat. Selain itu, hati mengalami peningkatan berat, dan kerongkongan juga bertambah panjang. Seiring dengan perubahan fisik tersebut, remaja juga kerap menghadapi gejala kejiwaan. Mereka cenderung melakukan hal-hal yang disukai, meskipun terkadang bertentangan dengan norma masyarakat bahkan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada fase remaja, penanaman nilai moral dan agama sejak dini sangat penting, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi pegangan serta pelindung ketika remaja beranjak dewasa, sehingga mampu menghindarkan diri dari pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari (Fahrurrozi, 2022).

c. Sistem peredaran darah

Selama masa remaja, jantung mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada usia sekitar tujuh belas hingga delapan belas tahun, di mana beratnya dapat mencapai dua belas kali lipat dibandingkan saat lahir. Selain itu, ukuran panjang dan ketebalan dinding pembuluh darah juga mengalami peningkatan, dan keduanya akan mencapai tingkat kematangan seiring dengan tercapainya kematangan fungsi jantung.

d. Sistem pernafasan

Kapasitas paru-paru pada anak perempuan umumnya telah mendekati kematangan ketika mencapai usia sekitar tujuh belas tahun, sedangkan pada anak laki-laki, tingkat kematangan paru-paru biasanya baru tercapai beberapa tahun setelahnya.

e. Jaringan tubuh

Pertumbuhan kerangka umumnya berhenti pada usia sekitar delapan belas tahun, sementara jaringan lain di luar tulang masih terus berkembang hingga tulang mencapai ukuran yang matang, terutama dalam menunjang perkembangan otot.

2. Pengaruh keluarga

Faktor keluarga memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, yang dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu faktor

keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan atau genetika akan menentukan potensi dasar anak, misalnya tinggi badan, bentuk tubuh, maupun struktur fisiknya. Oleh karena itu, seorang anak bisa saja tumbuh lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan anak-anak lain seusianya karena dipengaruhi oleh warisan gen dari orang tua. Sementara itu, faktor lingkungan keluarga, seperti pola asuh, pemenuhan gizi, perhatian, serta suasana emosional di rumah juga akan memengaruhi bagaimana potensi genetik tersebut dapat berkembang secara optimal. Dengan kata lain, meskipun keturunan memberikan dasar fisik tertentu, kondisi lingkungan keluarga tetap berperan besar dalam mendukung atau bahkan menghambat tercapainya pertumbuhan maksimal anak (Fahrurrozi, 2022).

3. Pengaruh gizi

Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang umumnya memiliki pertumbuhan tubuh yang lebih optimal, termasuk tinggi badan yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Hal ini karena zat gizi, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, berperan penting dalam menunjang proses pembentukan tulang, jaringan, serta otot. Kekurangan salah satu unsur gizi, terutama protein, kalsium, dan vitamin D, dapat menghambat pertumbuhan tulang sehingga anak berisiko mengalami postur tubuh yang lebih pendek dari potensi seharusnya. Selain itu, gizi yang cukup juga membantu menjaga daya tahan tubuh, memperlancar metabolisme, serta mendukung fungsi hormon pertumbuhan agar bekerja secara maksimal. Dengan demikian, pemenuhan gizi sejak dini, baik dari pola makan sehari-hari maupun dukungan lingkungan keluarga yang memperhatikan kualitas makanan, menjadi faktor yang sangat menentukan tinggi badan serta kesehatan fisik anak secara keseluruhan.

4. Gangguan emosional

Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional, seperti rasa cemas, stres, atau tekanan psikologis yang berkelanjutan, dapat mengalami peningkatan produksi steroid adrenal secara berlebihan. Steroid adrenal yang berlebihan ini akan menekan kerja kelenjar pituitari dalam menghasilkan hormon pertumbuhan. Padahal, hormon pertumbuhan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan fisik, khususnya tinggi badan dan berat badan pada masa remaja. Jika produksi hormon pertumbuhan berkurang, maka proses pertumbuhan menjadi tidak optimal. Akibatnya, pertumbuhan fisik anak, terutama pada fase awal remaja, dapat terhambat sehingga mereka tidak mampu mencapai berat badan maupun tinggi badan ideal sesuai dengan potensi genetiknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan emosional dan stabilitas

psikologis berperan besar dalam mendukung pertumbuhan serta perkembangan remaja secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi mental tetapi juga fisik (Fahrurrozi, 2022).

5. Jenis kelamin

Secara umum, anak laki-laki cenderung memiliki tinggi badan dan berat tubuh yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Namun, pada masa transisi usia sekitar 12 hingga 15 tahun, sering kali anak perempuan tampak sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki seusianya. Hal ini berkaitan dengan percepatan pertumbuhan yang dialami anak perempuan pada masa pubertas, yang biasanya terjadi lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Perbedaan tinggi dan berat badan tersebut pada akhirnya dipengaruhi oleh struktur tulang, massa otot, serta komposisi tubuh yang memang berbeda secara alami antara kedua jenis kelamin.

6. Status sosial ekonomi

Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Perbedaan ini terjadi karena status sosial ekonomi berpengaruh besar terhadap akses keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, terutama asupan gizi, kualitas perawatan kesehatan, serta lingkungan tempat tinggal yang mendukung tumbuh kembang. Keluarga dengan status ekonomi rendah sering kali mengalami keterbatasan dalam menyediakan makanan yang bergizi seimbang, akses ke layanan kesehatan yang memadai, maupun fasilitas pendukung lain seperti sanitasi dan lingkungan yang sehat. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada kualitas pertumbuhan fisik anak. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh gizi yang cukup, pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta lingkungan hidup yang lebih kondusif, sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisiknya cenderung lebih optimal (Yusuf, 2012).

7. Kesehatan

Anak-anak yang berada dalam kondisi sehat dan jarang mengalami gangguan penyakit umumnya memiliki berat badan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang sering sakit. Hal ini disebabkan karena tubuh yang sehat mampu menyerap dan memanfaatkan nutrisi secara optimal untuk pertumbuhan, sedangkan pada anak yang sering sakit, energi dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan justru banyak terkuras untuk proses

penyembuhan dan pemulihan tubuh, sehingga berat badannya cenderung lebih rendah.

F. Dampak dari Perubahan Fisiologis

Perubahan fisiologis yang terjadi pada masa remaja memengaruhi hampir seluruh bagian tubuh, baik yang tampak dari luar (eksternal) maupun yang berada di dalam tubuh (internal). Dampak dari perubahan ini tidak hanya terbatas pada kondisi fisik semata, tetapi juga berpengaruh pada keadaan fisiologis serta aspek psikologis remaja. Perubahan tersebut seringkali menimbulkan berbagai tantangan atau permasalahan, khususnya dalam hal pola perilaku, cara bersikap, maupun pembentukan kepribadian. Dengan kata lain, proses perkembangan fisik yang berlangsung pada masa ini beriringan dengan penyesuaian emosional dan sosial yang harus dihadapi remaja, sehingga memerlukan pemahaman dan bimbingan yang tepat.

1. Dampak terhadap kondisi fisiologis

Selama menstruasi, remaja perempuan kerap mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, nyeri pinggang, kram, sakit perut yang kadang disertai pingsan atau muntah, serta gangguan pada kulit. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa lelah, tekanan emosional, dan mudah tersinggung atau marah. Selain itu, perubahan fisiologis pada masa remaja juga dapat memengaruhi sistem pencernaan, sehingga menurunkan nafsu makan dan membuat remaja menjadi lesu serta cepat lelah. Dalam situasi ketika mereka benar-benar merasa tidak enak badan, remaja cenderung mengharapkan perlakuan yang lebih penuh pengertian, perhatian, dan simpati dari orang di sekitarnya dibandingkan biasanya.

2. Dampak terhadap sikap dan perilaku

Menurut Izzani et al. (2022), perubahan fisiologis pada masa remaja memiliki beberapa pengaruh terhadap sikap dan perilaku, antara lain:

- a. Keinginan untuk menyendiri: Remaja cenderung menarik diri dari teman-teman dan aktivitas keluarga, serta sering terlibat pertengkaran dengan teman sebaya maupun anggota keluarga. Mereka juga kerap melamun dan mencoba eksplorasi seksual melalui masturbasi.
- b. Rasa bosan: Remaja mulai kehilangan minat pada permainan yang sebelumnya digemari, merasa jenuh terhadap tugas sekolah, aktivitas sosial, dan kehidupan sehari-hari secara umum. Hal ini mengakibatkan rendahnya motivasi untuk bekerja atau berprestasi, sehingga pencapaian di berbagai bidang menurun. Perasaan tidak nyaman akibat perubahan fisiologis yang tidak stabil membuat mereka terbiasa kurang termotivasi untuk berprestasi.

- c. Koordinasi tubuh yang tidak stabil: Pertumbuhan tubuh yang cepat dan tidak seimbang dapat memengaruhi kemampuan koordinasi gerakan. Selama periode ini, remaja mungkin merasa canggung dan kikuk dalam melakukan aktivitas fisik.
 - d. Antagonisme sosial: Remaja kadang sulit bekerja sama, sering membantah atau menentang orang lain, serta menunjukkan sikap bermusuhan antarjenis kelamin melalui kritik, komentar, atau ejekan yang merendahkan.
 - e. Emosi yang mudah meledak: Remaja dapat mengalami suasana hati yang tidak stabil, seperti depresi ringan, rewel, ledakan amarah, dan kecenderungan menangis tanpa sebab yang jelas.
 - f. Rendahnya kepercayaan diri: Banyak remaja mengalami perasaan inferior akibat kritik yang berulang dari orang tua atau lingkungan sekitar. Mereka menjadi kurang percaya diri dan cenderung takut menghadapi kegagalan.
 - g. Kesederhanaan dalam penampilan: Perubahan fisik selama masa remaja membuat anak menjadi sangat sederhana dalam berpakaian dan berpenampilan karena khawatir orang lain memperhatikan perubahan tubuhnya dan memberikan komentar negative (Fahrurrozi, 2022; Tanjung. 2025).
3. Dampak terhadap jiwa

Perubahan fisiologis pada masa remaja, seperti pertumbuhan tubuh yang cepat, mulai berfungsinya alat reproduksi, dan munculnya ciri seks sekunder, sangat memengaruhi perkembangan jiwa remaja. Perubahan ini menimbulkan kecanggungan karena mereka harus menyesuaikan diri dengan tubuh dan fungsi baru yang muncul, misalnya pembesaran payudara, menstruasi pertama, atau mimpi basah. Hal ini membuat perilaku remaja terkadang sulit diprediksi dan cenderung melawan norma sosial, sehingga fase ini sering disebut sebagai "masa negatif."

Remaja yang mengalami ketidakseimbangan emosional akibat perubahan fisiologis biasanya mudah tersinggung, suka menarik diri, ingin mandiri, sangat kritis terhadap orang lain, dan enggan mengikuti tugas sekolah atau rumah. Selain itu, perubahan tubuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan fisik, seperti gelisah, berkurangnya nafsu makan, gangguan pencernaan, sakit kepala, atau sakit punggung (Sarwono, 2018).

Remaja juga cenderung sangat memperhatikan tubuh dan perkembangan seksualnya. Reaksi mereka terhadap perubahan ini bisa terbagi menjadi dua: sebagian terlalu fokus pada normalitas tubuhnya dibanding teman sebaya, dan sebagian terlalu khawatir tentang fungsi seksualnya. Perbedaan dalam kecepatan

pertumbuhan atau ciri fisik dibanding teman sebaya sering menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak aman dalam diri mereka.

G. Urgensi Pemahaman Perubahan Fisiologis

Pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan fisiologis pada masa remaja sangatlah penting, tidak hanya bagi remaja itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. Pengetahuan ini dapat membantu remaja memahami perubahan tubuhnya secara positif, mengurangi kecemasan, serta mendorong pembentukan perilaku hidup sehat. Selain itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, perawat, dan dokter, perlu memiliki kompetensi dalam memberikan edukasi yang sesuai perkembangan agar remaja mampu menghadapi masa transisi ini dengan baik (Kemenkes RI, 2018).

Dalam konteks global, masa remaja dipandang sebagai "*second window of opportunity*" atau kesempatan kedua untuk membentuk kesehatan sepanjang kehidupan (WHO, 2014). Pada masa inilah kebiasaan sehat, seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, serta kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab, dapat ditanamkan untuk mencegah masalah kesehatan jangka panjang, termasuk penyakit tidak menular.

H. Kesimpulan

Masa remaja merupakan periode transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan fisiologis yang signifikan. Perubahan ini mencakup pertumbuhan tubuh secara pesat, mulai berfungsinya alat reproduksi, munculnya ciri-ciri seks sekunder, serta perkembangan organ internal seperti jantung, paru-paru, dan sistem endokrin. Perubahan fisiologis tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, emosional, dan perilaku remaja. Gejala seperti kecanggungan, perubahan mood, penurunan nafsu makan, serta rasa tidak nyaman terhadap tubuh yang sedang berkembang adalah hal yang wajar terjadi. Faktor-faktor seperti keturunan, gizi, status sosial ekonomi, kesehatan, dan stabilitas emosional turut memengaruhi laju pertumbuhan dan kematangan fisiologis remaja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan fisiologis ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan lingkungan sekitar untuk mendukung perkembangan remaja secara optimal, baik dari segi fisik maupun mental.

I. Daftar Pustaka

- Ahmadi, A., & Sholeh, M. (2015). Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andriyani, L., Simbolon, D. & Riastuti, F. (2022). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perencanaan Masa Depan. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Batubara, J. R. L. (2016). Adolescent Development (Perkembangan Remaja)
- Desmita. (2015). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fahrurrozi. (2022). Perkembangan dan Penanaman Nilai Agama pada Masa Remaja. Jurnal Pendidikan Islam, 2(1)
- Hanriyani, F. (2022). Perubahan Fisik, Emosi, Sosial dan Moral pada Remaja Putri. Jurnal Medika, 1(1), 1–10.
- Hapsari, A. (2020). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja. Universitas Negeri Malang. Fakultas Ilmu Komputer
- Hurlock. (2014). Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga.
- Izzani, T. A., Octaria, S., & Linda. 2024. Perkembangan Masa Remaja. JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora 3(2)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Profil Kesehatan Remaja Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI
- Laoh, J.M., Kurniawan, C., Imelda & Martilova, D. (2023). Bunga Rampai Kesehatan Remaja. Semarang: Media Pustaka Indo.
- Meilan, Maryanah, Follona. (2018). Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR dalam Teman Sebaya. Malang: Wineka Media.
- Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., et al. (2016). Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. The Lancet, 387(10036), 2423–2478.
- Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sarwono, S. W. (2018). Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanjung, H. (2025). Hubungan antara Konsep Diri dan Penerimaan Perubahan Fisik Remaja Putri pada Masa Pubertas. Jurnal Keperawatan dan Kebidanan, 9(1)
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2016). The State of World Population 2016. New York: UNFPA.
- World Health Organization. (2014). Health for the World's Adolescents: A second chance in the second decade. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2022). Adolescent health. Retrieved from <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>

Yusuf, S. (2012). Psikologi Perkembangan Anak & Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

CHAPTER 2

PERUBAHAN FISIOLOGIS PRA-KONSEPSI

Meta Rosdiana, SST., M.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Masa pra-konsepsi merupakan suatu periode penting dalam perjalanan kehidupan reproduksi pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Periode ini terjadi sebelum terjadinya proses konsepsi, yaitu sebelum bertemunya sel telur dari perempuan (ovum) dengan sel sperma dari laki-laki yang akan membentuk calon janin. Pada masa ini, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang optimal, baik bagi pematangan sel telur maupun sperma, sehingga mendukung proses konsepsi serta perkembangan awal janin setelah pembuahan terjadi.

Secara mendalam, konsep fisiologi pra-konsepsi mencakup berbagai proses yang saling terkait, seperti perubahan hormonal, anatomi sistem reproduksi, siklus menstruasi, dan produksi sel reproduksi yang sehat. Dalam sistem reproduksi perempuan, perubahan fisiologis ini utamanya terjadi melalui siklus menstruasi yang rutin, yang dikendalikan oleh berbagai hormon, seperti estrogen, progesteron, Follicle Stimulating Hormone (FSH), dan Luteinizing Hormone (LH). Keseimbangan hormon ini memegang peran utama dalam menentukan kapan terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur yang siap untuk dibuahi. Di sisi lain, pada laki-laki, perubahan fisiologis pra-konsepsi lebih banyak berhubungan dengan proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma di dalam testis, yang sangat bergantung pada kadar hormon testosteron yang stabil.

Memahami perubahan fisiologis pra-konsepsi sangat penting bagi setiap pasangan yang merencanakan kehamilan. Kesadaran dan pemahaman tentang proses ini memungkinkan pasangan untuk mengambil tindakan preventif ataupun promotif guna memaksimalkan peluang terjadinya kehamilan yang sehat. Misalnya, dengan memahami siklus menstruasi dan waktu ovulasi secara tepat, pasangan dapat menentukan waktu yang paling ideal untuk melakukan hubungan seksual agar peluang pembuahan meningkat. Begitu juga dengan memahami pengaruh gaya hidup dan pola nutrisi terhadap kesehatan reproduksi, calon orang tua dapat

melakukan perbaikan pola makan dan kebiasaan sehari-hari guna menciptakan kondisi tubuh yang prima sebelum konsepsi.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap perubahan fisiologis pra-konsepsi juga membantu pasangan untuk lebih cepat mendeteksi gangguan atau masalah kesehatan reproduksi yang dapat menghambat proses pembuahan. Kondisi medis tertentu seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), gangguan hormonal, diabetes mellitus, hipertensi, maupun gangguan spermatogenesis dapat dideteksi lebih dini melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium yang disarankan selama masa pra-konsepsi. Dengan deteksi dini ini, intervensi medis yang diperlukan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga memperbesar peluang keberhasilan konsepsi serta menurunkan risiko komplikasi selama masa kehamilan nantinya.

Dalam konteks kesehatan reproduksi secara lebih luas, masa pra-konsepsi menjadi periode strategis dalam meletakkan dasar kesehatan ibu dan janin. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kondisi kesehatan calon ibu dan ayah sebelum konsepsi memberikan pengaruh besar terhadap tumbuh kembang janin serta kesehatan jangka panjang anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, memahami perubahan fisiologis pada masa pra-konsepsi bukan saja menjadi penting dari sudut pandang individu atau pasangan, tetapi juga menjadi isu kesehatan masyarakat yang relevan untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, jelas bahwa pengetahuan mengenai perubahan fisiologis pra-konsepsi harus mendapat perhatian khusus, baik dari pasangan yang merencanakan kehamilan maupun dari tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan edukasi, konseling, dan intervensi pra-konsepsi. Melalui pemahaman yang komprehensif dan mendalam ini, pasangan dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses reproduksi dan kehamilan, serta memiliki kontrol yang lebih baik dalam menciptakan awal kehidupan yang sehat bagi calon keturunan mereka.

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan

Memahami anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan merupakan landasan penting dalam memahami keseluruhan proses reproduksi, terutama dalam masa pra-konsepsi. Sistem reproduksi perempuan terdiri dari berbagai organ yang memiliki struktur khusus dengan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memastikan proses reproduksi berjalan normal. Organ-organ utama dalam sistem reproduksi perempuan meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, vagina, dan organ genital eksternal seperti vulva.

Ovarium adalah sepasang organ kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi uterus. Ovarium memiliki peran utama dalam menghasilkan sel telur (ovum)

serta memproduksi hormon reproduksi, seperti estrogen dan progesteron. Setiap siklus menstruasi, salah satu ovarium akan mengembangkan folikel dominan yang nantinya akan melepaskan sel telur melalui proses ovulasi. Setelah dilepaskan, sel telur akan ditangkap oleh struktur bernama fimbriae, yaitu ujung dari tuba fallopi yang memiliki bentuk menyerupai jari-jari kecil.

Tuba fallopi merupakan sepasang saluran kecil yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Fungsi utamanya adalah menjadi tempat berlangsungnya fertilisasi atau pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sperma. Setelah pembuahan terjadi, tuba fallopi juga berfungsi menghantarkan embrio yang sudah terbentuk menuju uterus.

Uterus, atau yang lebih dikenal sebagai rahim, adalah organ berotot dengan dinding tebal yang berperan penting dalam kehamilan. Rahim merupakan tempat implantasi, yaitu proses menempelnya embrio ke dinding dalam rahim yang disebut endometrium. Jika implantasi berhasil, janin akan berkembang di dalam rahim hingga kelahiran. Serviks atau mulut rahim adalah bagian terendah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks memiliki peran protektif selama masa kehamilan, yaitu melindungi janin dari infeksi melalui produksi lendir khusus. Di bawah serviks terdapat vagina yang merupakan saluran elastis yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar tubuh, berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, jalan lahir bayi, serta tempat penetrasi selama hubungan seksual.

Selain memahami anatomi, penting juga memahami siklus menstruasi serta regulasi hormonal yang terjadi di dalam tubuh perempuan. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan fisiologis yang berlangsung secara teratur, dengan durasi rata-rata antara 21 hingga 35 hari. Siklus ini terbagi menjadi beberapa fase utama, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Siklus menstruasi dikontrol oleh interaksi kompleks antara berbagai hormon reproduksi yang diproduksi oleh hipotalamus, hipofisis anterior, serta ovarium.

Pada fase menstruasi, terjadi peluruhan endometrium yang ditandai dengan keluarnya darah menstruasi. Setelah itu, masuk ke fase folikuler, yang diawali dengan sekresi hormon Follicle Stimulating Hormone (FSH) dari kelenjar hipofisis anterior. Hormon FSH merangsang pertumbuhan beberapa folikel di ovarium, namun biasanya hanya satu folikel yang dominan dan akan tumbuh matang. Saat folikel tumbuh, ia menghasilkan estrogen yang akan menstimulasi penebalan endometrium untuk mempersiapkan rahim jika terjadi kehamilan. Lonjakan hormon estrogen akan diikuti dengan pelepasan hormon Luteinizing Hormone (LH), yang mencapai puncaknya sesaat sebelum ovulasi, menyebabkan pecahnya folikel dominan dan pelepasan sel telur ke dalam tuba fallopi.

Setelah fase ovulasi, tubuh perempuan memasuki fase luteal. Folikel yang telah pecah akan berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah besar. Progesteron ini berfungsi menjaga kestabilan dan ketebalan endometrium untuk memastikan lingkungan uterus siap menerima embrio yang sudah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan mengecil, kadar progesteron dan estrogen menurun secara tajam, yang menyebabkan terjadinya peluruhan dinding endometrium kembali, sehingga terjadi menstruasi baru.

Hubungan antara hormon reproduksi dengan kesiapan konsepsi sangat erat dan kompleks. Keseimbangan hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembuahan dan implantasi embrio. Misalnya, estrogen yang tinggi selama fase folikuler membantu perkembangan folikel serta merangsang pertumbuhan endometrium. Progesteron yang tinggi selama fase luteal berperan memastikan bahwa dinding rahim telah siap sepenuhnya untuk implantasi embrio. Gangguan pada keseimbangan hormonal ini, seperti kadar hormon yang tidak stabil, siklus menstruasi yang tidak teratur, atau rendahnya produksi hormon tertentu, akan menyebabkan gangguan ovulasi dan berkurangnya kesempatan terjadinya kehamilan.

C. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Laki-laki

Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki adalah komponen penting dalam pengetahuan pra-konsepsi. Hal ini dikarenakan kualitas proses reproduksi dan keberhasilan konsepsi tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan sistem reproduksi perempuan, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi kesehatan dan kualitas sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari sejumlah organ utama yang bekerja secara harmonis dan terkoordinasi dalam proses pembentukan, pematangan, dan pengeluaran sperma, serta dalam pengaturan hormonal yang diperlukan agar sperma dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Organ reproduksi utama laki-laki terdiri dari testis, epididimis, vas deferens, vesikula seminalis, prostat, uretra, serta organ genital eksternal yang dikenal sebagai penis dan skrotum. Testis merupakan sepasang kelenjar berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum—kantong kulit yang menggantung di luar rongga tubuh. Fungsi utama dari testis adalah menghasilkan sperma (proses ini dikenal dengan spermatogenesis) serta memproduksi hormon seksual laki-laki, terutama testosteron. Lokasi testis di luar tubuh berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh, karena spermatogenesis

memerlukan suhu yang sedikit lebih rendah (sekitar 2–3 derajat Celsius lebih rendah dari suhu tubuh normal).

Setelah terbentuk di dalam testis, sperma yang belum matang akan berpindah ke epididimis, yaitu suatu saluran panjang dan bergelung yang terletak di bagian belakang testis. Epididimis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma hingga sperma siap diejakulasikan. Dari epididimis, sperma yang matang akan bergerak menuju vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididimis menuju saluran ejakulasi. Saluran ini akan bergabung dengan saluran dari vesikula seminalis dan prostat, organ-organ yang menghasilkan cairan seminal yang kaya akan nutrisi dan zat-zat penting lain seperti fruktosa dan enzim, yang sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan dan vitalitas sperma.

Prostat, kelenjar kecil berbentuk kenari yang terletak tepat di bawah kandung kemih, menghasilkan cairan yang bersifat alkali, berfungsi untuk melindungi sperma dari lingkungan asam vagina. Gabungan sperma dan cairan seminal ini dikenal sebagai air mani (semen), yang kemudian keluar melalui saluran uretra saat ejakulasi. Uretra berfungsi sebagai saluran akhir pengeluaran semen maupun urin dari tubuh laki-laki.

Penis adalah organ genital eksternal yang memiliki fungsi penting dalam hubungan seksual. Penis terdiri dari jaringan erektile yang dapat mengalami ereksi ketika menerima rangsangan seksual, sehingga memungkinkan terjadinya penetrasi seksual dan ejakulasi. Kualitas ereksi yang baik juga penting karena mempengaruhi proses deposisi sperma di dalam vagina perempuan selama hubungan seksual.

Proses pembentukan sperma di dalam testis disebut spermatogenesis. Spermatogenesis berlangsung di tubulus seminiferus yang ada di dalam testis dan merupakan proses kompleks yang berlangsung secara kontinu, dimulai dari sel-sel induk sperma (spermatogonia) yang membelah dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer, lalu spermatosit sekunder, dan kemudian berubah menjadi spermatid. Spermatid yang awalnya berbentuk bulat akan mengalami proses pematangan morfologis, di mana spermatid berkembang menjadi sel sperma yang matang dengan struktur kepala, badan, dan ekor. Kepala sperma mengandung materi genetik (DNA), sementara ekor berfungsi sebagai alat gerak untuk menuju sel telur. Spermatogenesis ini memerlukan waktu sekitar 64–72 hari untuk menghasilkan sperma matang yang siap untuk membuahi sel telur.

Hormon testosteron memainkan peran sentral dalam proses spermatogenesis. Hormon ini diproduksi oleh sel Leydig yang terdapat di sekitar tubulus seminiferus di dalam testis. Produksi testosteron diatur oleh mekanisme umpan balik negatif yang melibatkan hipotalamus dan kelenjar hipofisis anterior melalui sekresi hormon

luteinizing hormone (LH). LH berfungsi merangsang produksi testosteron oleh testis, sementara hormon follicle stimulating hormone (FSH) dari kelenjar hipofisis juga penting dalam proses spermatogenesis, karena FSH berperan dalam merangsang aktivitas sel Sertoli yang mendukung perkembangan sperma. Keseimbangan hormon ini sangat krusial dalam menentukan jumlah dan kualitas sperma yang dihasilkan.

Kualitas sperma merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat kesuburan seorang laki-laki. Kualitas sperma dinilai melalui beberapa parameter utama seperti konsentrasi sperma, motilitas (gerakan), morfologi (bentuk sperma), dan viabilitas (daya hidup sperma). Faktor-faktor fisiologis seperti hormon testosteron, suhu testis yang optimal, nutrisi yang baik, dan gaya hidup sehat sangat berpengaruh terhadap kualitas sperma ini. Sebaliknya, berbagai faktor negatif seperti suhu testis yang terlalu tinggi, gangguan hormonal, pola makan buruk, konsumsi alkohol, merokok, stres kronik, obesitas, serta paparan zat toksik dari lingkungan, dapat berdampak signifikan pada menurunnya kualitas sperma dan secara langsung mengurangi peluang keberhasilan konsepsi.

D. Adaptasi Fisiologis Menjelang Konsepsi

Adaptasi fisiologis menjelang konsepsi adalah rangkaian perubahan alami yang terjadi dalam tubuh perempuan, khususnya dalam sistem reproduksi, sebagai persiapan menuju terjadinya proses pembuahan (fertilisasi) dan implantasi embrio ke dinding rahim (endometrium). Adaptasi ini melibatkan perubahan kompleks dan terkoordinasi, terutama dari segi hormonal, anatomi, dan fisiologi, yang secara keseluruhan berperan untuk menciptakan kondisi optimal bagi sel telur yang siap dibuahi serta tempat ideal bagi embrio untuk berkembang.

Salah satu adaptasi fisiologis penting yang terjadi sebelum konsepsi adalah perubahan hormonal yang kompleks dan dinamis. Siklus hormonal ini melibatkan interaksi yang erat antara hipotalamus, kelenjar pituitari (hipofisis), dan ovarium—dikenal sebagai aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium (HHO). Siklus ini dimulai ketika hipotalamus melepaskan hormon Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH), yang kemudian merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk mengeluarkan dua hormon penting, yaitu Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH). Kedua hormon ini akan bekerja langsung pada ovarium, di mana FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium, sedangkan LH bertugas untuk memicu proses ovulasi.

Seiring perkembangan folikel ovarium, hormon estrogen secara bertahap akan meningkat. Estrogen memiliki peran vital dalam mempersiapkan tubuh perempuan menjelang konsepsi, seperti membantu penebalan lapisan dinding rahim

(endometrium) yang diperlukan sebagai tempat implantasi embrio nantinya. Ketika folikel dominan mencapai kematangan penuh, kadar estrogen akan mencapai puncaknya, menyebabkan terjadinya lonjakan hormon LH yang kemudian memicu pelepasan sel telur dari folikel yang matang—sebuah proses yang dikenal sebagai ovulasi. Setelah ovulasi terjadi, folikel yang kosong akan berubah menjadi korpus luteum, struktur yang berfungsi sebagai kelenjar sementara, menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah besar. Progesteron berperan penting dalam mempertahankan kondisi endometrium agar tetap stabil, menebal, kaya nutrisi, serta siap sepenuhnya untuk menerima dan mendukung perkembangan embrio jika terjadi pembuahan.

Selain perubahan hormonal, adaptasi fisiologis juga mencakup persiapan lapisan endometrium yang ideal untuk menerima embrio. Endometrium adalah lapisan terdalam dari dinding rahim yang mengalami siklus perubahan setiap bulannya. Untuk memungkinkan implantasi embrio yang sukses, endometrium harus mencapai kondisi yang optimal, yang ditandai oleh ketebalan yang memadai (sekitar 7–14 mm) serta memiliki pembuluh darah yang cukup banyak untuk memberikan suplai nutrisi dan oksigen bagi embrio. Ketebalan dan kualitas endometrium sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Ketidakseimbangan hormon ini dapat menyebabkan gangguan pada struktur dan ketebalan endometrium, yang secara signifikan dapat menurunkan peluang implantasi dan keberhasilan kehamilan.

Proses ovulasi juga merupakan bagian penting dari adaptasi fisiologis sebelum konsepsi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang matang dari folikel ovarium, yang kemudian ditangkap oleh ujung tuba fallopi. Proses ini umumnya terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi, tepatnya 14 hari sebelum menstruasi berikutnya, walaupun periode ini dapat bervariasi pada setiap perempuan. Sel telur yang dilepaskan memiliki usia hidup terbatas, biasanya sekitar 12 hingga 24 jam. Masa subur adalah periode sekitar waktu ovulasi, di mana peluang terjadinya konsepsi sangat tinggi jika hubungan seksual dilakukan pada saat ini. Mengingat usia hidup sel sperma yang lebih lama (sekitar 3–5 hari di dalam tubuh perempuan), maka jendela masa subur dianggap sekitar lima hari sebelum hingga satu hari setelah ovulasi.

Pemahaman terhadap proses ovulasi dan penentuan masa subur merupakan aspek krusial dalam persiapan konsepsi, karena pengetahuan ini memungkinkan pasangan untuk menentukan waktu terbaik untuk berhubungan seksual, sehingga secara signifikan meningkatkan peluang terjadinya pembuahan. Berbagai tanda klinis dan fisiologis dapat membantu mengenali masa subur ini, seperti perubahan suhu basal tubuh (yang sedikit meningkat sesudah ovulasi), perubahan lendir serviks

(menjadi lebih jernih, licin, dan elastis mendekati waktu ovulasi), serta gejala subjektif seperti nyeri ringan pada perut bagian bawah (Mittelschmerz).

E. Pengaruh Gizi dan Status Nutrisi terhadap Fisiologi Pra-Konsepsi

Pengaruh gizi dan status nutrisi dalam masa pra-konsepsi adalah aspek penting yang sangat menentukan kondisi kesehatan reproduksi calon orang tua, baik perempuan maupun laki-laki. Kualitas gizi yang baik tidak hanya berhubungan erat dengan kesehatan umum, tetapi juga secara spesifik memengaruhi kualitas sel reproduksi, yaitu ovum pada perempuan dan sperma pada laki-laki. Nutrisi yang seimbang, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitasnya, berperan penting dalam menciptakan kondisi optimal bagi kedua sel reproduksi tersebut, sehingga peluang keberhasilan proses konsepsi semakin tinggi.

Nutrisi memiliki peran krusial terhadap kualitas ovum atau sel telur pada perempuan. Ovum adalah sel reproduksi terbesar pada tubuh manusia, memiliki cadangan energi yang tinggi, dan membutuhkan lingkungan nutrisi optimal untuk mencapai tingkat kematangan yang ideal. Nutrisi yang baik dapat meningkatkan kualitas ovum dalam aspek morfologi, vitalitas, serta potensi genetiknya. Sebaliknya, defisiensi nutrisi tertentu, terutama nutrisi mikro seperti asam folat, zat besi, vitamin D, dan antioksidan, secara nyata dapat menurunkan kualitas ovum, menyebabkan gangguan maturasi, bahkan meningkatkan risiko terjadinya kelainan kromosom pada embrio.

Pada laki-laki, status nutrisi juga memiliki hubungan erat dengan kualitas sperma. Sperma yang sehat memiliki ciri-ciri tertentu, seperti jumlah yang cukup banyak (di atas 15 juta/ml), motilitas yang baik (kemampuan bergerak maju secara efisien), morfologi atau bentuk normal, serta integritas DNA yang terjaga. Nutrisi tertentu, khususnya vitamin dan mineral seperti zinc (seng), selenium, asam folat, vitamin E, vitamin C, serta protein tinggi, sangat diperlukan dalam proses spermatogenesis (pembentukan sperma). Kekurangan nutrisi tersebut terbukti secara ilmiah menyebabkan gangguan produksi sperma, menurunkan jumlah serta kualitas sperma, dan meningkatkan potensi kerusakan DNA sperma yang dapat mengurangi tingkat kesuburan secara signifikan.

Nutrisi pra-konsepsi secara umum terdiri dari dua kategori utama, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak, yang berperan penting dalam menyediakan energi serta bahan dasar untuk proses pembentukan sel reproduksi. Protein, misalnya, sangat diperlukan dalam proses spermatogenesis dan oogenesis (pembentukan ovum) untuk mendukung pertumbuhan serta maturasi sel reproduksi yang sehat. Lemak sehat, terutama yang kaya akan asam lemak omega-3 (seperti DHA dan EPA), diketahui mampu meningkatkan kualitas ovum serta meningkatkan integritas membran sel sperma.

Nutrisi mikro, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, memainkan peran sangat krusial dalam fisiologi reproduksi. Beberapa nutrisi mikro yang sangat penting pada masa pra-konsepsi adalah asam folat, zat besi, zinc, selenium, vitamin C, vitamin E, serta vitamin D. Asam folat secara spesifik diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA, serta mencegah risiko cacat tabung saraf pada janin setelah konsepsi. Zat besi penting untuk mencegah anemia yang dapat menghambat ovulasi serta menurunkan kualitas ovum. Selenium dan zinc berfungsi sebagai antioksidan serta berperan penting dalam produksi hormon seksual dan meningkatkan kualitas sperma. Vitamin C dan E berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi sperma dari kerusakan oksidatif, sedangkan vitamin D membantu dalam regulasi hormon reproduksi dan menjaga keseimbangan hormonal yang optimal untuk kesuburan.

Sebaliknya, malnutrisi atau status gizi yang buruk pada masa pra-konsepsi membawa dampak yang serius terhadap keberhasilan konsepsi. Malnutrisi, baik karena defisiensi (kekurangan) maupun kelebihan nutrisi (seperti obesitas), dapat mengganggu siklus reproduksi normal. Pada perempuan, defisiensi nutrisi kronis bisa menyebabkan gangguan hormonal, menstruasi yang tidak teratur, gangguan ovulasi, hingga ketidaksuburan. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak memiliki cadangan energi serta nutrisi yang cukup untuk mendukung proses maturasi ovum dan mempersiapkan endometrium untuk implantasi embrio. Sebaliknya, obesitas berhubungan dengan gangguan hormonal seperti resistensi insulin dan peningkatan estrogen berlebih, yang juga menghambat ovulasi dan memperkecil peluang konsepsi.

Pada laki-laki, status nutrisi buruk menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas sperma. Kekurangan vitamin dan mineral tertentu, terutama zinc, selenium, serta vitamin antioksidan, menyebabkan penurunan jumlah sperma, penurunan motilitas sperma, serta peningkatan kerusakan DNA sperma. Pada laki-laki yang mengalami obesitas, terjadi peningkatan suhu testis serta perubahan hormonal yang tidak seimbang, menyebabkan gangguan serius pada spermatogenesis, penurunan produksi testosteron, hingga penurunan kesuburan.

Dari berbagai penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa gizi dan status nutrisi dalam masa pra-konsepsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi fisiologis reproduksi baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, sangat penting bagi pasangan yang merencanakan kehamilan untuk memperhatikan dan memastikan asupan nutrisi yang optimal selama masa pra-konsepsi. Dukungan edukasi mengenai pentingnya nutrisi pra-konsepsi oleh tenaga kesehatan juga menjadi bagian integral dari program pelayanan kesehatan reproduksi, untuk

memastikan bahwa pasangan calon orang tua memahami peran gizi yang baik dalam mewujudkan kehamilan yang sehat dan berkualitas.

F. Gaya Hidup dan Dampaknya terhadap Fisiologi Pra-Konsepsi

Gaya hidup merupakan kumpulan pola kebiasaan yang dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana mereka mengelola stres, aktivitas fisik, pola makan, serta konsumsi berbagai zat tertentu seperti alkohol, rokok, dan zat adiktif lainnya. Dalam konteks pra-konsepsi, gaya hidup memiliki peran yang sangat penting dan berdampak signifikan terhadap fisiologi reproduksi, baik pada perempuan maupun laki-laki. Kebiasaan hidup yang kurang sehat dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan kesuburan serta mempersulit proses konsepsi.

Salah satu komponen penting dari gaya hidup yang berdampak terhadap fisiologi reproduksi adalah stres. Secara fisiologis, stres yang kronis dapat memengaruhi sistem hormonal dalam tubuh manusia, khususnya hormon yang terlibat dalam siklus reproduksi. Pada perempuan, stres berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi seperti GnRH, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan ovulasi, siklus menstruasi yang tidak teratur, hingga amenorea atau berhentinya menstruasi sama sekali. Gangguan siklus reproduksi ini kemudian mengurangi peluang terjadinya konsepsi. Pada laki-laki, stres kronis dapat menyebabkan penurunan kadar hormon testosteron, yang berperan sangat penting dalam produksi sperma berkualitas. Dengan demikian, stres yang tidak dikelola dengan baik akan mengurangi jumlah sperma, memperlambat motilitas sperma, serta memperburuk kualitas genetiknya.

Sebaliknya, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan seimbang memiliki dampak positif terhadap fisiologi reproduksi. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal, mengurangi stres, dan meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi. Pada perempuan, olahraga yang teratur dalam intensitas sedang dapat memperbaiki regulasi hormonal, membantu terciptanya siklus menstruasi yang teratur, serta meningkatkan kualitas ovum. Pada laki-laki, olahraga dapat meningkatkan produksi hormon testosteron serta kualitas sperma secara umum. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa aktivitas fisik yang berlebihan justru dapat berdampak negatif, seperti terjadinya gangguan hormonal dan penurunan kesuburan. Oleh karena itu, keseimbangan antara istirahat dan aktivitas fisik merupakan aspek kunci dalam mempertahankan kesehatan reproduksi.

Selain stres dan aktivitas fisik, konsumsi alkohol, rokok, dan zat adiktif lainnya seperti narkoba merupakan gaya hidup yang terbukti secara klinis memiliki dampak

negatif terhadap fisiologi reproduksi. Alkohol dalam jumlah besar dan dikonsumsi secara rutin menyebabkan gangguan hormonal serta dapat menekan fungsi ovarium pada perempuan, menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur hingga terganggunya ovulasi. Pada laki-laki, alkohol menyebabkan penurunan produksi testosteron, penurunan kualitas sperma, serta gangguan ereksi yang mempersulit konsepsi. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang besar dan rutin sebelum konsepsi juga meningkatkan risiko gangguan tumbuh kembang janin setelah konsepsi terjadi.

Merokok merupakan kebiasaan yang sangat berbahaya bagi kesuburan baik perempuan maupun laki-laki. Pada perempuan, zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok menyebabkan percepatan penurunan cadangan ovarium, peningkatan risiko menopause dini, serta gangguan ovulasi. Selain itu, rokok dapat mengganggu implantasi embrio serta meningkatkan risiko keguguran setelah konsepsi. Pada laki-laki, merokok menurunkan jumlah sperma, merusak motilitas sperma, dan menyebabkan kerusakan DNA sperma. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok juga menurunkan kualitas ereksi sehingga mengurangi peluang terjadinya konsepsi.

Penggunaan zat adiktif lain seperti narkoba, termasuk mariyuana, kokain, amfetamin, dan zat-zat psikoaktif lainnya juga secara signifikan berdampak buruk pada fisiologi reproduksi. Zat-zat ini secara langsung merusak sel reproduksi, menyebabkan gangguan hormonal, serta menghambat fungsi organ reproduksi. Pada perempuan, zat adiktif ini dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur, terganggunya ovulasi, dan peningkatan risiko keguguran. Pada laki-laki, penggunaan narkoba menyebabkan penurunan jumlah sperma, motilitas yang buruk, serta peningkatan risiko kelainan genetik pada sperma.

Lebih lanjut, gaya hidup modern yang ditandai dengan pola hidup kurang aktif (sedentary), konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori namun rendah nutrisi, kurang tidur, paparan zat-zat toksik dari lingkungan, dan penggunaan gawai atau alat elektronik yang berlebihan, juga sangat memengaruhi kesuburan. Pola hidup sedentary dan kurang aktivitas fisik telah terbukti berhubungan dengan obesitas, yang menjadi faktor risiko utama gangguan kesuburan akibat gangguan metabolik dan hormonal. Pola makan yang buruk dengan konsumsi makanan olahan tinggi lemak dan gula juga dapat menyebabkan obesitas, resistensi insulin, dan gangguan hormonal lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan kesuburan.

Selain itu, penggunaan gawai atau alat elektronik yang berlebihan, terutama pada laki-laki, juga dikaitkan dengan peningkatan suhu testis serta paparan radiasi elektromagnetik yang berpotensi menurunkan kualitas sperma. Kurang tidur yang kronis diketahui berhubungan dengan peningkatan stres dan gangguan hormonal yang berdampak negatif pada siklus reproduksi. Dengan demikian, gaya hidup

modern yang tidak sehat secara signifikan menurunkan peluang keberhasilan konsepsi.

G. Identifikasi Risiko dan Gangguan Fisiologis Pra-Konsepsi

Identifikasi risiko dan gangguan fisiologis pra-konsepsi merupakan suatu proses penting dalam upaya memastikan kesehatan reproduksi serta meningkatkan peluang keberhasilan konsepsi. Sebelum memasuki fase kehamilan, penting bagi pasangan yang berencana memiliki anak untuk mengenali berbagai kondisi fisiologis atau gangguan kesehatan yang berpotensi menghambat proses konsepsi. Dengan mengetahui risiko ini lebih awal, pasangan dan tenaga kesehatan dapat mengambil langkah preventif atau terapeutik yang tepat, sehingga peluang terjadinya konsepsi yang sehat dan berhasil menjadi lebih besar.

Salah satu gangguan fisiologis yang paling sering terjadi dan memengaruhi kesuburan adalah gangguan hormonal. Gangguan hormon merupakan kelainan yang melibatkan ketidakseimbangan produksi hormon reproduksi, seperti GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron pada perempuan, serta testosteron pada laki-laki. Pada perempuan, gangguan hormon sering menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur, terganggunya ovulasi atau bahkan anovulasi (tidak adanya ovulasi), yang secara langsung akan menurunkan peluang terjadinya konsepsi. Salah satu contoh gangguan hormon pada perempuan adalah ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron, yang menyebabkan lapisan endometrium tidak siap untuk implantasi embrio. Pada laki-laki, gangguan hormonal berupa rendahnya kadar testosteron dapat menyebabkan gangguan spermatogenesis, yang akhirnya menurunkan jumlah, motilitas, dan kualitas sperma secara keseluruhan.

Selain gangguan hormonal, terdapat berbagai kondisi medis lain yang secara nyata berpengaruh terhadap fisiologi reproduksi pra-konsepsi. Salah satu kondisi medis yang paling sering ditemui pada perempuan adalah sindrom ovarium polikistik (PCOS). PCOS merupakan kelainan hormonal kompleks yang ditandai oleh peningkatan produksi hormon androgen, siklus menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan folikel ovarium yang terhambat, serta anovulasi kronis. Perempuan yang mengalami PCOS sering mengalami kesulitan hamil, sehingga memerlukan penanganan medis yang tepat untuk memperbaiki keseimbangan hormonal dan memicu terjadinya ovulasi.

Kondisi medis lain yang juga berdampak signifikan pada kesuburan adalah endometriosis, yakni suatu kondisi di mana jaringan endometrium tumbuh di luar rongga rahim, misalnya pada ovarium, tuba fallopi, atau organ panggul lainnya. Endometriosis menyebabkan inflamasi kronis, nyeri panggul, serta gangguan anatomi seperti pembentukan adhesi atau perlengketan di organ reproduksi, yang

secara mekanis menghambat pertemuan sperma dan sel telur. Selain itu, endometriosis juga dapat menyebabkan perubahan fisiologi lokal yang merusak kualitas ovum, menurunkan kemungkinan fertilisasi serta implantasi embrio.

Diabetes mellitus juga merupakan kondisi medis yang memiliki dampak besar pada fisiologi pra-konsepsi. Pada perempuan dengan diabetes yang tidak terkontrol, kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan gangguan hormonal, siklus menstruasi yang tidak teratur, gangguan ovulasi, serta peningkatan risiko keguguran dini setelah konsepsi terjadi. Pada laki-laki, diabetes yang tidak terkontrol dapat menurunkan kualitas sperma, menurunkan kadar testosteron, serta menyebabkan gangguan ereksi yang menghambat terjadinya konsepsi secara alami.

Selain kondisi-kondisi tersebut, terdapat pula gangguan lain seperti gangguan tiroid (hipotiroidisme atau hipertiroidisme), obesitas, hipertensi, dan penyakit autoimun yang juga terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kesuburan dan mengganggu proses pra-konsepsi. Gangguan tiroid, misalnya, dapat menyebabkan gangguan hormonal yang signifikan, seperti anovulasi pada perempuan serta penurunan kualitas sperma pada laki-laki.

Oleh karena pentingnya identifikasi gangguan tersebut, deteksi dini kelainan fisiologis pra-konsepsi menjadi langkah penting dalam merencanakan kehamilan. Deteksi dini ini biasanya melibatkan berbagai bentuk pemeriksaan klinis dan laboratorium. Pemeriksaan klinis yang dilakukan meliputi anamnesis mendetail mengenai riwayat menstruasi, pola hidup, riwayat penyakit, serta pemeriksaan fisik organ reproduksi. Pemeriksaan laboratorium mencakup analisis hormonal (seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, testosteron, serta hormon tiroid), pemeriksaan ultrasonografi organ reproduksi, serta pemeriksaan metabolik seperti kadar gula darah puasa atau HbA1c pada kasus diabetes. Pemeriksaan lain seperti analisis semen untuk laki-laki juga penting untuk menilai kualitas sperma sebelum konsepsi.

Melalui deteksi dini ini, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kelainan atau gangguan yang berpotensi menghambat konsepsi lebih awal. Dengan demikian, intervensi seperti perubahan gaya hidup, terapi medis berupa pemberian obat-obatan atau suplementasi hormon, hingga tindakan pembedan (seperti pada kasus endometriosis berat) dapat segera dilakukan. Deteksi dini ini tidak hanya akan meningkatkan peluang terjadinya konsepsi, tetapi juga secara signifikan menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan seperti keguguran, diabetes gestasional, preeklamsia, atau gangguan pertumbuhan janin.

H. Pemeriksaan Fisik dan Laboratorium pada Masa Pra-Konsepsi

Pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dilakukan pada masa pra-konsepsi merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan kesiapan pasangan dalam

menjalani kehamilannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan umum, mendeteksi dini berbagai gangguan atau penyakit yang dapat mempengaruhi kesuburan dan keberhasilan konsepsi, serta memastikan bahwa tubuh calon orang tua, khususnya perempuan, berada dalam kondisi optimal untuk mendukung perkembangan janin sejak awal kehamilan. Dengan pemeriksaan yang komprehensif, pasangan dapat mengambil langkah-langkah preventif dan korektif sebelum kehamilan terjadi, sehingga risiko komplikasi selama kehamilannya nanti dapat diminimalkan.

Tujuan utama pemeriksaan pra-konsepsi adalah untuk mendeteksi berbagai faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi kesuburan atau meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Pemeriksaan ini terdiri dari dua jenis, yakni pemeriksaan fisik secara klinis serta pemeriksaan laboratorium penunjang. Pemeriksaan fisik mencakup anamnesis atau wawancara mendalam tentang riwayat kesehatan reproduksi, riwayat keluarga, riwayat penyakit terdahulu, pola hidup sehari-hari seperti kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol, aktivitas fisik, pola makan, penggunaan obat-obatan tertentu, serta adanya gejala-gejala yang menunjukkan potensi gangguan reproduksi seperti menstruasi tidak teratur atau gejala nyeri panggul kronis.

Selain anamnesis, pemeriksaan fisik secara langsung dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menilai status gizi melalui indeks massa tubuh (IMT), mengukur tekanan darah, pemeriksaan fisik abdomen dan panggul, serta pemeriksaan fisik umum lainnya seperti kondisi tiroid, payudara, dan tanda-tanda klinis gangguan hormonal. Pada perempuan, pemeriksaan fisik panggul seperti inspeksi vagina dan serviks juga penting untuk menilai adanya kelainan anatomi yang mungkin berpengaruh terhadap proses konsepsi, seperti kelainan bentuk rahim atau adanya polip dan mioma. Pada laki-laki, pemeriksaan fisik berfokus pada pemeriksaan testis untuk mengidentifikasi kelainan seperti varikokel, atrofi testis, atau tanda-tanda gangguan hormonal seperti ginekomastia (pembesaran jaringan payudara pada laki-laki).

Pemeriksaan laboratorium melengkapi pemeriksaan fisik untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai kondisi fisiologis tubuh calon orang tua. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah lengkap untuk mendeteksi anemia atau gangguan darah lainnya, pemeriksaan hormon seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, testosteron, hormon tiroid (TSH, T3, T4), serta pemeriksaan gula darah dan HbA1c pada pasangan yang memiliki faktor risiko diabetes. Pemeriksaan tambahan seperti panel infeksi TORCH (Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes), skrining HIV, hepatitis B dan C, serta pemeriksaan ultrasonografi panggul juga dianjurkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih

jelas mengenai kondisi organ reproduksi. Pada laki-laki, pemeriksaan laboratorium penting lainnya adalah analisis semen, yang bertujuan menilai kualitas sperma dalam hal jumlah, motilitas, morfologi, dan viabilitas.

Interpretasi hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium pra-konsepsi merupakan aspek penting dalam perencanaan kehamilan. Hasil pemeriksaan ini harus dievaluasi secara hati-hati dan komprehensif oleh tenaga kesehatan. Misalnya, indeks massa tubuh yang terlalu tinggi (obesitas) atau terlalu rendah (underweight) dapat menyebabkan gangguan hormonal yang menurunkan kesuburan. Pemeriksaan darah yang menunjukkan anemia memerlukan tindakan korektif berupa suplementasi zat besi sebelum konsepsi. Pada perempuan, kadar hormon seperti FSH yang sangat tinggi atau rendah, kadar progesteron rendah pada fase luteal, atau peningkatan kadar testosteron pada perempuan dapat menunjukkan gangguan ovulasi atau sindrom ovarium polikistik (PCOS). Demikian pula, pemeriksaan hormon tiroid yang abnormal perlu koreksi sebelum kehamilan karena berhubungan erat dengan risiko komplikasi kehamilan seperti keguguran atau gangguan perkembangan janin.

Pada laki-laki, hasil analisis sperma yang menunjukkan jumlah sperma yang rendah (oligozoospermia), motilitas yang buruk (astenozoospermia), atau morfologi abnormal (teratozoospermia) memerlukan penanganan medis atau intervensi gaya hidup guna memperbaiki kualitas sperma sebelum konsepsi. Deteksi dini varikokel melalui pemeriksaan fisik juga dapat memberikan peluang bagi tindakan medis yang tepat untuk meningkatkan kesuburan.

Dalam konteks evaluasi pra-konsepsi, tenaga kesehatan memainkan peran sentral dalam memastikan seluruh pemeriksaan dilakukan dengan benar, interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan secara tepat, dan intervensi yang dibutuhkan segera dilaksanakan. Peran tenaga kesehatan mencakup pemberian edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan pra-konsepsi, konseling tentang gaya hidup sehat yang mendukung kesuburan, serta intervensi medis atau rujukan bila ditemukan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam mendampingi pasangan selama masa pra-konsepsi dengan memberikan dukungan psikososial yang diperlukan, karena proses konsepsi seringkali menimbulkan tekanan psikologis tersendiri bagi pasangan yang mengalami kesulitan hamil.

I. Optimalisasi Fisiologis untuk Kehamilan Sehat

Optimalisasi fisiologis sebelum kehamil-an merupakan serangkaian tindakan dan persiapan yang dilakukan oleh pasangan yang merencanakan kehamilan dengan tujuan menciptakan kondisi tubuh yang terbaik untuk mendukung

terjadinya konsepsi dan pertumbuhan janin yang sehat. Persiapan fisiologis yang optimal ini sangat penting, karena kondisi kesehatan dan kesiapan tubuh calon orang tua sebelum kehamilan akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses konsepsi, kesehatan selama masa kehamilan, serta tumbuh kembang bayi di masa depan.

Dalam mempersiapkan kondisi fisiologis yang optimal, terdapat beberapa strategi penting yang dapat dijalankan oleh pasangan. Strategi ini mencakup aspek nutrisi, aktivitas fisik, pengelolaan stres, serta menghindari kebiasaan-kebiasaan negatif seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan zat adiktif lainnya. Pertama-tama, pasangan dianjurkan untuk memperhatikan status gizinya secara optimal, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, serta memenuhi kebutuhan akan nutrisi mikro penting seperti asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D, dan berbagai antioksidan yang telah terbukti meningkatkan kesuburan dan mencegah risiko komplikasi kehamilan. Selain itu, menjaga berat badan ideal menjadi bagian penting karena obesitas maupun underweight sama-sama berhubungan erat dengan gangguan kesuburan dan komplikasi selama kehamilan.

Selain nutrisi, pasangan juga disarankan untuk menjalani pola aktivitas fisik yang teratur namun tidak berlebihan. Olahraga ringan hingga sedang seperti berjalan kaki, yoga, berenang, dan latihan aerobik ringan dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal, memperlancar sirkulasi darah ke organ reproduksi, serta menurunkan tingkat stres secara signifikan. Manajemen stres juga penting karena stres yang berkepanjangan terbukti mengganggu regulasi hormonal, siklus menstruasi, serta proses spermatogenesis pada laki-laki. Oleh karena itu, pasangan dianjurkan untuk menerapkan teknik relaksasi, manajemen waktu yang baik, serta dukungan emosional dari pasangan maupun lingkungan sosial yang sehat.

Untuk mencapai kondisi fisiologis yang optimal, konseling kesehatan pra-konsepsi berbasis evidence-based (berbasis bukti ilmiah) juga menjadi langkah yang sangat penting. Konseling ini melibatkan interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasangan calon orang tua, bertujuan memberikan edukasi, panduan, serta rekomendasi yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan. Dalam konseling ini, tenaga kesehatan akan mengevaluasi faktor risiko secara personal, memberikan informasi yang akurat mengenai pentingnya persiapan pra-konsepsi, serta menjelaskan manfaat dari intervensi tertentu seperti suplementasi nutrisi (misalnya asam folat), pengaturan gaya hidup, serta tindakan medis tertentu yang terbukti efektif meningkatkan peluang keberhasilan konsepsi.

Konseling kesehatan pra-konsepsi berbasis bukti juga mencakup identifikasi kondisi medis yang dapat mempengaruhi kesuburan maupun kehamilan, seperti diabetes mellitus, hipertensi, gangguan tiroid, PCOS, endometriosis, serta gangguan metabolik lainnya. Dengan konseling yang berbasis bukti, pasangan dapat memahami secara detail mengenai kondisi kesehatan mereka, pilihan-pilihan terapi atau intervensi yang tersedia, serta dampak dari setiap pilihan tersebut terhadap peluang keberhasilan kehamilan maupun risiko komplikasi yang mungkin timbul.

Selain konseling, program edukasi dan promosi kesehatan pra-konsepsi juga merupakan langkah penting dalam optimalisasi fisiologis sebelum kehamilan. Program edukasi ini dirancang secara terstruktur dan sistematis untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya persiapan pra-konsepsi sebagai bagian integral dalam perencanaan kehamilan yang sehat. Program edukasi ini biasanya mencakup topik-topik seperti nutrisi pra-konsepsi, gaya hidup sehat, dampak kebiasaan buruk terhadap kesuburan, manfaat pemeriksaan kesehatan pra-konsepsi, serta bagaimana pasangan dapat mengidentifikasi secara dini gangguan reproduksi atau masalah kesuburan yang memerlukan intervensi medis lebih lanjut.

Program promosi kesehatan pra-konsepsi juga dapat melibatkan berbagai media dan metode seperti seminar publik, workshop interaktif, leaflet atau brosur edukasi, serta pemanfaatan media digital seperti aplikasi berbasis smartphone dan platform media sosial. Dengan memanfaatkan berbagai metode ini, program edukasi menjadi lebih efektif menjangkau pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya memainkan peran utama dalam menyampaikan pesan edukasi tersebut secara jelas, akurat, dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat besar dari persiapan pra-konsepsi, sehingga pasangan lebih terdorong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum hamil, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, serta mengakses layanan kesehatan tepat waktu jika diperlukan. Dengan demikian, program edukasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan peluang keberhasilan konsepsi, tetapi juga secara luas dapat mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak yang lahir di masa mendatang.

J. Simpulan

Periode pra-konsepsi merupakan fase kritis dalam proses reproduksi yang membutuhkan perhatian khusus dan persiapan yang matang dari pasangan yang

merencanakan kehamilan. Dalam periode ini, terjadi berbagai perubahan fisiologis penting yang melibatkan sistem reproduksi baik perempuan maupun laki-laki. Pada perempuan, kesiapan konsepsi ditandai oleh siklus menstruasi yang teratur dengan interaksi hormonal yang kompleks antara estrogen, progesteron, FSH, dan LH, yang menentukan proses ovulasi serta kondisi endometrium yang optimal untuk implantasi embrio. Sementara itu, pada laki-laki, kualitas sperma sangat ditentukan oleh proses spermatogenesis yang sehat dan stabilitas hormonal, terutama hormon testosteron, yang mendukung produksi sperma dengan jumlah, motilitas, serta morfologi yang baik.

Gizi dan status nutrisi memainkan peran penting dalam menunjang kondisi optimal bagi sel reproduksi, baik ovum maupun sperma. Keseimbangan nutrisi mikro seperti asam folat, zat besi, zinc, selenium, vitamin C, vitamin E, vitamin D, serta nutrisi makro seperti protein dan lemak sehat, terbukti sangat berpengaruh terhadap kualitas reproduksi pasangan yang ingin hamil. Sebaliknya, kondisi malnutrisi, baik berupa defisiensi nutrisi maupun kelebihan nutrisi (obesitas), dapat menurunkan kesuburan secara signifikan, meningkatkan risiko gangguan ovulasi, spermatogenesis, serta komplikasi selama kehamilannya nanti.

Di samping nutrisi, gaya hidup pasangan juga berkontribusi besar terhadap fisiologi pra-konsepsi. Stres kronik, aktivitas fisik yang tidak seimbang, konsumsi alkohol, rokok, serta zat adiktif lainnya dapat mempengaruhi keseimbangan hormonal dan kesehatan organ reproduksi, sehingga mengurangi peluang terjadinya kehamil-an. Gaya hidup modern yang kurang aktif, pola makan tidak sehat, dan paparan terhadap lingkungan toksik juga telah terbukti menurunkan kualitas kesuburan pasangan yang sedang merencanakan kehamilan.

Identifikasi risiko dan gangguan fisiologis sejak dini sebelum kehamilan merupakan langkah penting dalam pencegahan komplikasi konsepsi maupun kehamilan. Kondisi seperti PCOS, endometriosis, diabetes mellitus, gangguan tiroid, hipertensi, obesitas, serta berbagai gangguan hormonal lainnya, memerlukan deteksi dini melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium secara menyeluruh agar dapat diintervensi sejak awal. Pemeriksaan ini mencakup anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik, evaluasi hormon, analisis semen, serta pemeriksaan metabolik untuk memastikan kondisi pasangan calon orang tua siap secara optimal untuk kehamilan.

Untuk mencapai kondisi fisiologis yang terbaik sebelum konsepsi, pasangan perlu mendapatkan pendampingan berupa konseling kesehatan berbasis bukti ilmiah dan edukasi melalui program promosi kesehatan pra-konsepsi. Tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam memastikan edukasi, konseling, deteksi dini, serta intervensi medis yang tepat dapat dilakukan secara komprehensif. Dengan

demikian, persiapan fisiologis yang matang akan meningkatkan peluang keberhasilan konsepsi, menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan, serta mendukung lahirnya generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas di masa mendatang.

K. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2019). Preconception counseling and care. *Obstetrics & Gynecology*, 133(1), 228–230. <https://doi.org/10.1097/aog.0000000000003013>
- Balen, A. H., Morley, L. C., Misso, M., Franks, S., Legro, R. S., Wijeyaratne, C. N., & Teede, H. (2016). The management of anovulatory infertility in women with polycystic ovary syndrome: An analysis of the evidence to support international guidelines. *Human Reproduction Update*, 22(6), 687–708. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmw025>
- Best, D., & Bhattacharya, S. (2015). Obesity and fertility. *Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation*, 24(1), 5–10. <https://doi.org/10.1515/hmbci-2015-0036>
- Chavarro, J. E., Rich-Edwards, J. W., Rosner, B. A., & Willett, W. C. (2007). Diet and lifestyle in the prevention of ovulatory disorder infertility. *Obstetrics & Gynecology*, 110(5), 1050–1058. <https://doi.org/10.1097/01.aog.0000287293.25465.e1>
- Denny, L., & Mann, G. S. (2015). Menstrual cycle regulation: Overview and factors affecting it. *Journal of Reproductive Medicine*, 60(3–4), 156–162.
- Homan, G. F., Davies, M., & Norman, R. (2007). The impact of lifestyle factors on reproductive performance in the general population and those undergoing infertility treatment: A review. *Human Reproduction Update*, 13(3), 209–223. <https://doi.org/10.1093/humupd/dml056>
- Jeve, Y. B., & Davies, W. (2014). Evidence-based management of recurrent miscarriages. *Journal of Human Reproductive Sciences*, 7(3), 159–169. <https://doi.org/10.4103/0974-1208.142475>
- Leung, T. Y., Tam, W. H., Leung, T. N., Lok, I. H., & Lau, T. K. (2019). Principles of preconception care. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 58, 9–19. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.11.002>
- Mahadevan, M. M., & Trounson, A. O. (2015). Physiology of reproduction: The female reproductive system. In J. Strauss & R. Barbieri (Eds.), *Yen & Jaffe's reproductive endocrinology* (7th ed., pp. 241–274). Elsevier Saunders.

- McLaren, J. F. (2012). Infertility evaluation. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 39(4), 453–463. <https://doi.org/10.1016/j.ogc.2012.09.003>
- Mumford, S. L., Michels, K. A., Salaria, N., & Zarek, S. M. (2018). Preconception care: Optimizing reproductive health before conception. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 219(6), S331–S337. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.07.1036>
- Nieschlag, E., & Behre, H. M. (Eds.). (2010). *Andrology: Male reproductive health and dysfunction* (3rd ed.). Springer.
- Sharma, R., Biedenharn, K. R., Fedor, J. M., & Agarwal, A. (2013). Lifestyle factors and reproductive health: Taking control of your fertility. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 11(1), 66–80. <https://doi.org/10.1186/1477-7827-11-66>
- World Health Organization. (2013). Meeting to develop a global consensus on preconception care to reduce maternal and childhood mortality and morbidity: Report of a WHO meeting. World Health Organization Press. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/78067>
- Zegers-Hochschild, F., Adamson, G. D., Dyer, S., Racowsky, C., de Mouzon, J., Sokol, R., ... van der Poel, S. (2017). The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. *Human Reproduction*, 32(9), 1786–1801. <https://doi.org/10.1093/humrep/dex234>

L. Glosarium

Adaptasi Fisiologis

Perubahan alami pada tubuh untuk menciptakan kondisi optimal menjelang konsepsi, termasuk perubahan hormonal dan persiapan endometrium.

Amenorea

Tidak terjadinya menstruasi selama beberapa siklus atau periode tertentu, bisa disebabkan oleh berbagai gangguan hormon atau stres kronis.

Anovulasi

Kondisi di mana ovarium tidak melepaskan sel telur (ovum) secara rutin, sehingga ovulasi tidak terjadi.

Endometrium

Lapisan terdalam dinding rahim yang mengalami siklus perubahan setiap bulan dan berperan sebagai tempat implantasi embrio.

Endometriosis

Kondisi medis di mana jaringan endometrium tumbuh di luar rongga rahim, sering menyebabkan gangguan kesuburan, nyeri panggul, dan inflamasi kronis.

Epididimis

Saluran berbentuk panjang dan bergelung di belakang testis yang berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma.

Fase Folikuler

Fase siklus menstruasi yang ditandai dengan pertumbuhan folikel ovarium dan peningkatan produksi hormon estrogen sebelum ovulasi.

Fase Luteal

Fase setelah ovulasi ketika korpus luteum terbentuk dan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan endometrium.

Fimbriae

Struktur mirip jari-jari kecil di ujung tuba fallopi yang berfungsi menangkap sel telur setelah ovulasi.

Folikel Ovarium

Struktur dalam ovarium yang berkembang selama siklus menstruasi dan menghasilkan sel telur matang.

Follicle Stimulating Hormone (FSH)

Hormon yang merangsang pertumbuhan folikel ovarium pada perempuan dan spermatogenesis pada laki-laki.

Gangguan Hormonal

Ketidakseimbangan hormon reproduksi yang dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur, gangguan ovulasi, dan gangguan spermatogenesis.

GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone)

Hormon yang dihasilkan hipotalamus untuk merangsang kelenjar hipofisis anterior dalam melepaskan hormon FSH dan LH.

Implantasi

Proses menempelnya embrio ke dinding dalam rahim (endometrium) setelah fertilisasi.

Korpus Luteum

Struktur sementara di ovarium setelah ovulasi, menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempertahankan kondisi endometrium.

Motilitas Sperma

Kemampuan sperma untuk bergerak maju secara efisien, faktor penting dalam penilaian kualitas sperma.

Nutrisi Makro

Jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, untuk mendukung proses reproduksi.

Nutrisi Mikro

Nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil namun berperan penting dalam fisiologi reproduksi, seperti asam folat, zat besi, zinc, selenium, dan vitamin.

Ovulasi

Proses pelepasan sel telur matang dari folikel ovarium ke tuba fallopi.

Ovum

Sel telur perempuan yang dilepaskan selama ovulasi untuk dibuahi sperma.

PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)

Sindrom ovarium polikistik, gangguan hormonal kompleks yang menyebabkan anovulasi, peningkatan hormon androgen, dan infertilitas pada perempuan.

Progesteron

Hormon yang diproduksi korpus luteum setelah ovulasi untuk mempertahankan endometrium agar siap menerima embrio.

Siklus Menstruasi

Rangkaian perubahan fisiologis bulanan pada perempuan yang dikontrol oleh hormon reproduksi, terdiri dari fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal.

Spermatogenesis

Proses pembentukan sel sperma di testis, melibatkan pembelahan dan diferensiasi spermatogonia menjadi sperma matang.

Testosteron

Hormon seksual utama laki-laki yang berperan penting dalam proses spermatogenesis dan karakteristik seksual sekunder.

Tubulus Seminiferus

Saluran kecil dalam testis tempat berlangsungnya proses spermatogenesis.

Tuba Fallopi

Saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat terjadinya fertilisasi (pembuahan).

Uterus (Rahim)

Organ berotot tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan.

Varikokel

Pembesaran pembuluh darah vena dalam skrotum, kondisi yang dapat menurunkan kualitas sperma.

Viabilitas Sperma

Kemampuan hidup sperma setelah ejakulasi, indikator kualitas sperma dalam evaluasi kesuburan.

CHAPTER 3

PERUBAHAN FISIOLOGIS DALAM PERSALINAN

Aida Ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan

Persalinaan merupakan peristiwa yang fisiologis meliputi beberapa proses yang menandai akhir dari masa kehamilan dan menjadi tanda di mulainya kehidupan janin di luar rahim. Persalinan bukan hanya peristiwa yang biologis namun melibatkan perubahan yang menyeluruh dan terkoordinasi di dalam tubuh ibu sehingga diperlukan adaptasi agar memungkinkan proses persalinan berjalan dengan baik. Perubahan fisiologis dalam proses persalinan meliputi beberapa aspek yang saling berkolaborasi agar proses persalinan dapat berjalan dengan optimal.

B. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala I

Pada kala I persalinan akan terjadi berbagai perubahan fisiologis yang bersifat normal. Pemahaman terkait perubahan tersebut bertujuan agar tenaga kesehatan dapat mengenali tanda, gejala, serta hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium secara cepat dan tepat, sehingga dapat di tentukan apakah kondisi yang terjadi pada persalinan kala I masih dalam batas normal atau tidak.

1. Perubahan Tekanan Darah

Selama persalinan, curah jantung meningkat hingga 100% akibat nyeri dan kontraksi. Sekitar 300 – 500 ml darah berpindah ke sirkulasi sentral saat kontraksi, menaikkan tekanan vena dan tekanan darah. Tekanan sistolik dan diastolic naik selama kontraksi, terutama saat mengejan. Posisi miring membantu menstabilkan tekanan darah, sementara nyeri, takut, dan cemas dapat memperburuk peningkatannya (Zakiyah et al., 2020).

2. Perubahan Suhu Tubuh

Suhu tubuh ibu biasanya mengalami sedikit kenaikan selama persalinan dan dapat mencapai titik tertinggi menjelang atau sesudah persalinan berlangsung. Namun demikian, peningkatan suhu ini masih di anggap dalam batas normal apabila tidak melebihi 0,5 hingga 1 °C (Zakiyah et al., 2020).

3. Perubahan Denyut Jantung

Frekuensi denyut nadi selama kontraksi persalinan cenderung meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelum persalinan.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan metabolik tubuh sebagai respons terhadap aktivitas fisik yang intens dan stress fisiologis selama kontraksi (Pipit et al., 2025)

4. Perubahan Respirasi

Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan selama proses persalinan dianggap sebagai respons fisiologis yang normal. Perubahan ini terjadi sebagai adaptasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen yang meningkat akibat aktivitas kontraksi uterus dan peningkatan metabolisme selama persalinan (Cahyaning et al., 2023)

5. Perubahan pada Sistem Renal

Selama kala I persalinan, penting untuk melakukan pemeriksaan kandung kemih secara rutin, idealnya setiap dua jam sekali untuk memantau adanya distensi. Pengosongan kandung kemih secara teratur diperlukan untuk mencegah hambatan pada proses persalinan, menghindari penurunan tonus otot kandug kemih akibat tekanan yang berkepanjangan, serta mengurangi risiko retensi urin yang dapat terjadi pada pascasalin (Pipit et al., 2025).

6. Perubahan Gastrointestinal

Selama persalinan, motilitas gastik dan kemampuan penyerapan makanan padat mengalami penurunan signifikan, sehingga proses pencernaan hamper terhenti dan berpotensi menyebabkan konstipasi.

7. Perubahan Hematologis

Konsentrasi hemoglobin meningkat sekitar 1,2 gram per 100 ml selama persalinan, namun kembali ke tingkat prapersalinan pada hari pertama pascasalin. Selama kala I persalinan, jumlah leukosit meningkat secara bertahap, berkisar antara 5.000 – 15.000 sel per microliter darah hingga pembukaan serviks mencapai lengkap. Peningkatan ini bersifat fisiologis dan bukan indikasi adanya infeksi. Selain kadar glukosa darah mengalami penurunan sela persalinan, yang dapat menjadi lebih nyara terutama pada kasus persalinan yang berlangsung lama atau mengalami komplikasi (Elisabeth & Endang, 2022).

8. Timbulnya Kontraksi pada Uterus

Kontraksi uterus di sebabkan adanya rangsangan pada otot polos uterus dan adanya penurunan hormone progesterone yang menjadi sebab keluarnya hormon oksitosin (Elisabeth & Endang, 2022). Pada permulaan persalinan, uterus berkontraksi setiap 15 – 20 menit dengan frekuensi 15- 20 detik, kemudian kontraksi akan timbul kembali setiap 5-7 menit dengan frekuensi yang lebih lama yaitu 30 – 40 detik. Pada persalinan kala I fase aktif, Uterus akan berkontraksi lebih sering dengan frekuensi yang lebih lama yaitu kisaran 40 – 60 detik sebelum fase aktif berakhir.



Gambar 1.1 Kontraksi uterus

Uterus memiliki dua bagian fungsional utama yaitu myometrium dan serviks (Cahyaning.,et.al, 2023). Terdapat empat perubahan fisiologis pada kontraksi uterus yaitu:

a. Fundal dominan atau dominasi

Kontraksi bermula dari salah satu kornu yang berada di fundus. Kemudian menjalar dari samping dan kebawah. Kontraksi semakin menjalar dan memiliki frekuensi lama di bagian fundus. Jika kontraksi dirasa sudah mencakup keseluruhan uterus berarti kontraksi sudah mencapai puncaknya.

b. Kontraksi dan retraksi

Pada fase awal persalinan, kontraksi uterus akan berlangsung setiap 15 – 20 menit dengan frekuensi 30 detik dan pada akhir kala I setiap 2-3 menit dengan frekuensi kurang lebih 50 – 60 detik dan diakhir kala I setiap 2-3 menit dengan frekuensi 50 -60 detik dengan derajat yang lebih kuat. Pada segmen atas Rahim (SAR) tidak berelaksasi hingga kembali pada panjang aslinya setelah berkontraksi. Namun cenderung menetap pada panjang yang lebih pendek. Hal ini disebut dengan retraksi.

c. Polaritas

Polaritas merupakan konsep fisiologis yang menggambarkan adanya koordinasi yang terintegrasi antara aktivitas otot uterus pada dua segmen utamanya, yaitu segmen atas dan segmen bawah, selama terjadinya kontraksi uterus. Pada saat segmen bawah uterus hanya menunjukkan kontraksi yang lebih ringan, namun diikuti oleh proses dilatasi servik. Interaksi fungsional antara kedua segmen ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mekanisme persalinan yang efektif dan efisien. Ketidakseimbangan atau gangguan dalam polaritas dapat menghambat kemajuan persalinan serta berpotensi meningkatkan risiko morbiditas maternal

maupun neonatal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep polaritas menjadi aspek krusial dalam penatalaksanaan obstetrik.

d. Differensi atau perubahan kontraksi uterus

Pada fase persalinan aktif, uterus mengalami perubahan morfologis dan fungsional yang dapat dibagi menjadi dua segmen dengan karakteristik berbeda. Segmen atas uterus berperan secara aktif melalui kontraksi yang semakin kuat dan terkoordinasi, serta menunjukkan penebalan dinding seiring dengan kemajuan proses persalinan. Sebaliknya, segmen bawah uterus beserta serviks berperan lebih pasif jika dibandingkan dengan segmen atas, dan secara bertahap membentuk jalan lahir dengan dinding yang lebih tipis. Di antara kedua segmen tersebut, terbentuk suatu struktur anatomis yang dikenal sebagai cincin retraksi, yang menandai batas antara segmen atas yang aktif dan segmen bawah yang pasif. Segmen bawah uterus mulai terbentuk secara perlahan seiring bertambahnya usia kehamilan, dan mencapai kondisi yang sangat menipis pada saat persalinan berlangsung, untuk menunjang dilatasi dan efusi serviks secara optimal (Cahyaning.,et.al, 2023).

9. Pembentukan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim

Segmen atas Rahim (SAR) terbentuk pada uterus bagian atas yang membentang dari fundus hingga isthmus uteri. Segmen ini memiliki karakteristik jaringan otot yang lebih tebal dan bersifat kontraktile secara aktif. Di dalamnya, dominan terdapat serabut otot sorong dan memanjang, yang berperan penting dalam menghasilkan dorongan kuat selama kontraksi uterus, khususnya pada tahap persalinan. Sebaliknya, segmen bawah Rahim (SBR) terletak diantara isthmus dan serviks uteri, dan memiliki struktur otot yang lebih tipis serta bersifat elastis. Pada bagian ini, susunan otot didominasi oleh serabut otot melingkar dan memanjang, yang memungkinkan terjadinya dilatasi serviks secara bertahap. SAR dan SBR memiliki peran yang saling melengkapi dalam mekanisme persalinan fisiologis yaitu SAR bertanggungjawab terhadap dorongan janin, sementara SBR memfasilitasi pelebaran jalan lahir (Elisabeth & Endang, 2022).

10. Penipisan dan pembukaan serviks



Gambar 3. 2 Proses dilatasi serviks

Proses penipisan (*effacement*) dan dilatasi serviks pada awa persalinan umumnya di tandai dengan keluarnya lendir bercampur dengand darah, yang di kenal degan *bloody show*, dan dianggap sebagai salah satu indikator awal di mulainya persalinan. Pada Primigravida, atau wanita dengan kehamilan pertama, proses dilatasi ini seringkali disertai dengan keluhan nyeri abdomen yang khas, sebagai respon terhadap peregangan jaringan dan kontraksi uterus. Sebaliknya, pada multigravida, yaitu wanita yang telah mengalami persalinan sebelumnya, pembukaan serviks dapat terjadi tanpa keluhan nyeri yang berarti. Sensasi nyeri yang muncul pada sebagian ibu hamil di sebabkan oleh tekanan kepala janin yang mulai turun kerongga panggul, sebagi dampak dari pelunakan dan perubahan struktrur seviks serta segmen bawah uterus. Untuk menilai secara objektif apakah dilatasi serviks terjadi, tenaga kesehatan umumnya melakukan pemeriksaan dalam atau *vaginal touchery* yang memungkinkan penilaian langsung terhadap derajat pembukaan serviks, penipisan, dan posisibagian terendah janin (Ulya, 2022).

11. Show



Gambar 3.3 Bloody show

Show merupakan tanda kliš awal persalinan yang ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah dari vagina. Lendir tersebut berasal dari sumbatan mukosa yang menutup kanalis servikalis selama kehamilan, sementara darah berasal dari pelepasan desidua vera akibat perubahan pada serviks. Kejadian ini mencerminkan proses pelunakan, penipisan, dan awal dilatasi serviks sebagai persiapan menuju persalinan (Wijayanti et al., 2022).

12. Tonjolan kantung ketuban

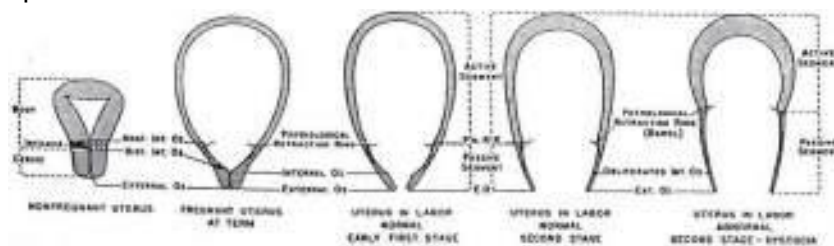
Tonjolan kantung ketuban terjadi akibat regangan segmen bawah Rahim (SAR) yang menyebabkan pelepasan selaput korion dari dinding uterus. Tekanan intrauterine mendorong kantung ketuban berisi cairan ke arah ostium uteri intrauterine yang mulai terbuka. Cairan ketuban terbagi menjadi *fore water* dan *hind water*, yang berfungsi melindungi selaput amnion agar tidak robek seluruhnya. Tekanan dari kontraksi uterus diteruskan secara merata ke cairan, membentuk tekanan cairan (*fluid pressure*) yang membantu proses dilatasi serviks (Elisabeth & Endang, 2022).

13. Pemecahan Kantung ketuban

Pada akhir kala I, ketika dilatasi serviks telah mencapai tahap lengkap dan tidak terdapat lagi hambatan anatomis, kontraksi uterus yang semakin kuat disertai tekanan dari bagian terbawah janin dapat menyebabkan pecahnya kantung ketuban secara spontan. Peristiwa ini ditandai transisi menuju kala II persalinan, yang ditandai dengan dimulainya proses ekspulsi janin melalui jalan lahir (Wijayanti et al., 2022).

C. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala II

1. Perubahan pada Uterus



Gambar 3.4 Perubahan pada uterus

Pada saat terjadi kontraksi (his) uterus menjadi kencang dan padat saat diraba, akibat kontraksi serentak seluruh otot myometrium. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme fisiologis yang membantu proses pembukaan serviks serta pergerakan janin ke arah jalan lahir.

2. Perubahan pada Serviks

Pada kala II persalinan, serviks telah mengalami penipisan sempurna dan mencapai dilatasi maksimal. Saat pemeriksaan dalam dilakukan, porsio serviks tidak dapat dirasakan karena telah membuka penuh hingga 10 cm.

3. Pergeseran Organ Dasar Panggul

Tekanan yang diberikan kepala janin pada otot dasar panggul akan memicu refleks mengejan pada ibu. Hal ini diikuti dengan tonjolan perineum yang melebar serta relaksasi otot-otot sekitar anus yang membuka, memungkinkan bayi keluar dengan mudah. Proses ini merupakan bagian penting dari fase pengeluaran persalinan yang melibatkan koordinasi kontraksi uterus dan respons otot dasar panggul untuk mendukung kelahiran bayi secara optimal.

4. Ekspulsi Janin

Ketika otot dasar panggul mengalami relaksasi yang menyeluruh, kepala janin tidak lagi mundur setelah kontraksi (his) berakhir. Dengan adanya kontraksi yang kuat dan upaya mengejan maksimal dari ibu, kepala janin akan lahir secara bertahap dimulai dari bagian sub oksiput yang melewati bawah simfisis pubis, kemudian diikuti oleh dahi, wajah, dan dagu. Tahapan ini mencerminkan mekanisme persalinan yang terkoordinasi antara relaksasi otot dasar panggul dan tekanan kontraksi untuk memastikan kelahiran berjalan dengan lancar.

5. Tekanan Darah

Selama kala II persalinan, tekanan darah dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tekanan darah dapat mencapai 15 hingga 25 MMHg. Proses mengejan yang dilakukan oleh ibu selama kontraksi aktif memicu fluktuasi tekanan darah yang bersifat sementara. Tekanan darah biasanya mengalami peningkatan terlebih dahulu, kemudian menurun, dan akhirnya kembali stabil pada tingkat yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah sebelum persalinan. Perubahan ini mencerminkan respons fisiologis tubuh terhadap beban kerja kardiovaskular yang meningkat selama persalinan.

6. Metabolisme

Aktivitas metabolik tubuh mengalami peningkatan yang berkelanjutan hingga memasuki kala II persalinan. Kontraksi otot rangka yang terjadi selama proses mengejan tidak hanya membantu mendorong janin keluar, tetapi juga meningkatkan kebutuhan energi tubuh secara keseluruhan. Peningkatan metabolisme ini merupakan adaptasi tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih tinggi selama proses persalinan, termasuk peningkatan konsumsi oksigen dan produksi energi yang diperlukan untuk mempertahankan kontraksi uterus dan aktivitas fisik ibu.

7. Denyut Nadi

Frekuensi denyut nadi menunjukkan perubahan yang signifikan selama kala II, terutama saat ibu mengejan. Secara umum, denyut nadi cenderung meningkat seiring dengan intensitas persalinan yang semakin mendekati puncaknya. Takikardia atau peningkatan denyut jantung di atas normal, sering kali terjadi sebagai respons terhadap stress fisik dan emosional selama persalinan, serta sebagai upaya tubuh untuk memastikan suplai oksigen yang memadai ke jaringan tubuh dan janin.

8. Suhu Tubuh

Suhu tubuh ibu biasanya mengalami kenaikan ringan selama proses persalinan dan pada periode pascapersalinan. Peningkatan suhu ini biasanya berkisar antara 0,5 hingga 1 °C dan dianggap sebagai perubahan fisiologis normal. Kenaikan suhu tersebut dapat dipengaruhi oleh aktivitas otot yang intens selama kontraksi dan mengejan, serta respons inflamasi ringan yang terjadi sebagai bagian dari proses kelahiran. Pemantauan suhu tubuh penting dilakukan guna membedakan antara kenaikan suhu fisiologis dan tanda – tanda infeksi atau komplikasi lain.

9. Respirasi

Selama kala II persalinan, pola pernafasan umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kala I. Namun, proses mengejan yang intens dapat menyebabkan perubahan sementara dalam frekuensi dan kedalaman pernafasan sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan oksigen tubuh. Ibu biasanya mengambil nafas lebih cepat dan lebih dangkal selama kontraksi kuat dan saat mengejan, untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan yang meningkat serta mengelola rasa nyeri dan stress fisiologis.

10. Perubahan Gastrointestinal

Penurunan motilitas lambung dan kemampuan penyerapan makanan yang signifikan biasanya sudah terjadi sejak kala I dan berlanjut hingga kala II persalinan. Gejala mual dan muntah yang sering muncul saat fase transisi umumnya mual berkurang selama kala II, meskipun pada sebagian ibu bersalin gejala tersebut dapat berlangsung. Muntah yang berlangsung terus – menerus selama persalinan dianggap abnormal dan dapat menjadi tanda adanya komplikasi obstetric serius, seperti rupture uteri dan toksemia (Wijayanti et al., 2022) .

D. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala III

Fase pengeluaran plasenta dimulai segera setelah bayi lahir dan berlangsung hingga keluarnya plasenta, biasanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Setelah bayi

lahir, uterus teraba keras dengan posisi fundus uteri terletak beberapa saat di atas pusat. Selanjutnya, uterus kembali berkontraksi untuk memisahkan plasenta dari dinding uteri. Plasenta umumnya terlepas dalam rentang waktu 6 hingga 15 menit setelah kelahiran bayi, dan keluar secara spontan atau dengan bantuan tekanan pada fundus uteri. Proses keluarnya plasenta ini biasanya disertai dengan perdarahan.

Komplikasi yang mungkin muncul pada fase ini meliputi perdarahan akibat atonia uteri. Retensio plasenta, dan laserasi jalan lahir. Setelah bayi lahir, tempat implantasi plasenta mengalami penyusutan karena pengosongan kavum uteri dan kontraksi uterus yang berlanjut. Kontraksi tersebut menyebabkan plasenta terlepas dari perlekatannya sementara akumulasi darah di ruang uteroplaster mendorong plasenta keluar.

Kontraksi otot uterus (myometrium) terjadi seiring dengan penyusutan volume rongga uterus pasca kelahiran bayi. Penyusutan ini menyebabkan ukuran tempat perlekatan plasenta mengecil, sedangkan ukuran plasenta tetap sama. Akibatnya, plasenta mengalami pelipatan dan penebalan sebelum akhirnya terlepas dari dinding uterus. Setelah terlepas, plasenta akan bergerak ke arah bawah uterus atau memasuki vagina untuk dikeluarkan (Cahyaning et al., 2023).

E. Perubahan Fisiologis Pada Persalinan Kala IV

Pada fase kala IV persalinan, ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis yang perlu dipantau secara cermat antara lain

1. Pemantauan Tanda – Tanda Vital

Pemantauan tanda – tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan dilakukan secara berkala. Pada jam pertama setelah persalinan, pemantauan dilakukan setiap 15 menit, sedangkan pada jam kedua dilakukan setiap 30 menit. Kontraksi uterus, kondisi kandung kemih, serta jumlah pengeluaran darah juga di pantau dalam interval yang sama. Suhu tubuh di pantau sebanyak dua kali selama dua jam pertama, masing masing setiap satu jam.

2. Tekanan Darah

Tekanan darah umumnya tetap stabil setelah persalinan, namun dapat menurun akibat kehilangan darah. Tekanan darah tinggi pada periode postpartum mengindikasikan kemungkinan preeklamsia. Batas normal tekanan darah adalah kurang dari 140/90 mmHg dan denyut nadi meningkat di atas 100 kali per menit, hal ini dapat menandakan adanya demam atau perdarahan pascapersalinan.

3. Denyut Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa berkisar antara 60 hingga 80 kali permenit. Setelah melahirkan denyut nadi biasanya mengalami peningkatan. Namun, jika frekuensi denyut nadi melebihi 100 kali permenit, hal ini dianggap tidak normal dan dapat menjadi indikasi infeksi atau perdarahan postpartum yang bekum ditangani (Pipit et al., 2025).

4. Gemetar Pasca Persalinan

Pada beberapa pasien setelah persalinan, gemetar dapat etrjadi dalam hal ini masih tergolong normal selama suhu tubuh tidak melebihi 38°C dan tidak ada tanda tanda infeksi lainnya. Gemetar ini merupakan respons fisiologis akibat hilangnya ketegangan otot serta energy selama proses persalinan. Selain itu, gemetar juga dipicu oleh penurunan volume intraabdominaln dan perubahan hematologis yang terjadi pascapersalinan.

5. Sistem Gastrointestinal

Dalam dua jam pertama setelahpersalinan, pasien mungkin mengalami mual hingga muntah. Penanganan yang tepat meliputi pengaturan posisi tubuh yang aman, seperti setengah duduk atau duduk di tempat tidur untuk mengurangi risiko aspirasi isi lambung ke saluran pernapasan. Rasa haus yang muncul pada ibu pascasalin harus diantisipasi dengan pemberian cairan yang cukup agar terhindar dari dehidrasi.

6. Sistem Renal

Selama 2 jam hingga 4 jam setelah persalinan, kandung kemih sering mangalami hipotonika akibat alostaksis, sehingga ibu pasca salin dapat mengalami distensi kandung kemih. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh tekanan yang diterima kandung kemih dan uretra selama persalinan. Untuk mencegah hal tersebut, penting untuk secara rutin mengosongkan kandung kemih agar posisi uterus tetap optimal dan mencegah terjadinya tonia uteri. Uterus yang mengalami kontraksi tidak efektif dapat meningkatkan risiko perdarahan dan menimbulkan nyeri.

7. Serviks

Perubahan serviks mulai terjadi segera setelah kelahiran bayi, diamna serviks tampak melebar menyerupai corong. Hal ini disebabkan oleh kontraksi korpus uterus yang aktif, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga terbentuk semacam cicin di batas antara korpus dan serviks. Serviks berwarna kemerahan kehitaman akibat vaskularisasi yang tinggi. Teksturnya menjadi lunak dan sering kali terdapat aserasi atau luka kecil akibat dilatasi. Karena robekan ini, serviks tidak akan kembali sepenuhnya ke bentuk sebelum kehamilan. Setelah dilatasi maksimal 10 cm selama persalinan, mulut serviks akan menutup secara perlahan

dan bertahap. Dalam dua jam pertama setelah persalinan, rongga Rahim masih cukup kosong sehingga memungkinkan masuknya dua hingga tiga jari tangan.

8. Perineum

Segara setelah proses persalinan selesai, jaringan perineum mengalami relaksasi yang cukup signifikan. Kondisi ini terjadi karena sebelumnya perineum mengalami peregangan dan tekanan yang intens akibat kepala janin yang melewati jalan lahir. Peregangan ini menyebabkan otot – otot dan jaringan lunak di area perineum meregang, sehingga setelah melahirkan area ini menjadi lebih kendur atau kurang tegang dibandingkan kondisi sebelum persalinan. Relaksasi ini merupakan bagian dari proses pemulihan jaringan yang mengalami distensi selama kelahiran.

9. Vulva dan Vagina

Vulva dan vagina mengalami perubahan yang cukup dramatis selama proses persalinan, kedua struktur tersebut mengalami tekanan mekanis dan peregangan yang sangat besar untuk memungkinkan keluarnya bayi. Setelah persalinan, dalam beberapa hari pertama, vulva dan vagina tetap dalam keadaan relaksasi atau kendur, mencerminkan proses adaptasi pasca trauma mekanis selama kelahiran. Namun, dalam jangka waktu sekitar tiga minggu pascapersalinan, organ – organ ini secara bertahap mengalami pemulihan bentuk fungsi. Lipatan atau kerutan pada dinding vagina mulai muncul kembali secara bertahap. Begitu pula labia yang sempat mengalami perubahan posisi dan bentuk akibat proses persalinan, kembali menonjol dan mendekati kondisi normal sebelum kehamilan.

10. Pengeluaran Air Susu Ibu (ASI)

Setelah plasenta lahir, terjadi penurunan signifikan pada kadar hormone estrogen, progesterone, dan Human Placenta Lactogen (hPL) yang sebelumnya menghambat produksi ASI selama kehamilan. Penurunan hormon – hormon tersebut memungkinkan hormone prolactin untuk berperan aktif dalam memicu sintesis dan sekresi ASI oleh alveoli ke kelenjar susu. Prolaktin bertanggung jawab atas pembentukan ASI dan mengalirkan ke dalam saluran ductus kelenjar susu. Ketika bayi melakukan hisapan pada puting susu, rangsangan ini dapat memicu reflex saraf yang menyebabkan kelenjar hipofisis posterior mengeluarkan oksitosin. Oksitosin selanjutnya merangsang kontraksi pengeluaran ASI ke dalam sinus payudara, sebuah proses yang dikenal sebagai reflex pengeluaran ASI atau *“let-down reflex”*. Mekanisme ini sangat penting untuk memastikan kelancaran pemberian ASI kepada bayi dan mendukung proses laktasi yang efektif (Ulya, 2022)

F. Kesimpulan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang kompleks dan dinamis, melibatkan perubahan adaptif yang meliputi berbagai sistem organ pada tubuh ibu untuk mendukung kelahiran janin dan kelangsungan hidupnya diluar Rahim. Pada kala I persalinan, tubuh ibu mengalami serangkaian perubahan signifikan, termasuk peningkatan curah jantung dan tekanan darah akibat kontraksi uterus dan respon nyeri, perubahan suhu tubuh yang masih dalam batas normal, peningkatan denyut jantung dan frekuensi pernafasan sebagai respons terhadap kebutuhan metabolik yang meningkat, serta penyesuaian fungsi sistem renal dan gastrointestinal yang bertujuan mendukung proses persalinan. Selain itu, perubahan hematologis seperti peningkatan leukosit merupakan fenomena fisiologis yang normal selama persalinan.

Pada fase ini, kontraksi uterus berlangsung secara bertahap dengan mekanisme yang melibatkan koordinasi antara segmen atas dan bawah uterus, perubahan polaritas, serta diferensiasi kontraksi yang berperan dalam memfasilitasi pembukaan serviks dan penurunan janin menuju jalan lahir. Terjadinya penipisan dan pembukaan serviks, tonjolan kantung ketuban, hingga pemecahan kantung merupakan tanda – tanda klinis yang menandai kemajuan persalinan.

Selanjutnya pada kala II persalinan, uterus berkontraksi lebih intens dan serviks telah mencapai dilatasi maksimal. Refleks mengejan yang dipicu oleh tekanan kepala janin pada otot dasar panggul berperan penting dalam proses pengeluaran janin secara efektif. Berbagai perubahan fisiologis seperti peningkatan tekanan darah, denyut nadi, dan aktivitas metabolik yang meningkat menjadi karakteristik fase ini. Adaptasi respirasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat selama kontraksi dan mengejan. Penurunan motilitas gastrointestinal akan tetap berlanjut, namun gejala seperti mual dan muntah biasanya akan mulai mereda.

Pada kala III, fase pengeluaran plasenta, uterus kembali berkontraksi untuk memisahkan dan mengeluarkan plasenta. Proses ini disertai dengan perubahan morfologis dan mekanisme kontraksi yang menjaga kestabilan kondisi ibu serta mencegah perdarahan berlebih. Komplikasi pada fase ini seperti atonia uteri dan retensio plasenta dapat terjadi jika kontraksi tidak efektif.

Pada kala IV merupakan masa pemulihan awal pascapersalinan yang menurut pemantauan ketat terhadap tanda vital, kondisi uterus, serta sistem renal dan gastrointestinal. Perubahan fisiologis seperti stabilisasi tekanan darah dan denyut nadi, relaksasi otot perineum, pemulihan bentuk serviks, serta adaptasi vulva dan vagina merupakan proses pemulihan jaringan pascapersalinan. Selain itu, mekanisme hormonal yang mengatur produksi dan pengeluaran air susu ibu menjadi krusial dalam mendukung proses laktasi.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam mengenai perubahan fisiologis yang terjadi pada setiap fase persalinan sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang tepat mengenai tanda – tanda normal maupun patologis, serta mengelola risiko komplikasi dengan cepat dan efektif untuk keselamatan ibu dan bayi.

G. Daftar Pustaka

- Hutomo, C. S., Ariescha, P. A. Y., Zuraidah, S., Hutabarat, J., Aswan, Y., Gultom, L., Sumaifa, Alfrianne, & Safitry, R. (2023). *Mekanisme Dalam Persalinan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muliyah, P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., Sitepu, S. S. W., & Tryana. (2025). *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jambi : Sonpedia Publishing
- Ulya, Y. (2022). Adaptasi Anatomi dan Fisiologi dalam Kelahiran dan Persalinaan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. eureka media aksara. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Walyani, E. S., & Purwoastut, T. E. (2022). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : Redaksi Pustaka Baru.
- Wijayanti, I. T., Aningsih, B. S. dwi, S. N. parmila hesti, Utami, S. W., Intarti, W. desi, Nafiah, U., Wijaya, P., Lestari, N. C. A., Maulinda, A. V., & Dewi, R. K. (2022). Buku Ajar ASKEB pada Persalinan_Wiwit Desi I, dkk. In *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Yogyakarta : K-media.
- Zakiah, Z., Palifiana, D., & Ratnaningsih, E. (2020). *Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : Respati Press.

H. Glosarium

- | | |
|------------|--|
| Adaptasi | : Kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, situasi baru, tantangan, dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar |
| Alostaktis | : Ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi normal |
| Amnion | : Membrane terluar janin yang membungkus janin dan cairan di dalamnya selama kehamilan |
| Anatomis | : Ilmu yang mempelajari struktur dan susunan tubuh makhluk hidup secara keseluruhan maupun bagian – bagiannya, termasuk posisi dan hubungan antarbagian tersebut |
| Aspirasi | : Terhirupnya benda asing |
| Atonia | : Ketidakmampuan otot untuk berkontraksi |
| Dehidrasi | : Kondisi dimana tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang diterima |

Dilatasi	: Pelebaran atau pembukaan
Distensi	: Kondisi dimana kandung kemih terisi penuh dan meregang secara abnormal karena terhambatnya pengeluaran urine
Efusi	: Kondisi medis berupa penumpukan cairan abnormal pada rongga tertentu dalam tubuh, yang paling umum terjadi pada dada
Fisiologis	: Sistem kerja atau fungsi normal dalam makhluk hidup
Fluktuasi	: Kondisi perubahan yang tidak stabil, turun – naik, atau tidak pasti pada suatu variable tertentu
Frekuensi	: Ukuran jumlah kejadian yang berulang dalam satuan waktu
Hipotonika	: Larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan larutan lain, yang menyebabkan air berdifusi ke dalam sel melalui proses osmosi, membuat sel mengembang dan berpotensi pecah
Implantasi	: Proses penempelan dan tertanamnya embrio pada dinding rahim
Infeksi	: Kondisi ketika mikroorganisme penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak menyebabkan gejala atau penyakit pada inangnya
Inflamasi	: Respons alami system kekebalan tubuh untuk melindungi diri dari kerusakan jaringan, infeksi bakteri, virus, atau cedera
Interplasenter	: Hubungan dan aliran darah antara Rahim dan plasenta
Konstipasi	: Kondisi kesulitan buang air besar (BAB)
Laserasi	: Luka pada kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh robekan
Morbiditas	: Keadaan sakit atau tidak sehat pada suatu populasi yang diukur dengan menggunakan angka kesakitan (insidensi) atau angka prevelensi penyakit
Motilitas	: Kemampuan suatu organisme atau bagian tubuh untuk bergerak secara spontan atau mandiri
Multigravida	: Wanita yang hamil lebih dari satu kali atau beberapa kali
Neonatal	: Periode bayi baru lahir usia 0 – 28 hari pertama kehidupannya
Prolaktin	: Hormon yang merangsang produksi ASI
Retensio	: Kondisi dimana plasenta tertinggal di dalam Rahim ibu
Retraksi	: Tarikan pada dinding dada

Ruptur	: Kondisi robek atau pecahnya suatu jaringan, organ, atau pembuluh darah dalam tubuh yang dapat disebabkan oleh trauma, penyakit, atau tekanan berlebih
Takikardi	Kondisi yang ditandai dengan detak jantung terlalu cepat yaitu di atas 100 denyut permenit saat istirahat
Toksemia	Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan tanda-tanda kerusakan pada organ lain seperti hati dan ginjal.

CHAPTER 4

PERUBAHAN FISILOGIS MASA NIFAS DAN MENYUSUI

Siska Rosdiana, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa nifas dan menyusui merupakan periode yang sangat penting dan penuh dinamika dalam kehidupan seorang perempuan setelah proses persalinan berlangsung. Secara fisiologis, masa nifas dimulai segera setelah kelahiran plasenta hingga enam minggu berikutnya, di mana tubuh ibu mengalami berbagai proses adaptasi dan pemulihan untuk kembali ke kondisi sebelum kehamilan. Dalam periode ini, berbagai organ tubuh ibu, khususnya organ-organ reproduksi seperti uterus, serviks, vagina, hingga payudara mengalami perubahan yang signifikan. Memahami perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas dan menyusui menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan maupun ibu itu sendiri, agar mereka dapat mengelola kondisi ini secara optimal, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah terjadinya komplikasi kesehatan yang tidak diinginkan.

Memahami perubahan fisiologis pada masa nifas secara mendalam dapat membantu ibu dalam menjalani periode pemulihan secara lebih tenang, nyaman, serta percaya diri. Informasi yang jelas tentang perubahan yang terjadi pada tubuh ibu, seperti involusi uterus, lochia (darah nifas), perubahan hormonal, hingga proses adaptasi emosional pascapersalinan, akan memberikan gambaran yang realistis kepada ibu sehingga ia tidak mengalami kebingungan, kecemasan, atau ketidaknyamanan yang berlebihan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang proses ini juga dapat meningkatkan kemampuan ibu dalam mengenali tanda-tanda bahaya atau komplikasi yang mungkin muncul, sehingga dapat segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan intervensi tepat waktu.

Demikian pula dalam proses menyusui, perubahan fisiologis yang terjadi pada payudara dan sistem hormonal merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Payudara mengalami perubahan besar untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu memproduksi dan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi. Proses ini melibatkan perubahan struktural payudara, peningkatan sirkulasi darah ke payudara, serta kerja hormon-hormon utama seperti prolaktin dan oksitosin. Tanpa

pemahaman yang baik tentang perubahan ini, ibu bisa mengalami berbagai kesulitan dalam menyusui, seperti nyeri payudara, mastitis, produksi ASI yang tidak optimal, serta tantangan emosional seperti stres atau perasaan tidak mampu menyusui dengan baik.

Secara umum, gambaran masa nifas merupakan periode transisi fisiologis dari keadaan hamil ke kondisi tidak hamil, di mana berbagai sistem tubuh mengalami proses pemulihan yang intensif. Uterus yang selama kehamilan mengalami pembesaran hingga berkali lipat harus kembali ke ukuran normalnya, melalui proses yang disebut involusi. Proses ini terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu sekitar enam minggu untuk sepenuhnya selesai. Selain itu, pada masa ini juga terjadi perubahan signifikan dalam sistem hormonal. Kadar hormon kehamilan seperti estrogen dan progesteron menurun drastis segera setelah plasenta lahir, sementara hormon prolaktin meningkat tajam untuk mendukung produksi ASI. Proses adaptasi hormonal ini juga sering kali menimbulkan perubahan suasana hati yang cepat, kelelahan, atau bahkan kondisi psikologis seperti baby blues atau depresi pascapersalinan.

Dalam periode menyusui, terjadi juga perubahan khusus pada tubuh ibu untuk menunjang produksi ASI yang optimal. Payudara ibu mengalami persiapan sejak masa kehamilan dan mencapai puncaknya segera setelah persalinan, saat ASI mulai diproduksi secara penuh. Perubahan ini melibatkan peningkatan ukuran payudara, pengembangan jaringan glandula susu, serta peningkatan suplai darah ke payudara. Proses pengeluaran ASI juga dipengaruhi oleh refleks oksitosin (let-down reflex), yang merangsang keluarnya ASI saat bayi mulai menyusui. Memahami proses ini tidak hanya membantu ibu dalam menyusui secara nyaman, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri serta membantu mereka mengatasi berbagai tantangan fisik maupun psikologis yang mungkin dialami selama masa menyusui.

B. Perubahan pada Sistem Reproduksi

Setelah proses persalinan selesai, tubuh ibu secara alami memasuki tahap pemulihan yang ditandai dengan berbagai perubahan signifikan pada organ-organ reproduksi. Salah satu perubahan terpenting adalah involusi uterus, yaitu proses kembalinya uterus ke ukuran dan kondisi seperti sebelum hamil. Pada masa kehamilan, uterus mengalami peningkatan ukuran hingga mencapai sekitar 20 kali lipat dari ukuran semula guna mengakomodasi pertumbuhan janin. Setelah persalinan, secara bertahap, uterus akan mengalami kontraksi dan penyusutan yang disebut involusi. Proses ini umumnya berlangsung selama enam minggu atau masa nifas. Involusi uterus terjadi melalui kontraksi otot-otot rahim yang semakin kuat, yang berfungsi menghentikan perdarahan pada tempat plasenta melekat dan

mengecilkan ukuran uterus. Di saat yang sama, jaringan rahim yang sebelumnya menebal selama kehamilan akan luruh dan dikeluarkan dalam bentuk darah nifas (lochia). Pemulihan jaringan uterus juga melibatkan regenerasi endometrium, yang memungkinkan uterus kembali ke fungsi semula untuk siklus menstruasi berikutnya.

Selain uterus, bagian lain dari sistem reproduksi yang juga mengalami perubahan signifikan setelah melahirkan adalah serviks, vagina, dan perineum. Serviks atau mulut rahim yang semula terbuka lebar saat persalinan, secara perlahan akan kembali menutup dalam beberapa minggu pertama setelah melahirkan. Namun, serviks mungkin tidak akan kembali sepenuhnya ke bentuk dan ukuran sebelum kehamilan, biasanya menyisakan perubahan permanen seperti bentuk lubang serviks yang berubah menjadi seperti celah melintang. Pada vagina, terjadi perubahan pada elastisitas dan ketebalan dinding akibat proses persalinan, terutama jika persalinan dilakukan secara normal. Vagina biasanya akan menjadi lebih longgar pada periode awal masa nifas, tetapi secara bertahap akan kembali mengencang seiring waktu. Dinding vagina juga akan mengalami penipisan akibat penurunan hormon estrogen pada masa menyusui, yang bisa menyebabkan vagina terasa lebih kering dan rentan terhadap iritasi atau infeksi. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebersihan serta pemilihan produk perawatan yang tepat sangat penting dalam masa ini.

Perineum, yaitu area antara vagina dan anus, seringkali mengalami cedera atau luka akibat robekan spontan atau episiotomi selama persalinan. Proses penyembuhan luka di area ini sangat bervariasi, bergantung pada tingkat keparahan robekan serta kondisi perawatan luka tersebut. Umumnya, luka perineum akan sembuh secara bertahap dalam waktu 2-4 minggu pascapersalinan. Ibu disarankan menjaga kebersihan area ini untuk mencegah infeksi dan mempercepat proses pemulihan jaringan. Jika robekan cukup dalam, pemulihan yang optimal memerlukan perawatan khusus seperti menjaga kebersihan, menghindari aktivitas berat, dan pemberian analgesik atau obat pereda nyeri sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

Perubahan lain yang sangat jelas terjadi pada masa nifas adalah keluarnya lochia atau darah nifas. Lochia merupakan cairan yang terdiri atas darah, lendir, dan sisa jaringan rahim yang keluar melalui vagina setelah melahirkan. Pada hari-hari awal setelah persalinan, lochia biasanya berwarna merah segar karena mengandung banyak darah segar (lochia rubra), kemudian berubah menjadi kecokelatan atau merah muda (lochia serosa), dan akhirnya menjadi kekuningan atau putih (lochia alba). Normalnya, keluarnya lochia berlangsung hingga sekitar empat sampai enam minggu pascapersalinan. Pemantauan jumlah, warna, bau, dan durasi keluarnya lochia penting dilakukan karena bisa menjadi indikasi dari proses pemulihan rahim

yang normal atau kemungkinan adanya komplikasi seperti infeksi atau perdarahan berlebih.

Selanjutnya, siklus menstruasi pascapersalinan umumnya akan kembali setelah beberapa waktu yang sangat bervariasi antaribu. Kembalinya siklus menstruasi sangat bergantung pada pola menyusui serta pengaruh hormon prolaktin yang tinggi selama masa menyusui eksklusif. Ibu yang menyusui secara eksklusif cenderung mengalami keterlambatan datangnya menstruasi dibandingkan ibu yang tidak menyusui atau menyusui secara parsial. Biasanya, menstruasi pertama setelah melahirkan terjadi dalam rentang waktu sekitar tiga hingga enam bulan setelah persalinan, namun beberapa ibu bahkan bisa tidak mengalami menstruasi hingga setahun setelah melahirkan jika tetap menyusui secara penuh. Penting bagi ibu untuk memahami bahwa meskipun menstruasi belum kembali, bukan berarti ibu tidak subur, sehingga konsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai metode kontrasepsi yang tepat sangat dianjurkan.

C. Perubahan Sistem Payudara

Setelah proses persalinan berlangsung, payudara ibu mengalami berbagai perubahan signifikan yang bertujuan untuk menunjang proses menyusui, yaitu memberikan nutrisi terbaik berupa Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi yang baru lahir. Salah satu proses terpenting yang terjadi pada masa ini adalah laktogenesis, yaitu proses produksi ASI yang dipengaruhi oleh berbagai perubahan hormon serta struktur jaringan payudara ibu. Memahami proses ini secara detail sangat penting, karena membantu ibu mempersiapkan diri secara mental maupun fisik dalam memberikan ASI kepada bayinya, sekaligus mengurangi kecemasan terkait kecukupan ASI.

Proses laktogenesis berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu laktogenesis tahap I dan II. Laktogenesis tahap I terjadi pada akhir masa kehamilan, sekitar trimester ketiga, ketika payudara mulai memproduksi kolostrum, yaitu cairan awal yang sangat kaya akan zat gizi dan antibodi penting bagi bayi baru lahir. Produksi kolostrum ini masih dalam jumlah kecil, namun memiliki konsentrasi nutrisi dan antibodi yang tinggi, sangat bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh bayi. Setelah persalinan berlangsung, terjadi perubahan hormonal yang dramatis, ditandai dengan penurunan drastis hormon estrogen dan progesteron yang semula tinggi selama kehamilan, diikuti oleh peningkatan hormon prolaktin. Perubahan hormonal ini memicu laktogenesis tahap II, di mana payudara mulai memproduksi ASI matang dalam jumlah lebih besar, biasanya terjadi sekitar 2 hingga 4 hari setelah kelahiran. Dalam tahap ini, volume ASI meningkat secara signifikan, yang sering disebut sebagai proses "ASI naik".

Selama masa menyusui, struktur payudara ibu mengalami berbagai perubahan penting untuk memastikan produksi ASI yang cukup dan optimal. Payudara terdiri dari jaringan glandula susu, jaringan lemak, dan jaringan penghubung. Pada masa menyusui, jaringan glandula susu (alveoli) mengalami peningkatan aktivitas, tumbuh dan berkembang lebih pesat, serta memproduksi ASI secara kontinu. Alveoli tersebut dihubungkan oleh saluran atau duktus laktiferus, yang berfungsi sebagai jalur penyaluran ASI dari tempat produksi menuju puting susu. Karena meningkatnya volume produksi ASI, saluran-saluran tersebut akan melebar untuk menampung aliran ASI yang meningkat. Hal ini sering menyebabkan ibu merasakan payudara menjadi penuh, kencang, atau bahkan kadang terasa nyeri pada masa awal menyusui.

Selain perubahan jaringan alveoli dan saluran laktiferus, payudara juga mengalami peningkatan sirkulasi darah yang signifikan. Peningkatan sirkulasi darah ini menyebabkan payudara terasa hangat dan kadang lebih sensitif terhadap sentuhan. Puting susu juga mengalami perubahan menjadi lebih besar, lebih gelap warnanya, dan lebih elastis agar memudahkan bayi dalam melekatkan mulutnya (latch-on) saat menyusui. Perubahan ini bersifat sementara, di mana setelah masa menyusui selesai, payudara perlahan akan kembali ke kondisi sebelum kehamilan, meskipun terkadang tidak sepenuhnya sama.

Dalam proses menyusui, selain produksi ASI yang terjadi secara kontinu, terdapat mekanisme penting lainnya, yaitu refleks pengeluaran ASI atau dikenal dengan istilah let-down reflex. Let-down reflex adalah proses refleks yang dikendalikan secara hormonal, terutama oleh hormon oksitosin. Ketika bayi mulai mengisap puting, rangsangan ini dikirim ke otak ibu, khususnya kelenjar pituitari di otak, yang kemudian melepaskan hormon oksitosin ke dalam aliran darah. Oksitosin menyebabkan otot-otot halus di sekitar alveoli berkontraksi dan mendorong ASI keluar dari alveoli menuju saluran laktiferus dan akhirnya mengalir keluar melalui puting. Proses ini bisa dirasakan ibu sebagai sensasi geli, hangat, atau sedikit kesemutan pada payudara.

Let-down reflex bisa terjadi tidak hanya saat bayi mengisap puting, tetapi juga dapat dipicu oleh faktor psikologis, seperti mendengar bayi menangis, mencium aroma bayi, atau bahkan hanya memikirkan bayinya. Namun, stres atau kecemasan ibu juga dapat menghambat refleks ini. Oleh karena itu, suasana nyaman, tenang, serta dukungan emosional yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran refleks pengeluaran ASI.

Pemahaman yang baik terhadap perubahan-perubahan pada sistem payudara selama masa menyusui sangat membantu ibu dalam menghadapi tantangan-tantangan awal menyusui, seperti ketidaknyamanan fisik, kekhawatiran terhadap

jumlah ASI yang cukup, hingga masalah psikologis seperti rasa tidak percaya diri dalam memberikan ASI. Dengan memahami secara mendetail tentang proses produksi ASI, perubahan struktur payudara, serta refleks pengeluaran ASI, ibu dapat lebih siap dan percaya diri dalam menjalani masa menyusui yang optimal bagi tumbuh kembang bayinya.

D. Perubahan pada Sistem Endokrin dan Hormonal

Setelah proses persalinan selesai, tubuh seorang ibu memasuki periode perubahan fisiologis yang signifikan, salah satunya adalah perubahan pada sistem endokrin dan hormonal. Perubahan ini memiliki dampak yang luas dan penting terhadap proses pemulihan fisik maupun emosional ibu, serta berperan langsung dalam proses menyusui. Pemahaman mendalam tentang perubahan sistem endokrin dan hormonal ini sangat penting agar ibu maupun tenaga kesehatan dapat mengelola masa nifas dan menyusui secara optimal.

Salah satu perubahan paling nyata yang terjadi pascapersalinan adalah penurunan drastis kadar hormon estrogen dan progesteron. Selama masa kehamilan, kedua hormon ini diproduksi dalam jumlah tinggi untuk mendukung perkembangan janin dan menjaga kehamilan. Estrogen berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan jaringan rahim dan payudara, sementara progesteron menjaga kehamilan agar tetap stabil dan mendukung pertumbuhan janin. Setelah plasenta lahir, yang merupakan sumber utama produksi kedua hormon tersebut selama kehamilan, terjadi penurunan tiba-tiba kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh ibu. Penurunan tajam ini menyebabkan tubuh memasuki fase transisi hormonal yang signifikan, yang kemudian memicu perubahan-perubahan fisiologis penting lainnya, seperti dimulainya produksi ASI dalam jumlah besar dan proses involusi uterus.

Seiring penurunan estrogen dan progesteron, dua hormon lain yang sangat berperan dalam masa nifas dan menyusui adalah prolaktin dan oksitosin. Kedua hormon ini berperan sentral dalam proses laktasi atau produksi dan pengeluaran ASI. Hormon prolaktin, yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior di otak, memiliki peran utama dalam merangsang alveoli atau kelenjar susu di payudara ibu untuk memproduksi ASI. Produksi prolaktin meningkat secara signifikan segera setelah persalinan, terutama dipicu oleh aktivitas menyusui bayi secara rutin. Setiap kali bayi mengisap payudara ibu, rangsangan ini akan dikirim ke otak untuk meningkatkan produksi prolaktin, sehingga menjamin ASI diproduksi secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan bayi. Dengan demikian, semakin sering bayi menyusui, semakin optimal produksi ASI oleh tubuh ibu.

Selain prolaktin, hormon oksitosin juga memiliki peranan krusial dalam proses menyusui, khususnya dalam mekanisme refleksi pengeluaran ASI atau let-down reflex. Oksitosin dihasilkan oleh kelenjar pituitari posterior di otak ibu, dan pelepasannya dipicu oleh rangsangan isapan bayi pada payudara atau faktor psikologis seperti suara atau tangisan bayi. Oksitosin bekerja dengan cara merangsang kontraksi otot-otot halus di sekitar alveoli, yang kemudian membantu pengeluaran ASI dari alveoli menuju puting susu. Selain perannya dalam menyusui, oksitosin juga memiliki fungsi tambahan yang sangat penting dalam masa nifas, yaitu membantu involusi uterus dengan merangsang kontraksi rahim yang mempercepat proses pemulihan rahim ke ukuran semula serta mengurangi risiko perdarahan pascapersalinan.

Perubahan kadar hormon secara drastis selama masa nifas tidak hanya berdampak pada aspek fisiologis tetapi juga sangat mempengaruhi kondisi emosional dan psikologis ibu. Penurunan kadar estrogen dan progesteron yang terjadi secara tiba-tiba, dikombinasikan dengan peningkatan prolaktin dan oksitosin, sering kali menyebabkan perubahan suasana hati yang signifikan pada ibu baru. Banyak ibu mengalami berbagai perasaan emosional yang berubah secara cepat, seperti rasa senang, cemas, sedih, hingga mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini dikenal dengan istilah baby blues dan merupakan fenomena umum yang biasanya muncul dalam beberapa hari hingga dua minggu pertama setelah melahirkan.

Jika perubahan emosional ini tidak ditangani secara baik, maka risiko ibu mengalami gangguan emosional yang lebih serius seperti depresi pascapersalinan (postpartum depression) akan meningkat. Depresi pascapersalinan biasanya ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, perasaan putus asa, kelelahan ekstrim, hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari, hingga kesulitan dalam menjalani peran sebagai ibu. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu dan keluarga untuk memahami bahwa kondisi emosional ini berkaitan erat dengan perubahan hormonal yang terjadi, sehingga dapat memberikan dukungan psikologis dan emosional yang tepat pada ibu.

E. Perubahan pada Sistem Kardiovaskuler

Setelah melahirkan, tubuh ibu memasuki masa adaptasi yang intensif untuk kembali ke kondisi sebelum hamil. Salah satu sistem tubuh yang mengalami perubahan signifikan selama periode nifas adalah sistem kardiovaskuler. Selama masa kehamilan, volume darah ibu meningkat secara signifikan hingga sekitar 40-50% lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum hamil, guna memenuhi kebutuhan metabolisme ibu dan janin yang terus meningkat. Setelah proses persalinan selesai,

tubuh ibu secara bertahap akan mulai mengurangi kelebihan volume darah tersebut untuk kembali ke kondisi normal. Proses ini sangat penting untuk dipahami oleh ibu dan tenaga kesehatan agar dapat memastikan pemantauan kondisi ibu secara optimal serta mencegah risiko komplikasi seperti perdarahan pascapersalinan.

Pada beberapa hari hingga minggu pertama setelah persalinan, tubuh ibu akan secara aktif mengurangi volume darah berlebih yang sebelumnya meningkat semasa hamil. Penurunan volume darah ini terjadi melalui beberapa mekanisme alami, terutama melalui proses diuresis atau peningkatan produksi urin dan juga keluarnya cairan melalui keringat dalam jumlah besar. Kedua proses ini secara bersama-sama membantu mengembalikan tubuh ke kondisi keseimbangan cairan dan elektrolit yang normal. Sebagian volume darah juga dikeluarkan melalui lochia atau darah nifas, yang merupakan cairan dari sisa jaringan uterus yang dikeluarkan setelah persalinan.

Selain volume darah, komposisi darah ibu juga mengalami perubahan yang cukup penting setelah melahirkan. Pada masa kehamilan, tubuh ibu mengalami peningkatan jumlah sel darah merah dan plasma darah, namun peningkatan plasma lebih dominan dibandingkan peningkatan sel darah merah, sehingga ibu hamil cenderung mengalami kondisi yang disebut anemia fisiologis (hemodilusi). Pascapersalinan, secara perlahan jumlah plasma akan berkurang, menyebabkan konsentrasi sel darah merah relatif meningkat. Proses ini membantu kondisi darah ibu kembali normal, mengurangi kondisi anemia yang mungkin dialami selama kehamilan. Di samping itu, faktor-faktor pembekuan darah (koagulasi) juga meningkat pada masa kehamilan dan masih tetap tinggi pada masa nifas awal, yang secara alami bertujuan untuk melindungi ibu dari risiko perdarahan berat. Namun, kondisi ini juga meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah atau tromboemboli, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara ketat, terutama pada ibu dengan faktor risiko tertentu.

Tekanan darah ibu selama masa nifas juga mengalami perubahan yang penting untuk diperhatikan. Umumnya, tekanan darah akan mengalami sedikit penurunan atau kembali ke angka sebelum hamil dalam beberapa hari hingga minggu setelah melahirkan. Hal ini terjadi seiring dengan pengurangan volume darah berlebih serta berkurangnya beban kerja jantung setelah janin dan plasenta lahir. Namun, pada beberapa kasus, ibu bisa mengalami fluktuasi tekanan darah yang signifikan, terutama jika sebelumnya memiliki riwayat hipertensi atau gangguan tekanan darah selama kehamilan seperti preeklampsia atau hipertensi gestasional. Oleh karena itu, pemantauan tekanan darah ibu pada masa nifas secara rutin sangat penting untuk mendeteksi lebih dini risiko komplikasi seperti hipertensi pascapersalinan atau preeklampsia postpartum yang dapat membahayakan kondisi ibu.

Selain tekanan darah, fungsi jantung ibu juga mengalami adaptasi signifikan selama periode nifas. Pada masa kehamilan, jantung ibu bekerja lebih keras akibat peningkatan volume darah dan kebutuhan metabolisme tubuh yang meningkat secara keseluruhan. Setelah persalinan, secara bertahap fungsi jantung akan kembali ke kondisi sebelum hamil, ditandai dengan penurunan denyut jantung serta beban kerja jantung yang lebih ringan. Umumnya, dalam waktu beberapa minggu setelah persalinan, denyut jantung ibu akan kembali ke angka normal, sekitar 60-90 kali per menit. Namun, pada masa awal pascapersalinan, beberapa ibu masih mungkin merasakan denyut jantung yang lebih cepat akibat penyesuaian tubuh terhadap perubahan volume darah dan keseimbangan cairan.

F. Perubahan pada Sistem Perkemihan

Setelah proses persalinan, tubuh ibu mengalami perubahan signifikan di hampir semua sistem tubuh, salah satunya adalah sistem perkemihan. Sistem ini mengalami berbagai adaptasi untuk membantu mengembalikan kondisi tubuh ibu ke keadaan sebelum kehamilan. Perubahan pada sistem perkemihan merupakan proses alami yang penting untuk diperhatikan secara serius oleh ibu dan tenaga kesehatan, karena sangat mempengaruhi proses pemulihan, kenyamanan, serta mencegah risiko komplikasi yang terkait dengan fungsi ginjal dan saluran kemih.

Pada masa kehamilan, fungsi ginjal ibu mengalami peningkatan signifikan guna memenuhi kebutuhan metabolisme ibu dan janin, termasuk meningkatnya volume cairan tubuh dan aktivitas filtrasi ginjal (glomerulus). Setelah persalinan, fungsi ginjal secara bertahap mulai kembali ke kondisi normal sebelum kehamilan. Dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan, aktivitas ginjal tetap meningkat, sebagai bagian dari proses pengeluaran kelebihan cairan yang terakumulasi selama kehamilan. Ginjal secara efektif membantu tubuh mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga mendukung pemulihan kondisi tubuh ibu pascapersalinan.

Adaptasi fungsi ginjal tersebut terlihat nyata melalui proses yang disebut diuresis pascapersalinan. Diuresis merupakan peningkatan produksi urin yang signifikan dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan, biasanya terjadi sekitar 24 hingga 72 jam pertama setelah persalinan. Proses ini merupakan mekanisme alami tubuh ibu untuk mengeluarkan kelebihan cairan yang terakumulasi selama kehamilan. Diuresis biasanya ditandai dengan peningkatan frekuensi berkemih dan volume urin yang dikeluarkan, kadang hingga mencapai lebih dari dua liter per hari pada beberapa hari pertama pascapersalinan. Proses ini biasanya disertai dengan peningkatan rasa haus, sehingga ibu disarankan untuk menjaga asupan cairan secara cukup agar tidak mengalami dehidrasi.

Selain diuresis, sistem perkemihan ibu juga mengalami adaptasi struktural dan fungsional pada saluran kemih, terutama kandung kemih dan uretra. Selama masa kehamilan, kandung kemih mengalami tekanan terus-menerus akibat pertumbuhan uterus yang membesar, sehingga sensitivitasnya berkurang. Setelah persalinan, kandung kemih seringkali menjadi kurang sensitif terhadap rangsangan untuk berkemih, atau justru ibu mengalami kesulitan dalam memulai proses berkemih karena adanya trauma jaringan, pembengkakan jaringan sekitar uretra, serta penggunaan kateter selama proses persalinan. Karena itu, ibu pada masa nifas dianjurkan untuk secara aktif berusaha mengosongkan kandung kemih secara teratur, terutama pada jam-jam awal pascapersalinan, guna mencegah masalah seperti retensi urin atau infeksi saluran kemih.

Berbagai gangguan perkemihan sering ditemukan pada ibu selama masa nifas, antara lain retensi urin, inkontinensia urin, serta infeksi saluran kemih. Retensi urin, yaitu kesulitan atau ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih secara sempurna, sering terjadi akibat trauma persalinan, pembengkakan jaringan, penggunaan anestesi epidural, atau akibat rasa nyeri yang membuat ibu enggan untuk berkemih. Jika tidak segera ditangani, retensi urin ini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan komplikasi lainnya.

Inkontinensia urin atau ketidakmampuan menahan urin secara tidak sadar juga merupakan masalah yang sering dialami ibu setelah melahirkan, terutama pada ibu yang menjalani persalinan normal dengan trauma perineum yang cukup signifikan. Kondisi ini biasanya terjadi karena melemahnya otot dasar panggul dan sfingter uretra akibat trauma selama persalinan. Inkontinensia urin umumnya bersifat sementara dan akan membaik dengan sendirinya, namun pada beberapa kasus tertentu, latihan khusus seperti latihan Kegel atau latihan penguatan otot dasar panggul diperlukan untuk mempercepat pemulihan.

Infeksi saluran kemih (ISK) juga umum terjadi pada masa nifas, terutama bila terdapat penggunaan kateter urin selama proses persalinan, kesulitan berkemih, atau kurangnya kebersihan area genital dan perineum. Gejala umum ISK meliputi rasa nyeri saat berkemih, frekuensi buang air kecil yang meningkat disertai rasa tidak nyaman, urin berbau menyengat, serta demam pada kasus infeksi berat. ISK perlu ditangani segera dengan pemberian antibiotik yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

G. Perubahan pada Sistem Gastrointestinal

Setelah proses persalinan berlangsung, perubahan-perubahan fisiologis yang dialami ibu tidak hanya terjadi pada sistem reproduksi, endokrin, maupun kardiovaskuler, tetapi juga meliputi sistem gastrointestinal. Sistem pencernaan ibu

selama masa nifas mengalami berbagai adaptasi yang cukup signifikan, terutama terkait pola makan, nafsu makan, serta fungsi saluran pencernaan secara keseluruhan. Memahami perubahan ini sangat penting bagi ibu maupun tenaga kesehatan, agar dapat memberikan perawatan yang tepat untuk mendukung pemulihan kesehatan ibu dengan optimal.

Salah satu perubahan yang paling sering dialami oleh ibu pascapersalinan adalah perubahan nafsu makan. Umumnya, dalam beberapa jam hingga hari pertama setelah melahirkan, nafsu makan ibu cenderung mengalami penurunan akibat rasa lelah yang hebat, nyeri akibat luka persalinan, dan efek anestesi atau obat-obatan selama proses melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya bersifat sementara, dan dalam waktu beberapa hari berikutnya nafsu makan ibu akan secara bertahap kembali normal atau bahkan meningkat. Peningkatan nafsu makan ini sangat erat kaitannya dengan meningkatnya kebutuhan energi dan nutrisi tubuh ibu untuk mendukung proses pemulihan jaringan yang mengalami trauma akibat persalinan serta untuk produksi ASI selama masa menyusui. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi tinggi yang mencukupi kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral agar proses pemulihan berjalan lancar dan kualitas ASI terjaga dengan baik.

Selain perubahan nafsu makan, fungsi pencernaan ibu pada masa nifas juga mengalami perubahan-perubahan tertentu yang perlu diperhatikan. Selama kehamilan, saluran pencernaan mengalami perlambatan akibat meningkatnya kadar hormon progesteron, yang menyebabkan penurunan pergerakan usus (motilitas). Setelah melahirkan, fungsi saluran cerna mulai kembali normal secara bertahap, tetapi pada hari-hari pertama setelah persalinan, beberapa ibu masih bisa mengalami ketidaknyamanan, seperti perut kembung, mual, hingga gangguan pencernaan ringan akibat efek sisa hormon atau obat-obatan yang digunakan selama proses melahirkan. Biasanya, kondisi ini akan membaik dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.

Salah satu masalah gastrointestinal yang paling sering dialami ibu selama masa nifas adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi terjadi akibat penurunan motilitas usus, ketidaknyamanan akibat luka persalinan (terutama robekan atau jahitan perineum), kurangnya aktivitas fisik, rasa takut untuk mengejan karena khawatir jahitan luka terbuka, serta kurangnya asupan cairan atau serat. Jika tidak segera diatasi, konstipasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan hebat, nyeri perut, serta meningkatkan risiko wasir atau hemoroid.

Strategi pencegahan dan penanganan konstipasi selama masa nifas perlu dilakukan secara aktif. Salah satu upaya pencegahan yang efektif adalah dengan meningkatkan asupan cairan setiap hari. Ibu dianjurkan untuk mengonsumsi air

putih dalam jumlah cukup, minimal 2–3 liter sehari, untuk membantu melunakkan tinja dan memudahkan proses pembuangan feses. Selain cairan, asupan makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran hijau, buah-buahan segar, serta biji-bijian juga perlu ditingkatkan untuk memperlancar pergerakan usus.

Selain pola makan, aktivitas fisik ringan seperti berjalan atau melakukan gerakan ringan dalam ruangan juga sangat dianjurkan. Aktivitas fisik ini dapat membantu merangsang pergerakan usus sehingga mengurangi risiko terjadinya konstipasi. Apabila ibu merasa kesulitan buang air besar akibat takut atau rasa nyeri, ibu disarankan untuk menggunakan teknik relaksasi sederhana, seperti menarik napas dalam, memilih posisi duduk yang nyaman, serta menghindari mengejan terlalu keras untuk mencegah trauma tambahan pada area perineum.

Dalam beberapa kasus tertentu, jika konstipasi tidak segera teratasi dengan pengaturan pola makan atau aktivitas fisik, ibu perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan bantuan medis tambahan, seperti pemberian laksatif ringan atau pelembut feses yang aman untuk ibu menyusui.

H. Perubahan pada Sistem Muskuloskeletal

Masa nifas merupakan periode pemulihan intensif yang melibatkan hampir seluruh sistem tubuh ibu, salah satunya sistem muskuloskeletal, yang mencakup tulang, sendi, serta otot-otot tubuh. Setelah proses kehamilan dan persalinan berlangsung, terjadi perubahan signifikan pada struktur dan fungsi muskuloskeletal, terutama pada otot-otot abdomen (perut) dan panggul. Perubahan ini memiliki dampak penting bagi kesehatan dan kenyamanan ibu, sehingga pemahaman mendalam mengenai proses pemulihan otot serta perubahan postur tubuh selama masa nifas sangat penting bagi ibu maupun tenaga kesehatan yang mendampingi.

Selama masa kehamilan, otot-otot abdomen ibu mengalami peregangan maksimal akibat pertumbuhan rahim yang semakin membesar untuk mengakomodasi perkembangan janin. Peregangan otot perut ini seringkali menyebabkan pemisahan otot-otot abdomen bagian tengah yang disebut dengan diastasis recti. Setelah persalinan, otot-otot ini tidak serta-merta kembali ke bentuk semula secara cepat, melainkan memerlukan waktu dan proses pemulihan yang bertahap. Dalam beberapa minggu pertama pascapersalinan, otot abdomen akan mulai mengalami kontraksi dan penguatan kembali. Proses ini sangat bergantung pada kondisi kesehatan ibu, pola aktivitas, serta tindakan yang diambil ibu selama masa nifas.

Selain otot-otot perut, otot dasar panggul juga mengalami peregangan, trauma, atau bahkan cedera selama proses persalinan, khususnya pada persalinan normal. Otot dasar panggul memiliki peran penting untuk menopang organ-organ

panggul seperti kandung kemih, rahim, dan rektum. Setelah persalinan, otot-otot ini mungkin mengalami kelemahan sementara yang dapat mengakibatkan gangguan seperti inkontinensia urin, kesulitan mengontrol buang air besar, atau rasa nyeri di daerah panggul. Pemulihan otot dasar panggul umumnya terjadi secara alami dalam beberapa minggu hingga bulan setelah melahirkan, tetapi proses ini bisa dipercepat dengan latihan khusus seperti latihan Kegel yang bertujuan memperkuat kembali otot dasar panggul secara bertahap. Latihan ini terbukti efektif membantu pemulihan lebih cepat serta mencegah komplikasi jangka panjang seperti prolaps organ panggul.

Selain perubahan pada otot-otot perut dan panggul, perubahan yang tak kalah penting pada masa nifas adalah adaptasi postur dan keseimbangan tubuh ibu. Selama kehamilan, pusat gravitasi tubuh ibu mengalami pergeseran ke depan karena pertumbuhan rahim yang semakin besar. Kondisi ini menyebabkan ibu secara alami menyesuaikan postur tubuhnya dengan cara melengkungkan punggung lebih ke belakang (lordosis), yang kadang menimbulkan ketidaknyamanan berupa nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang. Setelah melahirkan, pusat gravitasi tubuh ibu perlahan kembali ke posisi normal sebelum kehamilan. Meskipun demikian, perubahan postur ini tidak terjadi secara instan, melainkan memerlukan proses adaptasi dalam beberapa minggu hingga bulan.

Pada awal masa nifas, ibu mungkin merasa kurang nyaman dengan postur tubuhnya yang masih belum stabil. Ketidaknyamanan ini bisa berupa rasa nyeri punggung atau bahu, kesulitan mempertahankan postur tubuh yang tegak, serta gangguan keseimbangan ringan akibat adaptasi tubuh terhadap perubahan berat badan dan distribusi lemak tubuh setelah melahirkan. Perubahan postur ini secara perlahan akan kembali normal melalui aktivitas fisik ringan, latihan peregangan, serta latihan penguatan otot tubuh secara bertahap.

Strategi penting yang dapat dilakukan untuk membantu proses pemulihan otot-otot abdomen dan panggul serta memperbaiki postur tubuh adalah dengan mengadopsi aktivitas fisik yang aman dan teratur sejak masa nifas dini. Latihan-latihan ringan seperti berjalan, senam postpartum yang lembut, latihan Kegel, serta latihan pernapasan dalam yang teratur, dapat membantu mempercepat pemulihan kekuatan otot serta meningkatkan fleksibilitas tubuh. Penting juga untuk menjaga postur tubuh yang benar saat beraktivitas sehari-hari seperti mengangkat bayi, menyusui, atau melakukan pekerjaan rumah tangga, untuk mengurangi beban berlebihan pada tulang belakang dan otot-otot penopang tubuh.

I. Perubahan pada Sistem Integumen

Sistem integumen, yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, serta kelenjar-kelenjar di dalamnya, juga mengalami sejumlah perubahan yang cukup signifikan selama masa nifas dan menyusui. Perubahan ini terutama dipicu oleh fluktuasi hormon yang terjadi secara drastis setelah persalinan, serta merupakan kelanjutan dari berbagai perubahan yang sudah terjadi selama masa kehamilan. Memahami perubahan pada sistem integumen sangat penting bagi ibu dan tenaga kesehatan agar dapat memberikan perawatan kulit yang tepat serta mengatasi berbagai masalah kosmetik maupun ketidaknyamanan yang muncul selama masa nifas dan menyusui.

Kulit merupakan bagian tubuh yang paling nyata mengalami perubahan pada masa nifas. Salah satu perubahan paling umum adalah perubahan tingkat kelembapan dan elastisitas kulit. Selama kehamilan, peningkatan hormon estrogen dan progesteron menyebabkan kulit ibu lebih lembap dan cerah. Namun, setelah melahirkan, penurunan tajam kedua hormon tersebut menyebabkan kulit menjadi lebih kering, sensitif, dan mudah teriritasi. Kondisi ini dapat diperparah oleh kondisi tubuh yang mengalami dehidrasi ringan akibat produksi ASI yang tinggi serta kurangnya asupan cairan yang memadai. Karena itu, ibu pada masa nifas disarankan untuk menjaga kelembapan kulit dengan menggunakan pelembap yang aman dan menjaga asupan cairan yang cukup setiap harinya.

Rambut juga mengalami perubahan signifikan selama masa nifas dan menyusui. Selama kehamilan, banyak ibu merasakan rambut menjadi lebih tebal dan sehat akibat peningkatan hormon estrogen yang memperlambat siklus normal pertumbuhan rambut, mengurangi jumlah rambut yang rontok. Namun, setelah melahirkan, kadar estrogen yang turun drastis menyebabkan rambut yang sebelumnya tertahan pada fase pertumbuhan mulai memasuki fase kerontokan secara bersamaan. Kondisi ini dikenal dengan istilah telogen effluvium atau postpartum hair loss, biasanya terjadi sekitar tiga hingga enam bulan setelah melahirkan. Kerontokan rambut ini bisa berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tetapi umumnya bersifat sementara dan rambut akan kembali normal dalam waktu kurang dari setahun setelah melahirkan.

Perubahan lain yang sering dialami ibu pada masa nifas adalah perubahan pada kuku, yang umumnya menjadi lebih rapuh, mudah patah, dan pertumbuhannya melambat. Hal ini juga terkait dengan perubahan hormonal serta meningkatnya kebutuhan nutrisi tertentu seperti kalsium, zat besi, dan protein yang diperlukan tubuh selama masa pemulihan dan menyusui. Ibu dianjurkan untuk menjaga asupan nutrisi yang baik guna membantu memperbaiki kondisi kuku, serta menggunakan pelembap khusus untuk kuku agar tidak mudah rapuh dan patah.

Di samping perubahan tersebut, kondisi kulit tertentu seperti striae gravidarum atau stretch mark juga masih menjadi perhatian selama masa nifas. Striae adalah garis-garis tipis berwarna kemerahan, keunguan, atau putih yang muncul akibat peregangan kulit yang berlebihan selama kehamilan, terutama pada area perut, paha, payudara, dan pinggul. Setelah persalinan, garis-garis ini biasanya tetap ada meskipun warnanya akan memudar secara perlahan dari merah atau ungu menjadi putih keperakan seiring berjalannya waktu. Meski umumnya tidak berbahaya secara medis, striae sering menjadi masalah estetika yang menurunkan rasa percaya diri ibu. Perawatan kulit seperti pelembap khusus, krim vitamin E, atau produk perawatan khusus bisa digunakan untuk membantu mempercepat pemudaran striae meskipun tidak dapat menghilangkannya secara total.

Pigmentasi kulit juga mengalami perubahan signifikan setelah melahirkan. Beberapa ibu mengalami hiperpigmentasi selama kehamilan akibat peningkatan hormon melanocyte-stimulating hormone (MSH), yang memicu produksi melanin lebih banyak. Setelah persalinan, bercak hiperpigmentasi seperti linea nigra (garis hitam di tengah perut), melasma (bercak kecokelatan di wajah), atau puting yang menggelap, akan mulai memudar secara perlahan dalam beberapa bulan hingga satu tahun setelah melahirkan. Namun, proses ini bervariasi antaribu tergantung pada faktor genetik, paparan sinar matahari, serta perawatan kulit yang dilakukan.

Penting bagi ibu pada masa nifas dan menyusui untuk memahami bahwa sebagian besar perubahan pada kulit, rambut, dan kuku yang dialaminya bersifat sementara dan akan membaik secara bertahap. Perawatan yang tepat, termasuk menjaga hidrasi kulit, asupan nutrisi yang optimal, penggunaan produk perawatan kulit yang aman, serta perlindungan terhadap sinar matahari langsung, dapat membantu mempercepat proses pemulihan kondisi integumen tubuh. Dengan memahami perubahan-perubahan ini, ibu dapat menjalani masa nifas dan menyusui secara nyaman serta percaya diri, sekaligus menjaga kesehatannya secara keseluruhan dengan optimal.

J. Perubahan pada Metabolisme dan Berat Badan

Masa nifas merupakan periode di mana tubuh ibu mengalami berbagai proses adaptasi untuk kembali pada kondisi sebelum kehamilan, salah satunya melalui perubahan signifikan dalam metabolisme tubuh. Selama masa kehamilan, metabolisme ibu mengalami peningkatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi baik untuk ibu maupun janin yang dikandung. Setelah persalinan, metabolisme tubuh secara bertahap kembali mengalami penyesuaian dengan tujuan mengembalikan fungsi tubuh ke kondisi sebelum hamil sekaligus

mendukung proses menyusui yang membutuhkan energi tambahan dalam jumlah yang signifikan.

Setelah melahirkan, tubuh ibu memasuki fase katabolik, yaitu fase di mana tubuh secara aktif memecah cadangan energi yang tersimpan selama kehamilan untuk menyediakan energi yang dibutuhkan selama proses pemulihan dan menyusui. Pada periode ini, metabolisme dasar (Basal Metabolic Rate, BMR) masih tetap tinggi, terutama karena tubuh memerlukan energi tambahan untuk pemulihan jaringan yang rusak akibat proses persalinan, involusi uterus, serta produksi Air Susu Ibu (ASI). Sebagai gambaran, seorang ibu menyusui membutuhkan tambahan energi sekitar 300 hingga 500 kalori per hari dibandingkan kebutuhan sebelum kehamilan. Kebutuhan tambahan ini membantu tubuh dalam memproduksi ASI yang cukup untuk bayi, sekaligus mendorong penggunaan cadangan lemak tubuh yang tersimpan selama kehamilan.

Adaptasi metabolisme ini memiliki implikasi langsung terhadap penurunan berat badan ibu pascapersalinan. Penurunan berat badan merupakan salah satu perhatian utama banyak ibu setelah melahirkan. Pada hari-hari pertama setelah persalinan, ibu biasanya akan mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yang merupakan hasil langsung dari hilangnya berat badan janin, plasenta, cairan ketuban, serta cairan tubuh yang keluar melalui proses diuresis dan lochia (darah nifas). Biasanya, dalam waktu beberapa hari pertama setelah melahirkan, ibu akan kehilangan berat badan sekitar 5–7 kilogram atau lebih, bergantung pada kondisi individu masing-masing ibu.

Selanjutnya, penurunan berat badan berlanjut secara bertahap dalam beberapa bulan setelah melahirkan. Proses menyusui memainkan peran penting dalam hal ini, karena menyusui secara eksklusif terbukti efektif membantu tubuh membakar kalori dalam jumlah signifikan setiap harinya. Ibu yang menyusui eksklusif cenderung mengalami penurunan berat badan lebih cepat dibandingkan ibu yang tidak menyusui secara penuh. Selain itu, menyusui membantu memanfaatkan cadangan lemak yang tersimpan selama kehamilan sebagai sumber energi untuk produksi ASI, sehingga mempercepat pemulihan berat badan ibu ke kondisi sebelum kehamilan.

Meski demikian, penurunan berat badan setelah melahirkan bervariasi antarindividu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pola makan, aktivitas fisik, kondisi hormonal, serta faktor genetik. Umumnya, berat badan ibu akan kembali mendekati kondisi sebelum hamil dalam waktu enam bulan hingga satu tahun setelah persalinan, namun sebagian ibu mungkin memerlukan waktu lebih lama. Penting bagi ibu untuk memahami bahwa penurunan berat badan yang aman dan sehat setelah persalinan bersifat gradual dan tidak terlalu cepat, karena penurunan

berat badan yang drastis dapat mengganggu kualitas dan kuantitas ASI, memicu kelelahan, serta menghambat pemulihan tubuh.

Untuk mendukung proses penurunan berat badan secara optimal dan aman, ibu dianjurkan menjaga pola makan sehat dan seimbang, dengan asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas tinggi, mencakup protein, vitamin, mineral, karbohidrat kompleks, serta cairan yang memadai. Diet ketat atau rendah kalori secara ekstrem tidak dianjurkan karena dapat mengganggu produksi ASI serta memperlambat proses pemulihan jaringan tubuh. Selain itu, aktivitas fisik ringan hingga sedang secara rutin seperti berjalan, yoga postpartum, atau senam nifas juga sangat bermanfaat membantu mempercepat pemulihan metabolisme tubuh serta menjaga keseimbangan energi yang sehat.

A. Dampak Psikologis Akibat Perubahan Fisiologis

Periode pascapersalinan merupakan masa yang sangat kompleks bagi seorang ibu, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek psikologis. Kondisi psikologis ibu setelah melahirkan secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai perubahan fisiologis yang dialami tubuh selama masa ini. Perubahan yang terjadi pascapersalinan melibatkan banyak sistem tubuh, seperti hormonal, sistem reproduksi, gastrointestinal, muskuloskeletal, dan sistem integumen, yang kesemuanya dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kondisi mental dan emosional ibu.

Perubahan fisik yang paling menonjol setelah melahirkan adalah perubahan hormon, khususnya penurunan tajam kadar hormon estrogen dan progesteron yang sebelumnya tinggi selama masa kehamilan. Penurunan drastis hormon ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan emosional, yang bisa bermanifestasi dalam bentuk suasana hati yang tidak stabil, mudah tersinggung, kecemasan berlebihan, hingga depresi pascapersalinan. Selain hormon reproduksi, perubahan hormon prolaktin yang bertugas dalam produksi ASI juga turut memengaruhi kondisi psikologis ibu. Tekanan dan tantangan dalam menyusui sering kali memicu perasaan frustrasi, rasa gagal, atau kurang percaya diri pada sebagian ibu, khususnya ketika produksi ASI dirasakan kurang memadai atau tidak sesuai harapan.

Selain perubahan hormonal, perubahan fisik lain seperti rasa nyeri akibat proses persalinan atau jahitan episiotomi juga secara nyata memengaruhi kondisi psikologis ibu. Nyeri yang berkepanjangan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman secara fisik, kelelahan, gangguan tidur, serta perasaan tidak mampu mengelola situasi dengan baik, yang kemudian dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat stres atau bahkan kecemasan kronis. Tidak hanya itu, perubahan citra tubuh yang dirasakan oleh ibu pascapersalinan, seperti kenaikan berat badan, perubahan bentuk

tubuh, atau kondisi kulit yang mengalami stretch marks, juga berdampak signifikan pada penurunan rasa percaya diri, yang bila tidak ditangani secara tepat dapat memicu gangguan citra tubuh atau bahkan depresi.

Menyadari dampak psikologis dari berbagai perubahan fisiologis ini, maka penting bagi ibu pascapersalinan untuk mengembangkan strategi adaptasi yang efektif guna mengatasi tantangan tersebut. Strategi adaptasi ini meliputi pendekatan fisik maupun psikologis. Pertama, strategi adaptasi fisik dapat berupa istirahat yang cukup, menjaga asupan nutrisi seimbang, dan melakukan aktivitas fisik ringan seperti senam nifas atau latihan relaksasi, yang dapat membantu tubuh mempercepat proses pemulihan sekaligus meningkatkan produksi hormon yang berdampak positif terhadap kondisi psikologis.

Dari sisi psikologis, ibu dianjurkan untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan pasangan, keluarga, atau tenaga kesehatan terkait perasaan, kekhawatiran, atau keluhan yang dialami selama masa nifas. Komunikasi terbuka seperti ini penting untuk mendapatkan dukungan emosional serta membantu ibu mengurangi beban mental yang dirasakan. Teknik-teknik psikologis seperti relaksasi, meditasi, mindfulness, atau terapi kognitif-perilaku juga sangat bermanfaat dalam membantu ibu memahami perubahan yang terjadi serta mengelola emosi negatif yang mungkin muncul. Selain itu, membangun jejaring sosial dengan ibu-ibu lain yang memiliki pengalaman serupa juga dapat menjadi sumber dukungan yang efektif, karena memungkinkan ibu berbagi pengalaman, strategi pemulihan, dan dukungan moral secara timbal balik.

K. Simpulan

Masa nifas dan menyusui merupakan periode transisi yang kompleks dan penuh dinamika bagi seorang perempuan setelah proses persalinan. Selama periode ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis yang mencakup hampir seluruh sistem tubuh, seperti sistem reproduksi, payudara, endokrin dan hormonal, kardiovaskuler, perkemihan, gastrointestinal, muskuloskeletal, integumen, serta metabolisme. Semua perubahan tersebut bertujuan untuk mengembalikan tubuh ke kondisi sebelum kehamilan sekaligus mendukung kebutuhan proses menyusui.

Perubahan sistem reproduksi meliputi proses involusi uterus, perubahan serviks, vagina, perineum, hingga siklus menstruasi yang bervariasi kembali pada tiap ibu. Di sisi lain, payudara ibu mengalami perubahan signifikan berupa peningkatan ukuran, produksi ASI yang melibatkan hormon prolaktin dan oksitosin, serta berbagai adaptasi struktural untuk menunjang laktasi. Perubahan sistem endokrin dan hormonal terutama ditandai dengan penurunan drastis hormon

estrogen dan progesteron, yang kemudian diikuti peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin, mempengaruhi berbagai aspek termasuk suasana hati ibu.

Sistem kardiovaskuler juga mengalami penyesuaian penting melalui proses pengurangan volume darah berlebih, pemulihan tekanan darah, serta kembalinya fungsi jantung secara bertahap ke kondisi sebelum hamil. Sistem perkemihan beradaptasi dengan diuresis yang meningkat, serta risiko gangguan seperti retensi urin, inkontinensia urin, dan infeksi saluran kemih. Sementara itu, sistem gastrointestinal mengalami adaptasi berupa perubahan nafsu makan dan peningkatan risiko konstipasi, yang memerlukan perhatian khusus terhadap pola makan dan hidrasi.

Perubahan muskuloskeletal ditandai dengan pemulihan otot-otot abdomen dan dasar panggul yang mengalami peregangan, serta adaptasi postur tubuh yang kembali normal secara bertahap. Sistem integumen, meliputi kulit, rambut, dan kuku, juga mengalami perubahan signifikan akibat fluktuasi hormon, menyebabkan kondisi seperti kulit kering, rambut rontok, kuku rapuh, striae, serta pigmentasi kulit yang memerlukan perawatan khusus. Selain itu, perubahan metabolisme tubuh pascapersalinan ditandai dengan fase katabolik, yang berperan dalam penurunan berat badan secara bertahap, terutama dengan dukungan proses menyusui eksklusif.

Semua perubahan fisiologis tersebut berdampak langsung pada kondisi psikologis ibu pascapersalinan. Perubahan hormon yang drastis, rasa nyeri fisik, kelelahan, serta perubahan citra tubuh sering kali memicu gangguan emosional seperti kecemasan, baby blues, bahkan depresi pascapersalinan. Oleh karena itu, strategi adaptasi fisik maupun psikologis seperti istirahat yang cukup, nutrisi seimbang, aktivitas fisik ringan, komunikasi terbuka dengan pasangan dan keluarga, teknik relaksasi, meditasi, serta membangun jejaring sosial merupakan langkah penting yang harus diterapkan agar ibu mampu menjalani masa transisi ini dengan lebih nyaman, tenang, serta percaya diri. Dukungan penuh dari keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk memastikan ibu melewati masa nifas dan menyusui secara optimal dan sehat secara fisik maupun mental.

L. Referensi

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2018). Optimizing postpartum care: ACOG committee opinion No. 736. *Obstetrics & Gynecology*, 131(5), e140–e150. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002633>

- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., & Alden, K. R. (2020). *Maternity & women's health care* (12th ed.). Elsevier Mosby.
- Brown, A., & Arnott, B. (2014). Breastfeeding duration and early parenting behaviour: The importance of an infant-led, responsive style. *PLoS ONE*, 9(2), e83893. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083893>
- Davidson, M., London, M., & Ladewig, P. (2020). *Olds' maternal-newborn nursing & women's health across the lifespan* (11th ed.). Pearson Education.
- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2013). Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013(2), CD001134. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001134.pub3>
- Gabbe, S. G., Niebyl, J. R., Simpson, J. L., Landon, M. B., Galan, H. L., & Jauniaux, E. R. (2021). *Obstetrics: Normal and problem pregnancies* (8th ed.). Elsevier.
- Glynn, L. M., Davis, E. P., Sandman, C. A., & Goldberg, W. A. (2016). Gestational hormone profiles predict human maternal behavior at 1-year postpartum. *Hormones and Behavior*, 85, 19–25. <https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2016.07.002>
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2015). WHO recommendations on postpartum care of the mother and newborn. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506649>
- World Health Organization. (2017). Guideline: Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550086>

M. Glosarium

Adaptasi fisiologis

Proses alami tubuh menyesuaikan diri kembali ke keadaan sebelum kehamilan setelah persalinan.

Baby blues

Gangguan suasana hati ringan yang dialami ibu pascapersalinan, biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga dua minggu setelah melahirkan.

Diastasis recti

Pemisahan otot-otot abdomen bagian tengah yang terjadi akibat peregangan selama kehamilan, biasanya memerlukan latihan khusus untuk pemulihan.

Diuresis pascapersalinan

Peningkatan produksi urin secara signifikan pada hari-hari pertama setelah persalinan sebagai mekanisme alami tubuh untuk mengurangi kelebihan cairan yang terakumulasi selama kehamilan.

Episiotomi

Tindakan pembedahan berupa sayatan pada area perineum yang dilakukan selama proses persalinan untuk mempermudah keluarnya bayi, sering memerlukan waktu pemulihan khusus.

Inkontinensia urin

Ketidakmampuan menahan urin yang umumnya terjadi sementara pada ibu setelah melahirkan, disebabkan oleh kelemahan otot dasar panggul.

Involusi uterus

Proses alami kembalinya rahim ke ukuran semula sebelum kehamilan, terjadi selama masa nifas sekitar enam minggu setelah persalinan.

Kolostrum

Cairan awal yang diproduksi payudara pada akhir masa kehamilan, kaya akan nutrisi dan antibodi, sangat penting bagi bayi baru lahir.

Konstipasi pascapersalinan

Gangguan pencernaan berupa sembelit yang sering dialami ibu setelah melahirkan, disebabkan oleh penurunan motilitas usus, kurangnya aktivitas, atau takut mengejan karena luka persalinan.

Laktogenesis

Proses produksi ASI yang terbagi dalam dua tahap utama, yaitu produksi kolostrum di akhir kehamilan (Laktogenesis I) dan produksi ASI matang dalam jumlah besar setelah persalinan (Laktogenesis II).

Let-down reflex (refleks oksitosin)

Refleks yang menyebabkan pengeluaran ASI dari alveoli menuju puting susu akibat rangsangan hormon oksitosin, dapat dipicu oleh rangsangan fisik maupun psikologis.

Lochia

Darah nifas atau cairan pascapersalinan yang terdiri dari darah, lendir, dan sisa jaringan rahim yang keluar dari vagina setelah melahirkan, berlangsung hingga sekitar enam minggu.

Masa nifas

Periode enam minggu setelah melahirkan di mana tubuh ibu mengalami proses pemulihan dan adaptasi fisiologis untuk kembali ke kondisi sebelum kehamilan.

Mastitis

Peradangan payudara yang sering terjadi selama menyusui, ditandai dengan nyeri, kemerahan, bengkak, dan demam, biasanya akibat penyumbatan saluran ASI atau infeksi bakteri.

Prolaktin

Hormon yang diproduksi kelenjar pituitari anterior, berperan dalam merangsang produksi ASI di payudara setelah persalinan.

Oksitosin

Hormon yang diproduksi kelenjar pituitari posterior, berperan dalam pengeluaran ASI dari payudara dan kontraksi uterus selama masa nifas.

Retensi urin

Kesulitan atau ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih secara sempurna setelah persalinan, sering disebabkan oleh trauma jaringan sekitar uretra atau pembengkakan.

Striae gravidarum (stretch mark)

Garis-garis tipis berwarna kemerahan, keunguan, atau putih akibat peregangan kulit yang berlebihan selama kehamilan, biasanya muncul pada perut, paha, payudara, atau pinggul.

Telogen effluvium

Kerontokan rambut berlebih pascapersalinan akibat penurunan drastis kadar estrogen, bersifat sementara dan biasanya membaik dalam waktu kurang dari setahun.

Telogen effluvium

Kondisi kerontokan rambut yang signifikan akibat perubahan hormon setelah melahirkan.

Tromboemboli

Gangguan berupa terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah, lebih berisiko terjadi pada masa nifas akibat peningkatan faktor pembekuan darah.

CHAPTER 5

PERUBAHAN FISIOLOGIS PADA PEREMPUAN LANSIA

dr. Ratna Zahara, M.Kes

A. Pendahuluan

Peningkatan jumlah perempuan lanjut usia (lansia) membawa implikasi besar terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Fenomena ini dipengaruhi oleh angka harapan hidup perempuan yang umumnya lebih tinggi dibanding laki-laki, sehingga perempuan mendominasi kelompok usia lanjut (World Health Organization, 2021). Kondisi tersebut juga terlihat di Indonesia, di mana data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa proporsi lansia perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini menjadikan kebutuhan kesehatan lansia perempuan sebagai salah satu prioritas penting dalam sistem pelayanan kesehatan.

Perempuan memiliki pengalaman biologis khas yang membedakan proses penuaan mereka dengan laki-laki, terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksi dan sistem endokrin. Menopause merupakan salah satu fase transisi fisiologis yang sangat penting, menandai berakhirnya masa reproduktif akibat penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron. Perubahan hormonal ini tidak hanya berdampak pada organ reproduksi, tetapi juga berimplikasi luas terhadap hampir seluruh sistem tubuh, termasuk sistem kardiovaskular, muskuloskeletal, saraf, metabolisme, hingga fungsi kognitif (Santoro et al., 2021; Shen & Santoro, 2020).

Penurunan estrogen pascamenopause telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular melalui beberapa mekanisme, seperti disfungsi endotel, peningkatan kekakuan arteri, serta perubahan profil lipid yang ditandai oleh peningkatan LDL dan trigliserida (Moreau & Hildreth, 2022; Garg & Bhandari, 2023). Selain itu, redistribusi lemak tubuh dan penurunan sensitivitas insulin memperburuk risiko sindrom metabolik pada lansia perempuan (Abdulnour et al., 2020). Dari sisi muskuloskeletal, berkurangnya estrogen menyebabkan percepatan kehilangan massa tulang dan kepadatan mineral tulang, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap osteoporosis dan fraktur (Goulart et al., 2022).

Gejala yang muncul akibat menopause tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan sosial. Gejala vasomotor seperti hot flashes dan night sweats sering berlangsung bertahun-tahun, mengganggu tidur, meningkatkan kelelahan, dan menurunkan kualitas hidup (Avis et al., 2022). Selain itu, perubahan suasana hati, kecemasan, hingga depresi dilaporkan lebih sering terjadi pada perempuan pascamenopause dibandingkan laki-laki seusianya (Nelson et al., 2022). Faktor psikososial dan budaya juga memengaruhi bagaimana perempuan lansia memaknai serta merespons gejala menopause, sehingga memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam layanan kesehatan.

Sementara itu, laki-laki tidak mengalami peristiwa biologis dengan dampak sistemik sebesar menopause. Walaupun mereka juga mengalami penurunan kadar testosteron seiring bertambahnya usia, proses tersebut berlangsung lebih bertahap dan tidak menimbulkan perubahan mendadak yang memengaruhi banyak sistem tubuh sekaligus. Oleh karena itu, dinamika kesehatan lansia perempuan memiliki tantangan yang lebih khas dan kompleks, yang memerlukan pendekatan interdisipliner serta integrasi antara aspek medis, psikologis, dan sosial (Santoro et al., 2021)

Dengan demikian, memahami perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia perempuan menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Perspektif yang holistik diperlukan untuk menjawab kebutuhan kesehatan perempuan lansia, baik melalui intervensi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, sehingga mereka dapat menjalani penuaan yang sehat dan produktif.

B. Perubahan Fisiologis pada Perempuan Lansia

1. Sistem Reproduksi dan Endokrin

Menopause adalah salah satu fase penting dalam kehidupan perempuan yang menandai berakhirnya masa reproduktif. Secara medis, menopause ditetapkan ketika seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, biasanya terjadi pada usia 45–55 tahun. Namun, perubahan yang dialami bukan hanya berhentinya siklus haid, melainkan melibatkan proses fisiologis yang kompleks akibat penurunan hormon estrogen dan progesteron.

Penurunan estrogen berdampak langsung pada organ reproduksi. Jaringan pada saluran kewanitaan menjadi lebih tipis, kering, dan kehilangan elastisitas. Kondisi ini dikenal sebagai atrofi urogenital, yang dapat menyebabkan rasa nyeri saat berhubungan seksual, gatal, atau terbakar, serta meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Gejala ini, meski sering dianggap wajar oleh banyak perempuan, dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan jika tidak ditangani dengan baik.

Penelitian oleh Kumalasari, Pangastuti, & Emilia (2024) menunjukkan bahwa perempuan menopause dengan gangguan fungsi dasar panggul memiliki kualitas hidup lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengalaminya. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan reproduksi tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan psikologis.

Selain perubahan fisik, menopause juga memunculkan gejala vasomotor, seperti hot flushes (rasa panas tiba-tiba di wajah dan tubuh) dan keringat malam. Kondisi ini dapat mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan menurunkan produktivitas. Yusnidar dkk. (2024) menemukan bahwa edukasi tentang gejala menopause membantu perempuan lansia lebih memahami perubahan tubuh mereka dan mencari strategi adaptasi, misalnya melalui olahraga ringan, menjaga pola tidur, serta konsumsi makanan sehat.

Dampak hormonal juga dapat memengaruhi psikologis. Banyak perempuan melaporkan adanya perubahan suasana hati, mudah tersinggung, atau merasa cemas. Intervensi edukatif terbukti membantu mengurangi kecemasan terkait perubahan reproduksi. Studi oleh Fika Aulia dkk. (2024) menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai dampak fisik dan psikologis menopause di posyandu mampu meningkatkan pemahaman lansia sekaligus memperbaiki cara mereka menghadapi perubahan ini.

Lebih jauh, Wijayanti dkk. (2024) menekankan bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan menopause dapat dicapai melalui intervensi komprehensif yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Edukasi kesehatan, dukungan keluarga, serta kegiatan komunitas berperan besar dalam menjaga kesejahteraan perempuan pascamenopause.

Dengan demikian, perubahan sistem reproduksi dan endokrin pada lansia perempuan bukanlah sekadar proses biologis yang “alami”, melainkan fenomena multidimensi yang memengaruhi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Menyediakan edukasi, dukungan, dan akses layanan kesehatan yang ramah lansia menjadi langkah penting untuk memastikan perempuan menopause dapat tetap sehat dan sejahtera.

2. Sistem Kardiovaskular

Salah satu dampak terbesar dari berakhirnya fungsi reproduksi adalah meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular pada perempuan lansia. Sebelum menopause, hormon estrogen berperan sebagai pelindung alami bagi jantung dan pembuluh darah. Estrogen membantu menjaga elastisitas dinding arteri, mengatur metabolisme kolesterol, serta meningkatkan aliran darah ke jaringan tubuh. Setelah menopause, kadar estrogen menurun drastis sehingga efek protektif tersebut hilang.

Akibatnya, perempuan lansia lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi, aterosklerosis (penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak), hingga penyakit jantung koroner. Susilo dkk. (2024) melaporkan bahwa risiko hipertensi dan penyakit jantung pada perempuan pascamenopause meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan sebelum menopause. Hal ini menunjukkan bahwa transisi hormonal membawa implikasi serius terhadap kesehatan jantung.

Meta-analisis yang dilakukan oleh Muka dkk. (2020) juga menegaskan bahwa usia menopause dan lamanya masa pascamenopause berkaitan erat dengan kejadian penyakit kardiovaskular dan peningkatan angka kematian akibat semua penyebab (*all-cause mortality*). Semakin cepat seorang perempuan mengalami menopause, semakin tinggi pula risiko penyakit jantung yang dihadapinya.

Selain itu, gaya hidup juga turut berperan. Banyak perempuan setelah menopause mengalami peningkatan berat badan dan perubahan distribusi lemak tubuh, dari semula terkonsentrasi di pinggul dan paha menjadi lebih banyak di perut. Pola ini dikenal sebagai obesitas abdominal, yang sangat erat kaitannya dengan sindrom metabolik dan penyakit jantung (Stefanska et al., 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini sering muncul dalam bentuk keluhan seperti cepat lelah, jantung berdebar, atau sesak saat beraktivitas. Oleh karena itu, perempuan lansia dianjurkan untuk lebih waspada terhadap kesehatan jantung dengan cara:

- a. Mengatur pola makan sehat, misalnya mengurangi lemak jenuh dan memperbanyak konsumsi buah serta sayur.
- b. Rutin beraktivitas fisik, minimal 30 menit sehari seperti jalan cepat atau senam lansia.
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, termasuk pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, dan profil lipid.

Upaya promotif dan preventif sangat penting, mengingat penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu pada perempuan di dunia. Edukasi kesehatan kardiovaskular pada kelompok lansia menjadi strategi penting untuk menekan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup.

3. Sistem Muskuloskeletal

Perubahan hormonal pascamenopause tidak hanya memengaruhi sistem reproduksi dan jantung, tetapi juga berdampak signifikan pada tulang dan otot. Estrogen memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembentukan tulang (osteoblas) dan resorpsi tulang (osteoklas). Ketika kadar estrogen menurun, proses resorpsi tulang menjadi lebih cepat daripada pembentukan, sehingga meningkatkan risiko **osteoporosis**. Osteoporosis

ditandai dengan penurunan kepadatan mineral tulang, yang membuat tulang lebih rapuh dan mudah patah.

Menurut Khosla & Hofbauer (2022), osteoporosis pascamenopause merupakan masalah kesehatan utama bagi perempuan lansia, terutama pada tulang panggul, vertebra, dan pergelangan tangan. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 30–40% perempuan usia di atas 60 tahun mengalami kepadatan tulang rendah atau osteoporosis, yang secara langsung meningkatkan risiko fraktur bahkan akibat jatuh ringan.

Selain tulang, massa otot juga mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Kondisi ini disebut sarkopenia, yang ditandai dengan melemahnya kekuatan otot dan berkurangnya massa otot. Penurunan fungsi otot ini berimplikasi pada kemampuan sehari-hari, seperti berjalan, menaiki tangga, atau bangun dari kursi. Penelitian Clynes dkk. (2020) menunjukkan bahwa sarkopenia sering terjadi bersamaan dengan osteoporosis, membentuk kondisi yang disebut “osteosarkopenia”. Kombinasi keduanya secara signifikan meningkatkan risiko jatuh dan kecacatan pada perempuan lansia.

Faktor tambahan seperti pola makan rendah protein, aktivitas fisik minim, dan penyakit kronis juga memperburuk kondisi muskuloskeletal. Oleh karena itu, pencegahan sarkopenia dan osteoporosis memerlukan pendekatan komprehensif. Strategi yang disarankan meliputi:

- a. Nutrisi yang adekuat, terutama konsumsi kalsium, vitamin D, dan protein.
- b. Latihan beban ringan atau senam lansia, untuk menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang.
- c. Pemeriksaan kepadatan tulang secara rutin, terutama bagi perempuan berisiko tinggi.

Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga kualitas hidup. Perempuan lansia yang mampu mempertahankan massa tulang dan otot memiliki mobilitas lebih baik, kemandirian yang lebih tinggi, dan risiko jatuh yang lebih rendah.

4. Sistem Saraf dan Kognitif

Pascamenopause, perempuan lansia juga mengalami perubahan pada sistem saraf dan fungsi kognitif, yang dipengaruhi oleh penurunan kadar estrogen. Estrogen memiliki peran neuroprotektif, termasuk meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung transmisi sinyal saraf, dan memengaruhi metabolisme glukosa otak. Kekurangan hormon ini dapat berkontribusi pada gangguan memori, konsentrasi, dan suasana hati.

Gejala yang sering muncul meliputi:

- a. Gangguan tidur: Sulit tidur, terbangun di malam hari, atau tidur tidak nyenyak.

- b. Perubahan suasana hati: Mudah marah, cemas, atau depresi ringan.
- c. Penurunan fungsi kognitif ringan: Kesulitan mengingat nama, lupa menaruh barang, atau memperlambat proses berpikir.

Menurut penelitian Rahman dkk. (2021), gangguan kognitif ringan pada perempuan lansia pascamenopause cukup umum, dan sebagian besar berhubungan dengan gangguan tidur dan gejala vasomotor. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa intervensi sederhana seperti olahraga ringan, aktivitas sosial, dan manajemen stres dapat membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif.

Selain itu, Henderson (2022) menekankan bahwa risiko demensia meningkat seiring usia dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor hormonal, genetik, dan gaya hidup. Intervensi dini melalui stimulasi kognitif, diet sehat, dan aktivitas fisik rutin menjadi strategi penting untuk menjaga fungsi otak.

Dari sisi praktis, perempuan lansia yang menjaga pola hidup sehat cenderung lebih mampu mempertahankan fungsi kognitif dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kegiatan sosial, interaksi keluarga, dan partisipasi dalam komunitas juga terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kognitif perempuan pascamenopause.

5. Sistem Metabolik

Selain sistem reproduksi, kardiovaskular, muskuloskeletal, dan saraf, perubahan hormon pascamenopause juga sangat memengaruhi sistem metabolik. Estrogen berperan penting dalam mengatur metabolisme lemak, glukosa, dan distribusi jaringan adiposa. Penurunan kadar estrogen menyebabkan perubahan pola metabolisme yang khas pada perempuan lansia.

Salah satu perubahan yang sering ditemukan adalah peningkatan lemak visceral (lemak di sekitar organ dalam perut). Kondisi ini menyebabkan bentuk tubuh berubah dari tipe "gynoid" (lemak lebih banyak di panggul dan paha) menjadi tipe "android" (lemak menumpuk di perut). Pola distribusi lemak ini meningkatkan risiko sindrom metabolik, yang ditandai dengan obesitas abdominal, hipertensi, hiperglikemia, dan dislipidemia (Stefanska et al., 2021).

Menurut Leeners & Geary (2022), perempuan pascamenopause memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami resistensi insulin, sehingga risiko diabetes tipe 2 meningkat. Data global menunjukkan prevalensi diabetes pada perempuan pascamenopause lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki seusia mereka, terutama ketika disertai obesitas dan gaya hidup sedentari.

Selain itu, Zhao dkk. (2020) menemukan bahwa masa transisi menopause merupakan periode kritis di mana metabolisme tubuh berubah signifikan. Perempuan yang tidak melakukan adaptasi gaya hidup sehat pada fase ini

berpotensi mengalami kenaikan berat badan 2–5 kg hanya dalam beberapa tahun setelah menopause.

Dampak dari perubahan metabolik ini tidak hanya meningkatkan risiko penyakit kronis, tetapi juga menurunkan kualitas hidup. Kelelahan, nyeri sendi, dan keterbatasan aktivitas fisik sering kali menjadi keluhan sehari-hari.

Oleh karena itu, strategi pencegahan sangat diperlukan. Beberapa langkah praktis yang direkomendasikan meliputi:

- a. Pola makan seimbang dengan membatasi gula sederhana dan lemak trans.
- b. Aktivitas fisik rutin untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga metabolisme.
- c. Monitoring kesehatan berkala, seperti pemeriksaan gula darah, profil lipid, dan lingkaran perut.

Dengan intervensi yang tepat, perempuan lansia dapat menurunkan risiko komplikasi metabolik dan tetap mempertahankan fungsi tubuh optimal.

6. Aspek Psikososial

Selain perubahan fisik dan hormonal, masa lansia pada perempuan juga ditandai dengan dinamika psikologis dan sosial yang kompleks. Menopause, penuaan, dan berkurangnya fungsi tubuh sering kali memengaruhi cara perempuan memandang dirinya sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya.

a. Perubahan Psikologis

Penurunan kadar estrogen tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan mental. Banyak perempuan lansia melaporkan keluhan berupa mudah marah, rasa cemas, hingga depresi ringan. Avis et al. (2022) menunjukkan bahwa transisi menopause meningkatkan risiko depresi dua kali lipat dibandingkan fase reproduktif. Selain itu, gangguan tidur akibat *hot flashes* dan keringat malam juga berkontribusi memperburuk kondisi psikologis.

Rasa kehilangan peran reproduktif kadang menimbulkan perasaan tidak berdaya, apalagi dalam budaya tertentu yang sangat menilai perempuan dari kemampuan reproduksinya. Namun, bagi sebagian perempuan, fase ini justru menjadi titik awal kebebasan dari beban menstruasi dan kehamilan, sehingga muncul perasaan lega.

b. Dampak Sosial

Di sisi sosial, perempuan lansia menghadapi tantangan seperti perubahan peran keluarga, misalnya menjadi nenek atau kehilangan pasangan hidup. Dukungan keluarga dan komunitas sangat menentukan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan ini. Studi Chang et al. (2021) menemukan

bahwa perempuan lansia yang memiliki dukungan sosial kuat cenderung memiliki kesehatan mental lebih baik dan gejala menopause yang lebih ringan. Selain itu, masih ada stigma sosial yang melekat pada penuaan perempuan, seperti dianggap “tidak produktif” atau “tidak menarik lagi”. Hal ini bisa memengaruhi harga diri dan hubungan interpersonal.

c. Kualitas Hidup

Kombinasi faktor biologis, psikologis, dan sosial ini pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup perempuan lansia. Perempuan dengan gejala vasomotor berat, gangguan tidur, dan kurang dukungan sosial dilaporkan memiliki kualitas hidup lebih rendah (Avis et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang melibatkan medis, psikologis, dan dukungan sosial sangat dibutuhkan.

Beberapa strategi praktis yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial perempuan lansia antara lain:

- 1) Konseling psikologis untuk mengelola kecemasan atau depresi.
- 2) Kelompok dukungan lansia yang memberi ruang berbagi pengalaman.
- 3) Aktivitas sosial dan spiritual, yang terbukti memperkuat daya tahan mental

7. Sistem Urogenital

Perubahan fisiologis akibat penurunan hormon estrogen juga sangat nyata pada sistem urogenital. Kondisi ini dikenal sebagai *Sindrom Genitourinary Menopause (GSM)*, yang mencakup berbagai gejala pada saluran kemih dan organ reproduksi bagian bawah.

a. Perubahan Anatomi dan Fisiologi

Estrogen berperan penting dalam menjaga ketebalan, kelembaban, dan elastisitas jaringan vagina serta saluran kemih. Saat kadar estrogen menurun, terjadi atrofi urogenital, yaitu penipisan jaringan di areaewanitaan. Akibatnya, banyak perempuan lansia mengalami:

- 1) Vagina kering dan nyeri saat berhubungan seksual (*dispareunia*).
- 2) Rasa gatal atau terbakar di area vagina.
- 3) Infeksi saluran kemih berulang, karena keseimbangan flora normal terganggu.

Menurut Portman & Gass (2021), sekitar 50–70% perempuan pascamenopause mengalami gejala GSM, namun sebagian besar tidak mencari pertolongan medis karena menganggapnya bagian alami dari penuaan.

b. Gangguan Saluran Kemih

Selain vagina, saluran kemih juga terpengaruh. Kekurangan estrogen membuat jaringan uretra melemah, sehingga sering terjadi inkontinensia urin (mengompol tanpa sengaja) dan frekuensi berkemih meningkat. Penelitian

Nappi & Palacios (2020) melaporkan bahwa keluhan ini dapat berdampak besar pada kualitas hidup, terutama karena menimbulkan rasa malu, membatasi aktivitas sosial, dan mengurangi kepercayaan diri.

c. Dampak Psikososial

Masalah urogenital bukan hanya keluhan fisik, tetapi juga menyentuh ranah psikologis dan sosial. Rasa nyeri saat berhubungan seksual dapat memengaruhi keintiman pasangan, sementara inkontinensia sering membuat perempuan enggan bepergian atau berinteraksi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan urogenital perlu mendapat perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan lansia.

d. Pendekatan Penanganan

Ada berbagai pilihan terapi yang bisa membantu mengatasi keluhan ini, antara lain:

- 1) Terapi topikal estrogen untuk mengurangi atrofi vagina.
- 2) Pelembab atau pelumas vagina yang dijual bebas.
- 3) Latihan otot dasar panggul (senam Kegel) untuk memperkuat otot kandung kemih.
- 4) Pendekatan edukasi dan konseling untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kenyamanan berbicara mengenai masalah urogenital.

8. Implikasi Klinis dan Kesehatan Masyarakat

Perubahan fisiologis pada perempuan lansia memiliki konsekuensi klinis yang luas dan berdampak langsung pada sistem pelayanan kesehatan. Hilangnya proteksi estrogen pascamenopause meningkatkan prevalensi penyakit kardiovaskular, osteoporosis, sarkopenia, sindrom metabolik, serta gangguan kognitif. Kondisi ini menuntut pendekatan klinis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pelayanan kesehatan lansia perlu menekankan deteksi dini faktor risiko, intervensi gaya hidup sehat, serta terapi farmakologis maupun nonfarmakologis yang sesuai (Santoro & Randolph, 2021).

Dari perspektif kesehatan masyarakat, peningkatan populasi perempuan lansia berarti meningkatnya beban penyakit kronis pada sistem kesehatan. Laporan *World Health Organization* (2021) menegaskan bahwa dekade 2020–2030 menjadi periode penting dalam upaya global untuk mewujudkan “Healthy Ageing”. Upaya ini mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penguatan layanan primer, serta dukungan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Selain aspek klinis, dukungan psikososial juga sangat penting. Banyak perempuan lansia menghadapi stigma sosial terkait menopause, perubahan peran dalam keluarga, dan keterbatasan akses layanan kesehatan. Penelitian

menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas, seperti kelompok pendukung sebaya (peer support groups), dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan memperkuat keberfungsian sosial perempuan lansia (Avis et al., 2022).

Dengan demikian, implikasi klinis dan kesehatan masyarakat dari perubahan fisiologis pada perempuan lansia memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Hanya dengan strategi yang menyeluruh, perempuan lansia dapat menjalani proses penuaan secara sehat, produktif, dan bermartabat.

C. Strategi Promosi dan Pencegahan Kesehatan Perempuan Lansia

Perubahan fisiologis yang dialami perempuan lansia membawa tantangan besar terhadap kesehatan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, banyak masalah dapat dicegah atau diminimalkan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Promosi kesehatan pada perempuan lansia harus bersifat holistik, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan psikososial.

1. Nutrisi Seimbang

Asupan makanan yang tepat adalah fondasi kesehatan lansia. Menurut Rodriguez et al. (2021), pola makan kaya buah, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak dapat menurunkan risiko penyakit kronis, memperlambat penurunan fungsi otot, dan mendukung kesehatan jantung.

- a. Kalsium & Vitamin D penting untuk mencegah osteoporosis.
- b. Protein menjaga massa otot.
- c. Asam lemak omega-3 berperan dalam menjaga fungsi otak dan jantung.

Pola makan seperti Mediterranean diet terbukti efektif meningkatkan kesehatan metabolik dan kardiovaskular perempuan pascamenopause (Rosato et al., 2021).

2. Aktivitas Fisik Rutin

Olahraga bukan hanya untuk kebugaran, tetapi juga pencegahan penyakit. WHO (2020) merekomendasikan lansia melakukan aktivitas fisik sedang minimal 150 menit per minggu. Aktivitas seperti jalan cepat, yoga, dan senam lansia terbukti menurunkan risiko hipertensi, diabetes, serta memperbaiki kesehatan mental.

Latihan beban ringan juga penting untuk menjaga kekuatan tulang dan otot, serta mencegah jatuh. Menurut Nelson et al. (2022), latihan kombinasi aerobik dan kekuatan lebih efektif dibanding hanya salah satunya.

3. Kesehatan Mental dan Dukungan Sosial

Kesehatan mental merupakan bagian penting dari promosi kesehatan lansia. Program konseling, kelompok dukungan, dan keterlibatan komunitas dapat mengurangi gejala depresi serta meningkatkan rasa percaya diri. Avis et al. (2022) menegaskan bahwa dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap stres menopause dan penuaan.

Selain itu, praktik spiritual atau religius juga memberikan efek positif terhadap ketenangan jiwa dan kualitas hidup.

4. Aspek Psikososial

Perempuan lansia sering menghadapi perubahan peran dalam keluarga maupun masyarakat, misalnya sebagai pengasuh cucu atau kehilangan pasangan. Faktor psikososial seperti kesepian, keterasingan, dan berkurangnya interaksi sosial dapat memperburuk kesehatan mental maupun fisik.

Intervensi berbasis komunitas, termasuk kelompok senam lansia, kegiatan keagamaan, atau posyandu lansia, terbukti meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dan mengurangi risiko depresi. Dengan memperkuat aspek psikososial, kualitas hidup perempuan lansia dapat lebih optimal.

5. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Deteksi dini penyakit kronis sangat penting. Pemeriksaan rutin yang dianjurkan bagi perempuan lansia meliputi:

- a. Tekanan darah dan kadar gula darah.
- b. Pemeriksaan kepadatan tulang (bone mineral density).
- c. Skrining kanker payudara dan kanker serviks sesuai indikasi.

Menurut Menopause Society (2023), skrining teratur meningkatkan harapan hidup perempuan lansia hingga 10–15%.

6. Edukasi dan Pemberdayaan

Edukasi kesehatan perlu diberikan dalam bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Pemberdayaan perempuan lansia untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri sangat penting. Studi Chang et al. (2021) menunjukkan bahwa program edukasi berbasis komunitas efektif meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat perempuan lansia.

D. Kesimpulan

Perubahan fisiologis yang dialami perempuan lansia, khususnya akibat menopause, memberikan implikasi luas terhadap aspek kesehatan fisik, mental, maupun psikososial. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron tidak hanya menandai berakhirnya masa reproduktif, tetapi juga memicu perubahan pada berbagai sistem tubuh. Secara fisik, risiko meningkat terhadap penyakit

kardiovaskular, osteoporosis, sarkopenia, sindrom metabolik, hingga gangguan kognitif. Dari sisi psikologis, gejala vasomotor, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan penurunan fungsi kognitif dapat memengaruhi kesehatan mental secara signifikan. Sementara itu, pada ranah sosial, perempuan lansia kerap menghadapi tantangan berupa perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, keterbatasan aktivitas produktif, hingga kerentanan terhadap kesepian dan isolasi sosial.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masalah kesehatan pada perempuan lansia dapat diminimalkan dengan strategi promosi kesehatan yang tepat. Pendekatan gizi yang seimbang—terutama pemenuhan protein, kalsium, vitamin D, dan asam lemak esensial—berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, otot, dan metabolisme. Aktivitas fisik teratur, seperti olahraga aerobik ringan dan latihan kekuatan, terbukti meningkatkan fungsi muskuloskeletal, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, sekaligus memperbaiki kesehatan mental. Dukungan psikososial, termasuk keterlibatan dalam komunitas, kegiatan spiritual, dan jaringan sosial yang positif, berperan sebagai faktor protektif terhadap stres, depresi, serta penurunan kualitas hidup.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan berkala memiliki peranan penting dalam deteksi dini dan pencegahan penyakit kronis yang sering muncul pada usia lanjut. Edukasi kesehatan yang berkelanjutan juga krusial untuk meningkatkan kesadaran perempuan lansia mengenai perubahan yang mereka alami, serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menjaga kesehatan diri. Pendekatan pemberdayaan ini menempatkan perempuan lansia bukan hanya sebagai objek layanan kesehatan, tetapi juga sebagai subjek yang berdaya dalam mengelola kesehatannya.

E. Referensi

- AlDughaiter, A., AlMutairy, H., & AlAteeq, M. (2021). Menopausal symptoms and quality of life among Saudi women visiting primary care clinics in Riyadh. *International Journal of Women's Health*, 13, 539–548. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S307366>
- Avis, N. E., Colvin, A., Bromberger, J. T., Hess, R., Matthews, K. A., & Ory, M. (2022). Change in health-related quality of life over the menopausal transition in a multiethnic cohort of middle-aged women: Study of Women's Health Across the Nation. *Menopause*, 29(1), 12–20. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001887>
- Avis, N. E., Crawford, S. L., Greendale, G., Bromberger, J. T., & Joffe, H. (2022). Depression across the menopause transition: Findings from the SWAN study. *Menopause*, 29(3), 301–310. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001924>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik penduduk lanjut usia 2021*. BPS RI.

- Carr, M. C. (2020). The emergence of the metabolic syndrome with menopause. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 105(12), e5093–e5101. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa672>
- Chang, Y., Guo, Y., & Xu, X. (2021). Social support and menopausal symptoms: A cross-sectional study. *BMC Women's Health*, 21, 11. <https://doi.org/10.1186/s12905-020-01132-1>
- Cho, L., Davis, M., & Elgendy, I. (2021). Menopause and cardiovascular disease: An updated review. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 88(8), 473–482. <https://doi.org/10.3949/ccjm.88a.20165>
- Diyu, I. A. N. P., & Satriani, N. L. A. (2022). Menopausal symptoms in women aged 40–65 years in Indonesia. *International Journal of Health & Medical Sciences*, 5(2), 169–176. <https://doi.org/10.21744/ijhms.v5n2.1896>
- Eastell, R., Rosen, C. J., Black, D. M., Cheung, A. M., Murad, M. H., & Shoback, D. (2022). Pharmacological management of osteoporosis in postmenopausal women: An Endocrine Society guideline update. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 107(6), 1597–1622. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgac085>
- Hestiantoro, A., Jasirwan, S. O., Wiwie, M., Shadrina, A., Ibrahim, N., & Astuti, B. P. K. (2022). Low estradiol levels escalate menopausal symptoms leading to mild cognitive impairment in postmenopausal women. *Medical Journal of Indonesia*, 28(1). <https://doi.org/10.13181/mji.v28i1.2447>
- Lizcano, F., & Guzmán, G. (2020). Estrogen deficiency and the origin of obesity during menopause. *BioMed Research International*, 2020, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2020/4579062>
- Lugito, M. (2023). Oral findings and gustatory function of postmenopausal Indonesian women with low levels of reproductive hormones. *Dentika: Dental Journal*, 26(2), 97–104. <https://doi.org/10.32734/dentika.v26i2.13672>
- Monteleone, P., Mascagni, G., Giannini, A., Genazzani, A. R., & Simoncini, T. (2022). Symptoms of menopause—global prevalence, physiology and implications. *Nature Reviews Endocrinology*, 18(9), 599–617. <https://doi.org/10.1038/s41574-022-00773-1>
- Mosconi, L., Rahman, A., Diaz, I., Wu, X., Scheyer, O., Hristov, H. W., ... & Brinton, R. D. (2021). Menopause impacts human brain structure, connectivity, energy metabolism, and amyloid-beta deposition. *Scientific Reports*, 11(1), 10867. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-90184-y>
- Nappi, R. E., & Palacios, S. (2020). Impact of vulvovaginal atrophy on sexual health and quality of life at postmenopause. *Climacteric*, 23(1), 3–9. <https://doi.org/10.1080/13697137.2019.1675671>

- Nasution, S. S. (2023). Care behavior on postmenopausal during COVID-19 pandemic in the Medan Johor District area. *Caring: Indonesian Journal of Nursing Science*, 5(1), 66–71. <https://doi.org/10.32734/ijns.v5i1.11339>
- Nelson, H. D., Vesco, K. K., Haney, E., Fu, R., Nedrow, A., Miller, J., ... & Walker, M. (2021). Nonhormonal therapies for menopausal hot flashes: Systematic review and meta-analysis. *JAMA*, 327(3), 209–225. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.22992>
- Nelson, M. E., Rejeski, W. J., Blair, S. N., Duncan, P. W., Judge, J. O., King, A. C., Macera, C. A., & Castaneda-Sceppa, C. (2022). Physical activity and public health in older adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 54(3), 471–481. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002873>
- Park, Y. M., Steck, S. E., Fung, T. T., Zhang, J., Hazlett, L. J., Han, K., & Sandler, D. P. (2021). Mediterranean diet and risk of metabolic syndrome: Results from a prospective cohort study. *International Journal of Obesity*, 45(5), 1231–1240. <https://doi.org/10.1038/s41366-021-00762-8>
- Portman, D. J., & Gass, M. L. S. (2021). Genitourinary syndrome of menopause: New terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women's Sexual Health and the North American Menopause Society. *Menopause*, 28(9), 976–986. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001800>
- Rocca, W. A., Faubion, S. S., Shuster, L. T., & Mielke, M. M. (2020). Hormonal changes and cognitive aging in women. *Nature Reviews Neurology*, 16(9), 523–541. <https://doi.org/10.1038/s41582-020-0386-9>
- Rodriguez, F., Chung, S., Blum, M. R., Coulet, A., & et al. (2021). Diet quality and health outcomes in older adults: A systematic review. *Nutrients*, 13(11), 3983. <https://doi.org/10.3390/nu13113983>
- Rosato, V., Temple, N. J., La Vecchia, C., Castellan, G., Tavani, A., & Guercio, V. (2021). Mediterranean diet and cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Nutrition*, 126(2), 142–155. <https://doi.org/10.1017/S0007114520003959>
- Santoro, N., & Randolph, J. F. (2021). Reproductive aging, menopause, and health outcomes. *Endocrine Reviews*, 42(6), 799–825. <https://doi.org/10.1210/endrev/bnab015>
- Soares, C. N., & Zitek, B. (2021). Reproductive hormone sensitivity and risk for depression across the female life cycle: A continuum of vulnerability? *Journal of Psychiatry & Neuroscience*, 46(3), E326–E338. <https://doi.org/10.1503/jpn.200188>
- Susilo, J., Sari, K., Susanti, R., Haryani, S., & Astuti, A. P. (2024). Kajian naratif: Kesehatan kardiovaskuler pada masa menopause. *Indonesian Journal of Midwifery*, 7(2). <https://doi.org/10.35473/ijm.v7i2.3190>

World Health Organization. (2020). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. WHO.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>

World Health Organization. (2021). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. WHO.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900>

World Health Organization. (2022). *World report on ageing and health*. WHO.

Yamada, M., & Kimura, Y. (2023). The role of sarcopenia and osteoporosis in older adults' health outcomes. *Geriatrics & Gerontology International*, 23(1), 5–14. <https://doi.org/10.1111/ggi.14522>

F. Glosarium

Andropause – Perubahan hormonal pada laki-laki terkait penurunan testosteron seiring bertambahnya usia.

Bone Mineral Density (BMD) – Ukuran kepadatan mineral dalam tulang, digunakan untuk mendeteksi osteoporosis.

Depresi – Gangguan suasana hati yang ditandai perasaan sedih berkepanjangan, hilangnya minat, dan kelelahan emosional.

Disfungsi Kognitif – Penurunan fungsi otak, seperti memori, konsentrasi, dan kemampuan berpikir logis.

Estrogen – Hormon utama pada perempuan yang berperan dalam siklus menstruasi, kesehatan tulang, dan fungsi reproduksi. **Fragilitas** – Kondisi rentan pada lansia yang ditandai kelemahan fisik, penurunan cadangan energi, dan mudah sakit.

Gerontologi – Ilmu yang mempelajari proses penuaan dan masalah yang terkait dengan lansia.

Holistik – Pendekatan kesehatan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual secara menyeluruh.

Hipertensi – Tekanan darah tinggi yang dapat meningkatkan risiko stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung.

Insomnia – Gangguan tidur yang ditandai kesulitan tidur atau mempertahankan tidur.

Interdisipliner – Pendekatan yang melibatkan berbagai bidang ilmu dalam penanganan kesehatan lansia.

Kardiovaskular – Sistem organ yang meliputi jantung dan pembuluh darah.

Kognisi Sosial – Kemampuan memahami orang lain, termasuk emosi, motivasi, dan hubungan sosial.

Lansia – Singkatan dari lanjut usia; kategori penduduk berusia 60 tahun ke atas.

Mediterranean Diet – Pola makan sehat yang kaya buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, minyak zaitun, dan rendah daging merah.

Menopause – Berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium.

Osteoporosis – Penyakit tulang yang ditandai penurunan kepadatan tulang sehingga mudah patah.

Pencegahan Primer – Upaya kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit sebelum muncul.

Penuaan – Proses biologis alami yang ditandai perubahan fisik, mental, dan sosial seiring bertambahnya usia.

Progesteron – Hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, kehamilan, dan kesehatan reproduksi.

Psikososial – Aspek kesehatan yang melibatkan hubungan antara kondisi psikologis individu dan lingkungan sosialnya.

Sarkopenia – Penurunan massa dan kekuatan otot yang terjadi pada lansia.

Skrining – Pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit atau faktor risiko sebelum gejala muncul.

Spiritual Well-being – Kesejahteraan batin yang diperoleh melalui praktik religius atau keyakinan spiritual.

Vasomotor Symptoms – Gejala khas menopause berupa hot flashes (rasa panas tiba-tiba) dan keringat malam.

PROFIL PENULIS



Ade Zakiya Tasman Munaf, S.T.Keb., M.Keb. Lahir di Gorontalo, 22 Juli 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh Penulis yaitu jenjang D3 dan D4 pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Gorontalo tahun 2010-2014. Kemudian tahun 2019 melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015-2019 sebagai Instruktur Laboratorium di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo, tahun 2021 – 2023 sebagai Dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo, dan sejak Mei 2024 sampai sekarang sebagai Dosen Tetap di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saat ini Penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Surabaya mengampu mata kuliah Pemeriksaan Dasar Kebidanan, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah serta Farmakologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi baik pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini merupakan salah satu karya Penulis. Harapan Penulis semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: adezakiyatasmanmunaf@gmail.com



Meta Rosdiana, SST., M.Kes., lahir di Palembang, 30 Nopember 1976. Menyelesaikan Pendidikan SPK Dep-Kes Tahun 1994, Program Pendidikan Bidan Dep-Kes Tahun 1995, DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tahun 2021, DIV Kebidanan di Universitas Kader Bangsa Palembang dan menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Biomedik di Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2013.

Penulis Pernah bekerja sebagai Bidan PTT di Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI Sumatera Selatan dari tahun 1995-2001, Bekerja sebagai bidan pelaksana di Rumah Bersalin Tembaga 33 Jakarta Pusat dari tahun 2022-2023 dan bekerja sebagai Bidan pelaksana di RSI Siti Khadijah Palembang Tahun 2005-2009 dan Dosen di STIK Siti Khadijah sejak Tahun 2010 hingga sekarang, mengampu mata kuliah Anatomi fisiologi, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Kehamilan dan Asuhan Kebidanan Masa Nifas. E-mail: Rosdiana.meta76@gmail.com

PROFIL PENULIS



Aida Ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb., Lahir di Ponorogo, 22 September 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Bidan, Universitas Airlangga tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kota Kediri, kemudian tahun 2019 bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan menjalankan Tri

Dharma Perguruan Tinggi pada Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) sampai saat ini. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Hypnosis dalam Asuhan Kebidanan, dan Praktik Klinik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi nasional dan internasional, seminar, pengabdian masyarakat, pengelola jurnal mahasiswa (*health sciences journal*) FIK UMPO sampai dengan tahun 2023, sebagai auditor internal non akademik universitas sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Aktif di organisasi kemasyarakatan di luar kampus, dan mengikuti berbagai pelatihan sesuai bidang ilmu, yang terakhir adalah hipnoterapi sehingga mendapatkan gelar non akademik Ch.,CHt tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aidaratna.Bd@gmail.com.



Siska Rosdiana, S.ST., M.Keb., Lahir di Ciamis, 28 Mei 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Kebidanan Politeknik Kesehatan Bandung 2006, jenjang DIV pada Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di

Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi, Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, serta Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: chikabie16@gmail.com.

Motto: "Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh"

PROFIL PENULIS



dr. Ratna Zahara, M.Kes., Lahir di Banda Aceh, 06 Oktober 1963. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Dokter, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara Program Study Ilmu Kesehatan Masyarakat dan lulus tahun pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1994 sebagai Dokter PTT di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes

Medan mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi, Patologi Penyakit, Imunologi Gizi dan beberapa Mata Kuliah lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, melakukan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ratnazahara08@gmail.com

Motto: "*Healthy, wise, and impactful—being a strong woman at every age*"

Sinopsis

Bunga rampai Menelusuri Perubahan Fisiologis Perempuan: Panduan Praktis Kebidanan Sepanjang Siklus Hidup memetakan dinamika tubuh perempuan dari remaja hingga lansia dengan bahasa yang lugas, aplikatif, dan berlandaskan bukti. Buku ini membantu pembaca membedakan variasi fisiologis yang normal dari tanda bahaya, sehingga pengambilan keputusan klinis menjadi lebih cepat, tepat, dan berpusat pada perempuan serta keluarganya. Disusun oleh para pendidik dan praktisi, naskah ini menjadi jembatan antara ilmu dasar fisiologi dan realitas pelayanan kebidanan di lapangan.

Bagian masa remaja menyoroti pematangan sistem reproduksi, pola siklus menstruasi awal, kebutuhan gizi, serta dukungan psikososial dan edukasi kesehatan reproduksi. Pra-konsepsi mengulas kesiapan kehamilan melalui optimasi status gizi, perencanaan kehamilan, skrining faktor risiko, imunisasi, dan konseling perilaku sehat. Pada persalinan, pembahasan menekankan mekanisme kala demi kala, adaptasi maternal–janin–neonatus, pemantauan kemajuan persalinan, manajemen nyeri, hingga pencegahan dan penatalaksanaan dini perdarahan. Masa nifas dan menyusui difokuskan pada proses involusi, laktogenesis, perawatan payudara, dukungan keberhasilan menyusui, kesehatan mental pascapersalinan, serta pilihan kontrasepsi pascapersalinan yang aman. Sementara itu, perempuan lansia mengupas perubahan pascamenopause, kesehatan urogenital, tulang, dan kardiometabolik, termasuk strategi mempertahankan kemandirian, fungsi seksual, dan kualitas hidup.

Setiap bab dilengkapi indikator klinis normal, daftar tanda bahaya, algoritma asesmen–triase–rujukan, studi kasus singkat, dan rekomendasi intervensi promotif–preventif yang relevan untuk pelayanan primer hingga rujukan. Dengan pendekatan kolaboratif lintas profesi dan sensitivitas budaya, buku ini dirancang sebagai rujukan ringkas namun menyeluruh bagi bidan, mahasiswa, pendidik, dan pengambil kebijakan mikro di fasilitas layanan. Hasil akhirnya adalah panduan praktis yang memungkinkan tenaga kebidanan untuk memberikan asuhan yang aman, bermartabat, dan berkesinambungan sepanjang siklus hidup perempuan.

Bunga rampai Menelusuri Perubahan Fisiologis Perempuan: Panduan Praktis Kebidanan Sepanjang Siklus Hidup memetakan dinamika tubuh perempuan dari remaja hingga lansia dengan bahasa yang lugas, aplikatif, dan berlandaskan bukti. Buku ini membantu pembaca membedakan variasi fisiologis yang normal dari tanda bahaya, sehingga pengambilan keputusan klinis menjadi lebih cepat, tepat, dan berpusat pada perempuan serta keluarganya. Disusun oleh para pendidik dan praktisi, naskah ini menjadi jembatan antara ilmu dasar fisiologi dan realitas pelayanan kebidanan di lapangan.

Bagian masa remaja menyoroti pematangan sistem reproduksi, pola siklus menstruasi awal, kebutuhan gizi, serta dukungan psikososial dan edukasi kesehatan reproduksi. Pra-konsepsi mengulas kesiapan kehamilan melalui optimasi status gizi, perencanaan kehamilan, skrining faktor risiko, imunisasi, dan konseling perilaku sehat. Pada persalinan, pembahasan menekankan mekanisme kala demi kala, adaptasi maternal–janin–neonatus, pemantauan kemajuan persalinan, manajemen nyeri, hingga pencegahan dan penatalaksanaan dini perdarahan. Masa nifas dan menyusui difokuskan pada proses involusi, laktogenesis, perawatan payudara, dukungan keberhasilan menyusui, kesehatan mental pascapersalinan, serta pilihan kontrasepsi pascapersalinan yang aman. Sementara itu, perempuan lansia mengupas perubahan pascamenopause, kesehatan urogenital, tulang, dan kardiometabolik, termasuk strategi mempertahankan kemandirian, fungsi seksual, dan kualitas hidup.

Setiap bab dilengkapi indikator klinis normal, daftar tanda bahaya, algoritma asesmentriase rujukan, studi kasus singkat, dan rekomendasi intervensi promotif–preventif yang relevan untuk pelayanan primer hingga rujukan. Dengan pendekatan kolaboratif lintas profesi dan sensitivitas budaya, buku ini dirancang sebagai rujukan ringkas namun menyeluruh bagi bidan, mahasiswa, pendidik, dan pengambil kebijakan mikro di fasilitas layanan. Hasil akhirnya adalah panduan praktis yang memungkinkan tenaga kebidanan untuk memberikan asuhan yang aman, bermartabat, dan berkesinambungan sepanjang siklus hidup perempuan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-19-2

